Manual Echidna Black

Posta en marcha e proxectos con Echidna Black

Xabier Rosas

Índice

Coñecendo a placa....4
Selector alimentación 5V:....8
Selector alimentación Vin (Alimentación externa):....8
Modo sensores....9
Modo MkMk....9

Descrición dos compoñentes....10
LED RGB....11
Son....12
Pulsadores....13
Panca de xogos “Joystick”....15
Sensor de Luz: LDR....16
Sensor de temperatura LM35....17
Micrófono....18
Acelerómetro....19
Entradas (Modo MkMk)....20
Pines de libre disposición....21
Conector ISCP “In-Circuit Serial Programming”....22

Programación (falemos con EchidnaBlack)....23
IDE de Arduino....24
Estrutura do programa “Sketch” de Arduino....27
Sketch “Titila_I”....30
Subir o programa....31
LED_PWM....32
Operadores....33
For....36
LED_PWM_2....36
Cores_RGB....37
Tons....39
Pulsador_I....42
if...else....42
While....44
Lectura analóxica....45
JoyStick_analox....46
Tipos de datos....48
Proposta A, B....49
LDR....50
Theremín LDR....51
Temperatura....52
Vúmetro....55
Nivel eixo Y....58
Colle a EchidnaBlack sen activar a Alarma....60
Piano MkMk....64
Acender LEDes dende o ordenata....69
Axusta a iluminación LED dende o ordenata....70
Acende LEDes dende o SmartPhone....71
Comandos AT para HC-06....72

Usando elementos externos.....76

Servomotor.....76
Sensor de proximidade de infravermellos Sharp 0A41SK.....79
Sensor distancia con ultrasons HC-SR04.....82

Instalar librerías.....84

Medida do % de humidade e temperatura co DHT-11.....86
Sensor capacitivo de humidade do chan.....88

EEPROM.....93
Sensor capacitivo de humidade con Limites en EEPROM.....94

Receptor de Infravermellos.....99
IR_Receptor.....101
Emisor de Infravermellos.....103

Detectando campos magnéticos.....105
Medida de corrente con ACS712.....108

Visualizador de catro díxitos. TM1637.....110
TM1637_Temperatura.....110
NeoPixel WS2812B.....114
Vumetro con tira de NeoPixel WS2812B.....115
Pantalla 5 x 5 NeoPixel WS2812B.....118
Analizador de espectro 5 x 5 NeoPixel WS2812B.....122

Pantalla Oled bus I^2C.....125
Oled_Cadro_JOY.....128
Oled_Medidor_Analox.....130

Anexos:

Calculo resistencia serie “Rs”.....135

Desenladrillar.....136

Eres é libre de:.....140

Versión Galega
ISBN: 9798338113295
redactado en Estrimia, Setembro 2022

Tres docentes decidimos crear nosa propia ferramenta para traballar con robótica na aula, usando hardware e software libre. Creamos materiais e contidos didácticos baixo licencia CERN-OHL-W e CC BY 4.0.

Creamos Echidna Educación como unha asociación sen ánimo de lucro que ten como obxectivos: Promover o ensino da programación, e robótica mediante o uso de ferramentas de código aberto. Facilitar o acceso á programación de dispositivos físicos a través da creación de electrónica de acceso libre "hardware open source". Deseñado a partir das necesidades e experiencias da aula. Un tempo despois chegaron dous docentes máis configurando o actual equipo @EchidnaSteam

EchidnaBlack e unha placa autónoma compatible con Arduino Nano/ Arduino UNO...

- Sensores integrados: Pulsadores, joystick, acelerómetro, luz, micrófono, temperatura.
- Actuadores integrados: LEDs, LED RGB, Son
- Flexible: entradas e saídas para complementos
- Oito (8) entradas tipo Makey Makey
- Conexión para BlueTooth

Conta cos certificados.

Certificado CE: ISETC.000520201231
Electromagnetic Compatibility
2014/30/EU

EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017
The Open Source Hardware Association
ES000010
Directiva CE 2002/95/EC

OSHW
ES000010

CE RoHS

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Coñecendo a placa.

Imos coñecer as partes que compoñen esta placa de adestramento, e aprenderemos a programar os actuadores integrados e poder ler os sensores, mediante sinxelos exemplos, como controlar unha luz, ler a temperatura para activar unha saída en función da mesma, e outros exemplos que iremos vendo o longo do manual.

Nas explicacións dos compoñentes atoparemos:

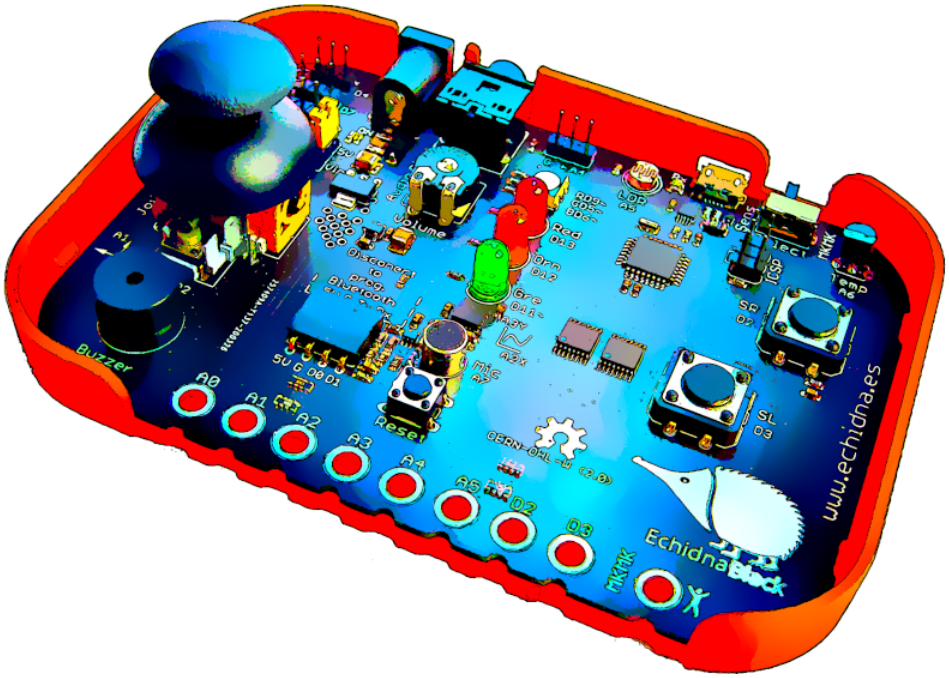
Texto en cursiva indicando a conexión do compoñente.

D2 “SL” : Entrada dixital

Texto exemplarizando a instrución de lectura/escritura do compoñente.

```
boolean Pul_R = digitalRead (SR);
```

Texto suliñado atallo a datos na interrede.
https://echidna.es/hardware/echidnablack/



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

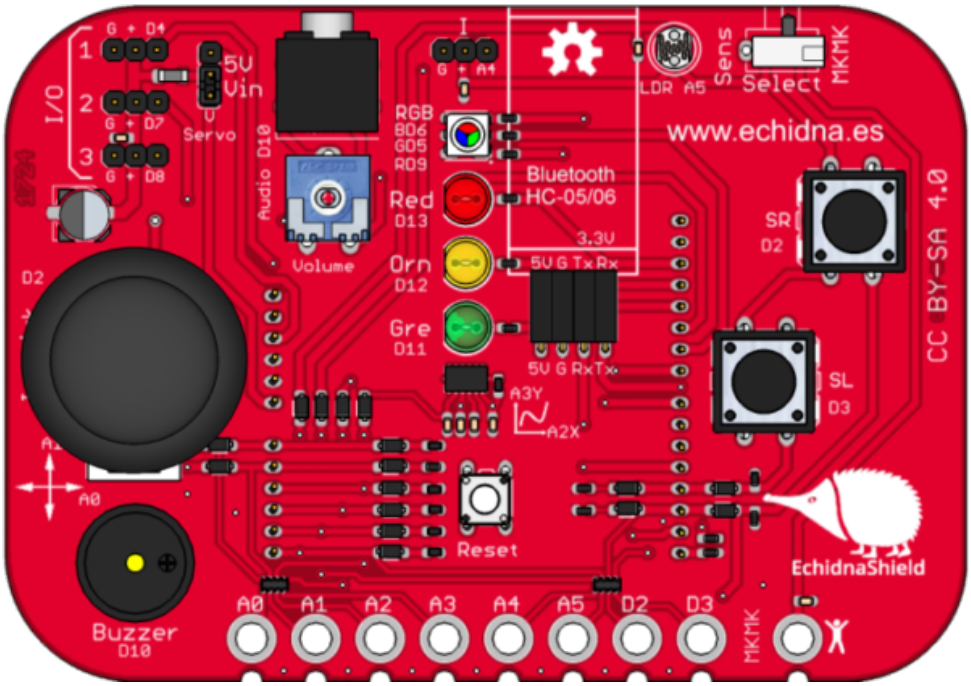
Un pequeno paréntese sobre a placa que iniciou este proxecto:

EchidnaShield.

Naceu como unha extensión (*shield*) pensada para conectarse directamente sobre unha placa Arduino UNO. É fantástica para iniciarse nas aulas porque aproveita o ecosistema Arduino existente.

Moitos centros educativos e obradoiros xa contan con placas Arduino ou clons compatibles. A EchidnaShield permite darlle unha segunda vida ou potencialas sen necesidade de desbotar o material previo.

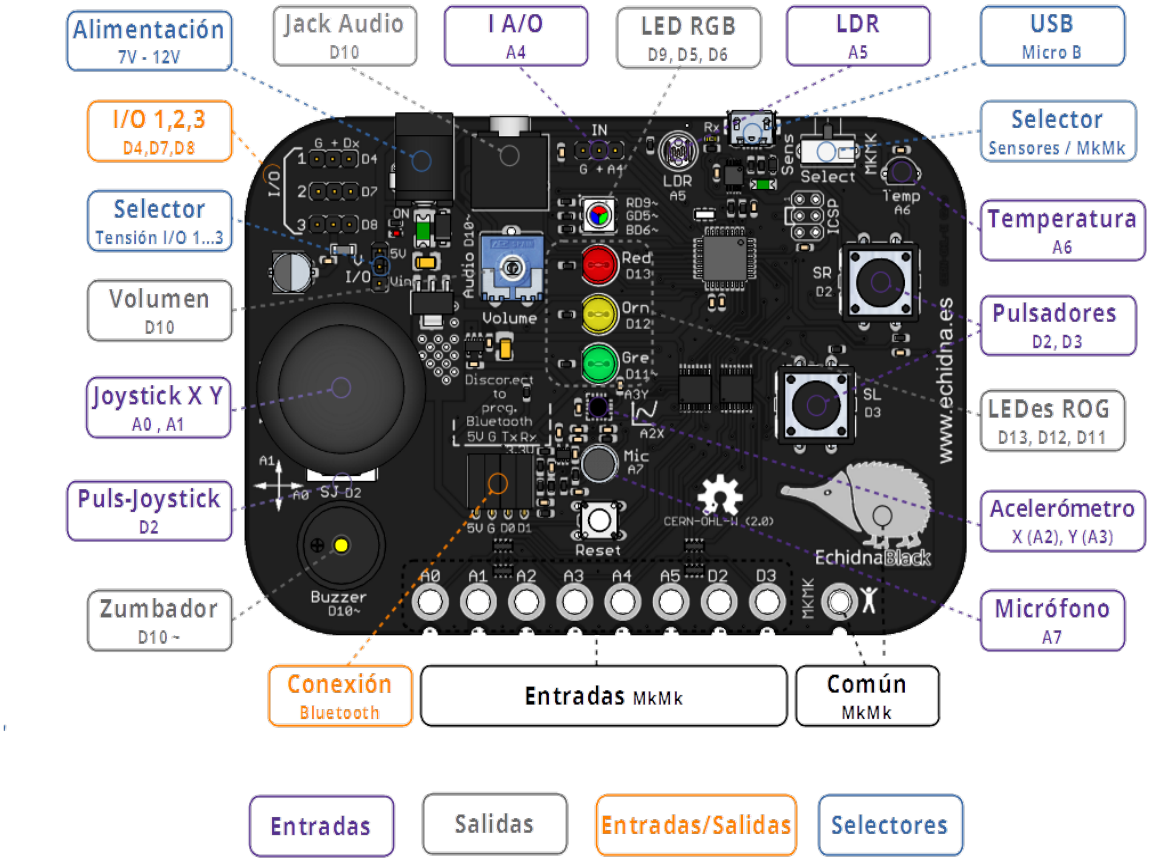
No lugar de mercar kits pechados e custosos dunha marca, basta con adquirir a placa de expansión e conectala enriba, reducindo drasticamente o custo de dotar unha aula de tecnoloxía.



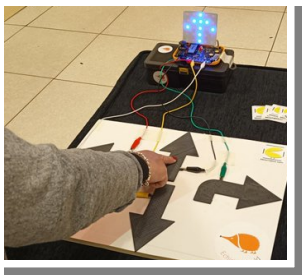
Ao longo deste manual centrarémonos de xeito específico na placa **EchidnaBlack**. Non obstante, a gran maioría dos conceptos, proxectos e explicacións de código son perfectamente aplicables á versión EchidnaShield, xa que ambas comparten a mesma filosofía de deseño e disposición de compoñentes clave. Se utilizas a versión shield, tan só ten en conta adaptar a asignación de algúns pins segundo a guía da túa placa.

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Entradas/ saídas



Conta con múltiples entradas e saídas, algunhas son só entradas ou saídas, pero tamén contamos con catro conexións que poden funcionar como entradas e saídas, dependendo da configuración que fagamos no noso programa.



Temos entradas tipo MkMk, que se activan cando pasa unha pequena corrente entre o común MkMK (+5V) e calquera das entradas MkMk, tocando cos dedos, conectando unha gominola, unha froita, plastilina condutora ou pintando teclas con lapis...

O cerebro é o microcontrolador ATmega328P, con unha arquitectura RISC, podendo realizar un millón de operacións cada segundo, conta con memoria flash de 32KB , memoria Ram de 2Kb e 1KB de EEPROM. Contamos con 23 liñas de entrada/saída das cales 6 tamén son entradas analóxicas de 10 bits. Unha canle de comunicación serie TxD/RxD. Non te preocupes de memorizar a que pin do microcontrolador está conectada cada cousa, a "chuleta" está impresa na propia placa ;-).

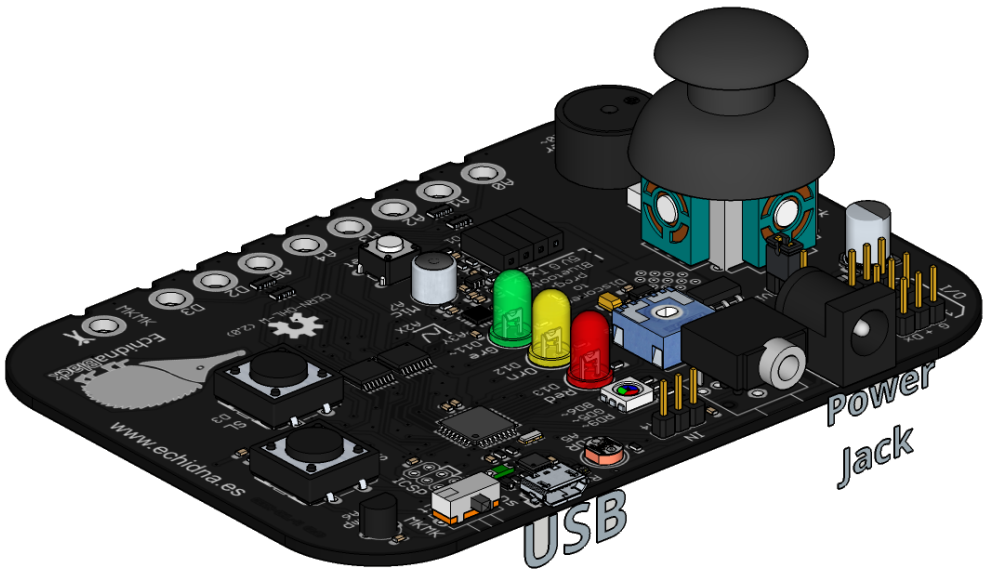
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Alimentación da placa

Temos dúas formas:

1. Mediante a conexión USB. Esta forma é válida para a maioría das funcións, toda a placa recibe unha tensión regulada de 5V proporcionada polo cable USB, xeralmente cun límite de 500mA EchidnaBlack conta con fusible rearmable protexendo o noso ordenador dos posibles sobre-consumos dos nosos experimentos.

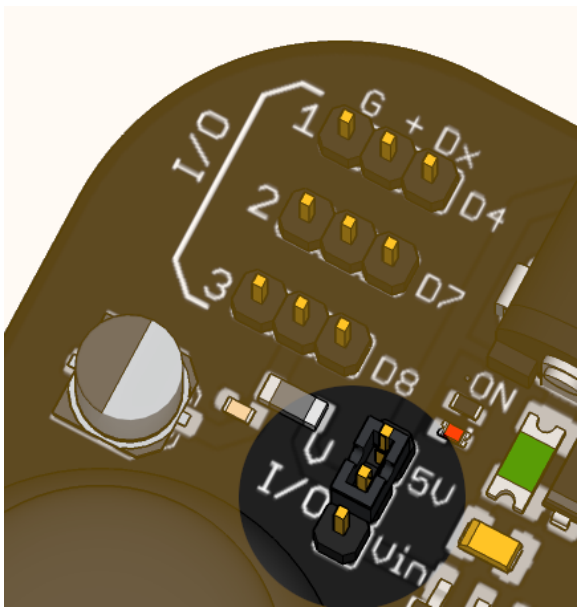
2. Mediante o Jack de alimentación. Todas as partes reciben unha tensión regulada internamente de 5V e 1A máx. Danos a posibilidade de seleccionar Vin para alimentar os **pines I/O ca tensión** e potencia que proporciona o **alimentador externo**, esta conexión conta con fusible rearmable de protección (ollo non superar 1A de corrente constante).



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Selector de Alimentación I/O

A ponte “Jumper” de alimentación permite seleccionar a alimentación das I/O.

	
Selector 5V	Selector Vin

Selector alimentación 5V:

No caso de querer alimentar as I/O dende os 5 Volts procedentes do regulador integrado, a ponte ten que estar colocado como indica a imaxe da esquerda. Aconsellado para sensores externos que precisen duna tensión estabilizada.

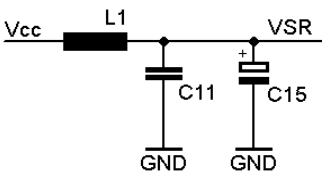
¡Non utilizar a alimentación 5V cando os dispositivos conectados consuman máis de 500 mA! Do contrario sobrepasaríase o regulador.

De ser preciso podemos alimentalos mediante unha alimentación suplementaria, mantendo o **G**ND común entre ambos equipos.

Selector alimentación Vin (Alimentación externa):

Aconsellado para alimentar servos ou outros dispositivos conectados a I/O que consuman máis de 500 mA con alimentación externa no Jack de alimentación.

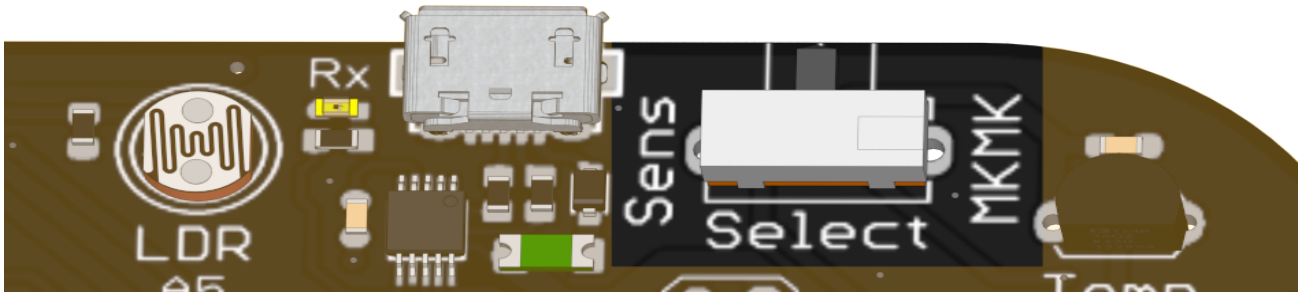
A alimentación nos pines I/O “V_{SR}” conta cun filtro L-C para evitar que cheguen os parasitos eléctricos dos motores o resto dos compoñentes.



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Selector Modo Sensores/Modo MkMk

Mediante o conmutador cambiamos entre **Modo Sensores** e **Modo Mk Mk.**



Modo sensores

No modo sensores temos activos tolos os compoñentes da placa exceptuando as conexións MkMk.

Modo MkMk

Neste modo temos activos:

As conexións MkMk.

O sensor de temperatura.

Micrófono.

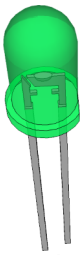
As saídas:

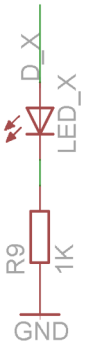
LED RGB, LEDes ROG, I/O 1.. I/O3

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Descrición dos compoñentes:

Saídas





LED

Acrónimo de “Light Emitting Diode”, baseado no fenómeno da electroluminiscencia. Úsanse como testemuñas (indicadores) e como fonte de iluminación.

O aplicar tensión nos pins do LED este emite luz, podemos controlar o acendido e apagado programando o pin como saída dixital “1” acende, “0” apaga, se está conectado a unha saída PWM “~” podemos axustar o brillo.

Tódolos LEDes conectase con unha resistencia serie “Rs” para controlar a tensión/corrente aplicada. (exemplo de calculo da resistencia para un led páx. 138).

Temos tres LEDes conectados as seguintes saídas do microcontrolador:

D11~ “Gre” (Verde): Saída Dixital e PWM.
D12 “Orn” (laranxa): Saída Dixital.
D13 “Red” (vermello): Saída Dixital.

Para manexalos LEDes podemos facelo de dúas formas, dependendo da saída na que esta conectado:

Dixital: Podemos modificar o estado enviando “0” apagado e un “1” acendido.

```
digitalWrite(Red, 1);ou digitalWrite(Red, HIGH); //Acendido


digitalWrite(Red, 0);ou digitalWrite(Red, LOW); //Apagado
```

PWM: Na saída D11~ “Gre” podemos enviar o valor de intensidade luminosa entre 0 apagado e 255 acendido completo.

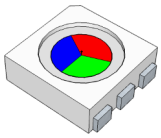
```
analogWrite(Gre,128); //Metade de iluminación
```

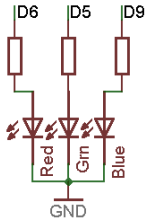
Folla de datos: http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/COM-09590-YSL-R531R3D-D2.pdf

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

LED RGB.

Acrónimo de Light Emitting Diode e Red Green Blue, son tres LEDes: Vermello, verde e azul na mesma cápsula.





Podemos controlar o LED RGB dixitalmente, acendendo ou apagando cada LED e axustar a luminosidade mediante PWM.

Control dixital: podemos acender e apagar cada un dos LEDes que forman o RGB, permite formar $2^3=8$ cores diferentes.

Control "analóxico" PWM: podemos controlar o brillo de cada LED, variando o tempo que está acendido e apagado, o que da a sensación de de variación luminosa dende 0 a 255 (8 bits), permite realizar $2^8*2^8*2^8= 16{,}7$ millóns de cores.

Como os LEDes anteriores, conectámolos con unha resistencia serie "Rs" para controlar a tensión/corrente aplicada.

Este RGB esta conectado a saídas "~"que poden ter control PWM:

D9~ "RGB_R" (vermello): Dixital e PWM

D5~ "RGB_G" (verde): Dixital e PWM

D6~ "RGB_B" (azul): Dixital e PWM

A programación é a mesma que usamos nos outros LEDes:

Dixitalmente (máximo 8 cores):

```
digitalWrite(RGB_R, 1); ou digitalWrite(RGB_G, HIGH);
digitalWrite(RGB_G, 1); ou digitalWrite(RGB_G, HIGH);
digitalWrite(RGB_B, 0); ou digitalWrite(RGB_G, LOW);
```

Analoxicamente (máximo 16 millons de cores):

```
analogWrite(RGB_R, 128);
analogWrite(RGB_G, 128);
analogWrite(RGB_B, 0);
```

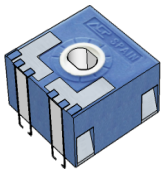
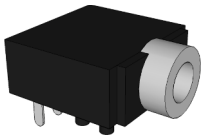
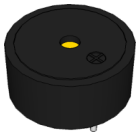
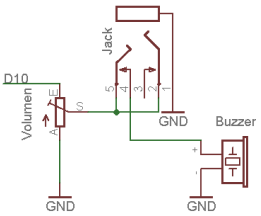
Folla de datos: http://www.farnell.com/datasheets/2003905.pdf?_ga=2.248743815.1083922617.1497294090-1303058009.1492504873

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Son.

Dispoñemos de dúas saídas para reproducir son, o zumbador e o jack no que podemos conectar auriculares ou altofalantes autoamplificados. O conectar una clavixa (3,6mm) no jack, desconectase o zumbador.

Podemos axustar a amplitude do son mediante o potenciómetro de Volume.

Na saída D10~ podemos reproducir sinais entre 31 Hz e 20 KHz.

O zumbador o ser excitado por un sinal con unha frecuencia determinada, vibra reproducindo un son. Temos que ter en conta que a súa frecuencia central é 2,3 Khz, co que si nos afastamos moito desa frecuencia non soará con calidade.

Si na saída do jack conectamos un equipo externo de son permítenos reproducir os sinais con máis calidade.

Si conectamos uns auriculares a alto volume, pode chegar o limiar da **dor nos oídos** e danar os auriculares.

Se baixamos o nivel do volume do "zumbador" pode non resultar audible.

D10~ "Buzz": Saída PWM (modula en anchura de pulso) .

Activase como unha saída PWM con valor entre 0 e 255 que modula a frecuencia do son.

Temos dúas instrucións que poden facer este cometido

```
analogWrite(Buzzer, 128);
tone(Buzzer, 2000, 500);
```

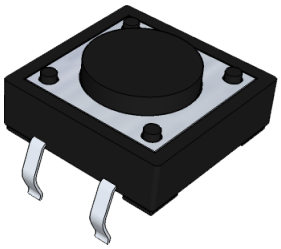
Folla de datos: https://docs.google.com/file/d/0B1T3xR6vq4KRaG0yTjBBXzB3Y2M/edit

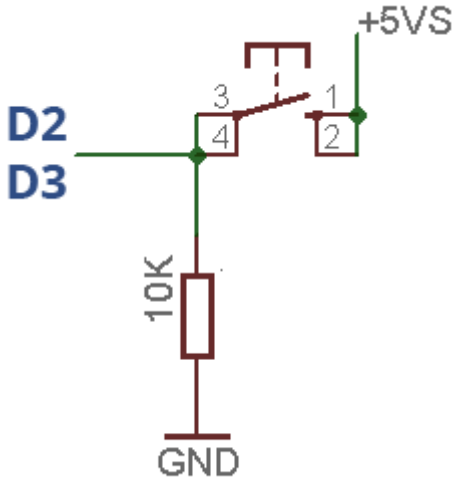
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

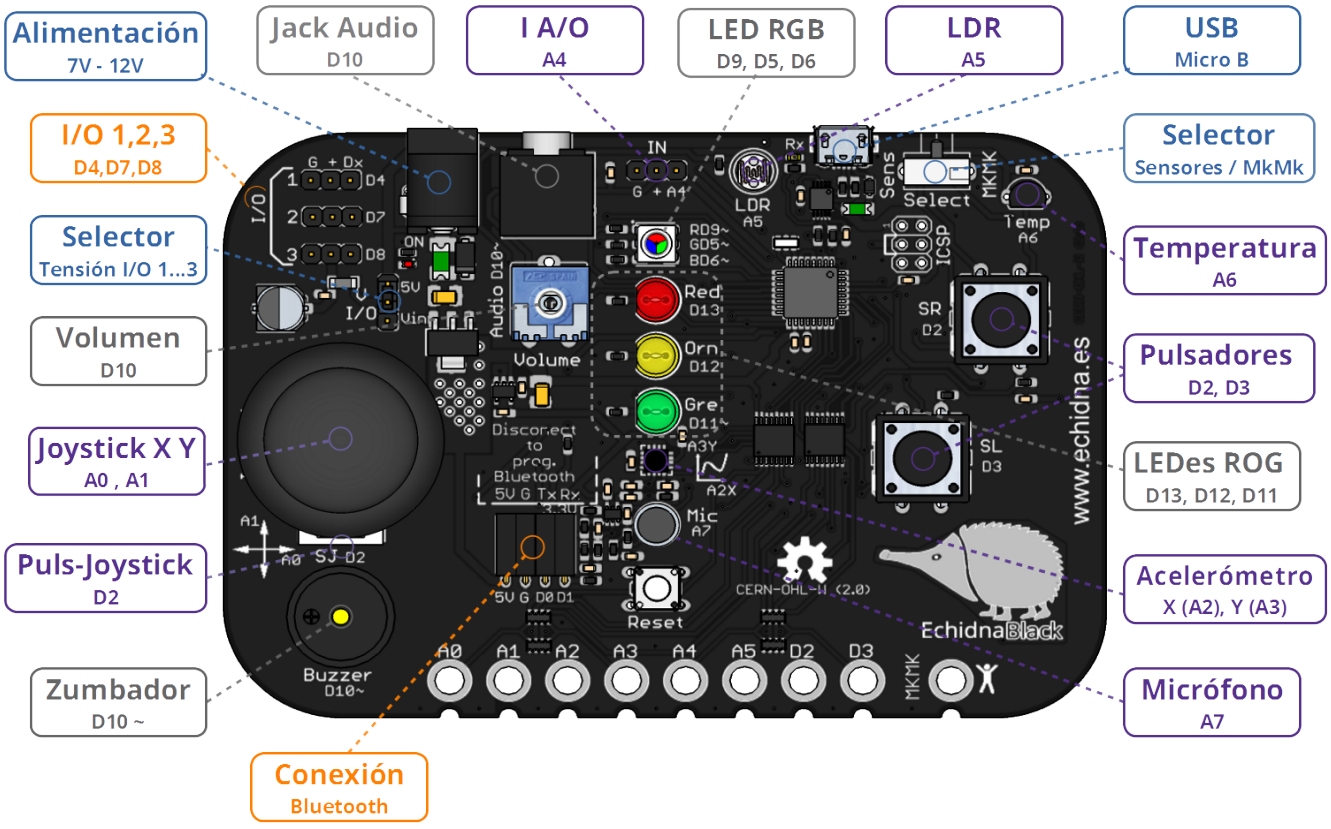
Entradas (Sensores)

Pulsadores.

Un “pulsador” é un compoñente electromecánico que permite abrir ou pechar un circuíto, conta con un só estado estable.







Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Conectado cunha resistencia a masa formando un circuíto denominado pull-down, que proporciona un “0” $(0V)$ sen pulsar e un “1” $(5V)$ cando pulsamos.

Están conectados os pins

D2 “SL” : Entrada dixital

D3 “SR” : Entrada dixital

Para ler os “pulsadores” usamos a instrución de lectura dixital.

```
boolean Pul_R = digitalRead (SR);
boolean Pul_L = digitalRead (SL);
```

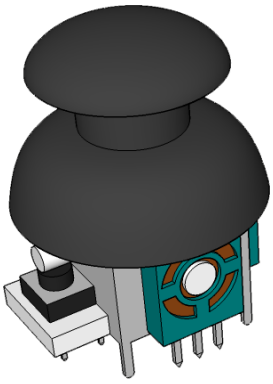
Folla de datos: https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf

Nota: boolean: Ver páxina 52 “Tipos de datos“

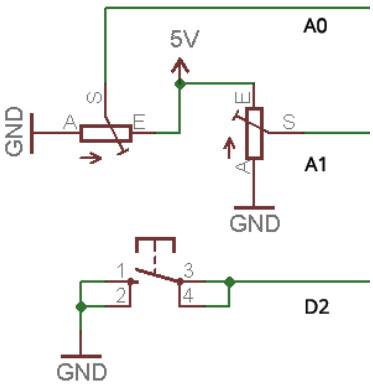
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Panca de xogos “Joystick”

É un mando formado por dous potenciómetros un para o eixo X e outro para o eixo Y. Este modelo conta cun “pulsador” a mais.



Imaxe Alfredo B.



Permite converter o movemento de mando nun valor resistencia proporcional, ao conectalo en modo divisor de tensión, obtemos unha tensión proporcional de 0 – 5V na saída de cada eixo (X, Y).

Ea posición de repouso os valores rondan os 2,5V (520 de lectura analóxica) *, o “pulsador” do Joystick está conectado co “pulsador” **SR**.

A0 “Joy_X”: Entrada analóxica

A1 “Joy_Y”: Entrada analóxica

D2 “SJ” = “SR”: Entrada dixital

Lectura e almacenamento dos valores del Joystick:

```
int Valor_X = analogRead(A0);
int Valor_Y = analogRead(A1);
boolean Pul_R = digitalRead (D2);
```

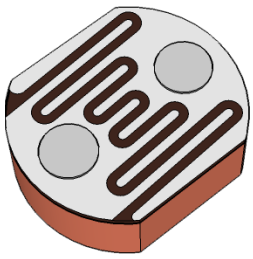
Folla de datos: http://www.polyshine.cn/uploadFile/FJN10K-2014-01-03-07-24-37.pdf

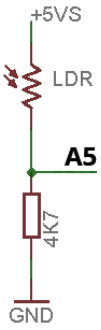
Nota: int: Ver páxina 52 “Tipos de datos“

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Sensor de Luz: LDR.

LDR acrónimo de “Light Dependent Resistor”, é una resistencia onde o seu valor depende da cantidade de luz que lle incide. Xeralmente fabricase con sulfuro de cadmio.





A LDR proporciona valores de resistencia altos (algúns MΩ) con pouca luz e valores baixos con moita luz. Grazas a conectala cunha resistencia en serie formase un divisor de tensión que consigue inverter a lóxica de funcionamento; de forma que con moita luz proporciona valores altos de tensión 4,9V = 999 (de lectura analóxica) * e valores baixos con pouca luz (0,0V = 000).

Non só e sensible a luz visible, a súa resposta óptica vai por baixo dos 400nm (ultravioleta) a os 800nm (infravermellos), sendo máis sensible o redor dos 550nm (verde-amarelo)

* Debido as tolerancias dos compoñentes estes valores poden ser distintos en cada placa.

A5 “LDR”: Entrada analóxica

Lectura e almacenamento dos valores da LDR:

```
int Valor_LDR = analogRead(A5);
```

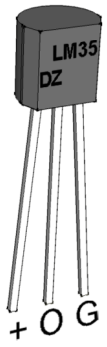
Folla de datos:

http://akizukidenshi.com/download/ds/senba/GL55%20Series%20Photoresistor.pdf

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Sensor de temperatura LM35.

Esta calibrado a 10mv cada 1ºC, a saída é lineal de −55°C to 150°, aquí só podemos medir temperaturas positivas (non conxeles a Echidna).

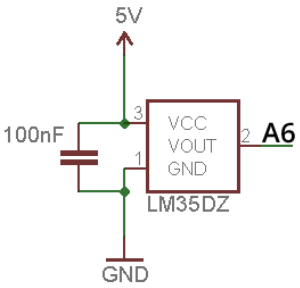


\+ = Vcc 4 a 20V

O = Sinal de saída +10mV/ºC (Vo)

G = Masa alimentación

A6 "Temp": Entrada Analóxica



Tendo en conta que proporciona 10mv por ºC. O conversor analóxico-dixital do microcontrolador ATmega328P usa 10bits son 1024 "chanzos" da medida analóxica, cunha referencia de 5Vcc podemos obter a temperatura mediante a seguinte operación:

```
int temperatura = (analogRead(A6) * 5.0 * 100.0)/1024; //temp ºC
```

Para coñecer a temperatura, primeiro leemos o valor do sensor e logo aplicamos a fórmula para converter cada 10 mV en ºC

Tendo unha referencia de 5Vcc perdemos bastante precisión xa que poderiamos medir de 0ºC a 500ºC o que excede moito o rango de medida de este sensor, usando a referencia de tensión interna do conversor analóxico-dixital no ATmega328P "1,1V" podemos medir de 0 a 110ºC que se aproxima máis o rango do LM35 e as medidas que imos realizar.

```
analogReference(INTERNAL); // Referencia analox. a 1.1V
float temperatura = (analogRead(A6) * 1.1 * 100.0)/1024; //temp ºC
```

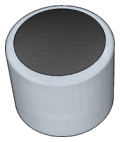
Folla de datos: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf

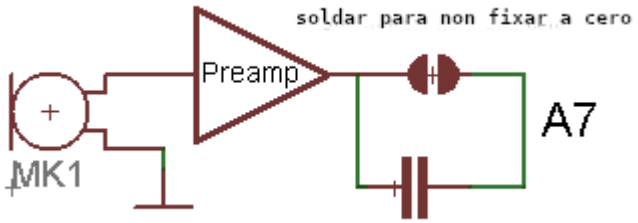
Nota: float: Ver páxina 52 "Tipos de datos"

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Micrófono.

É un transdutor acústico-eléctrico piezoeléctrico que entrega un sinal eléctrico de similares características do son que recibe.





Varia dende cero a un valor de 3V aprox., mostrado na figura 1, se realizamos unha pequena soldadura no selector da cara inferior (entre as patas dianteiras da fig. Echidna) o sinal que nos proporciona agora está centrada en 1,75V= 360 de sinal analóxica, o resultado mostrase na figura 3.

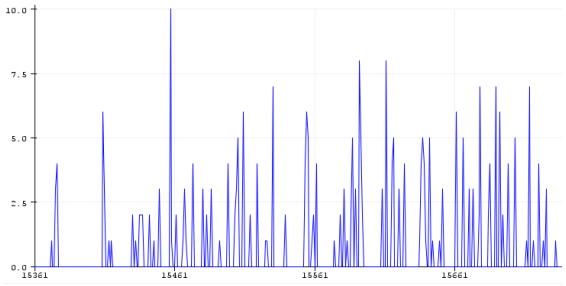


Fig. 1

A7 "Mic": Entrada Analóxica

O igual que no caso anterior podemos usar a referencia interna de 1,1V para mellorar a sensibilidade:

```
analogReference(INTERNAL);
int Valor_Mic = analogRead(A7);
```

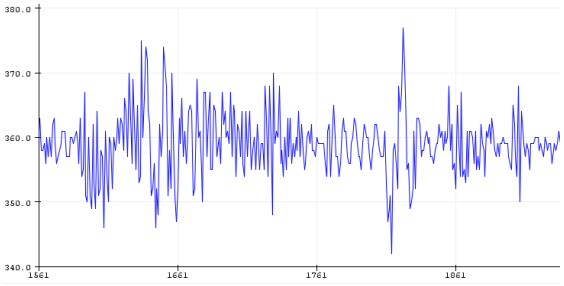


Fig. 3

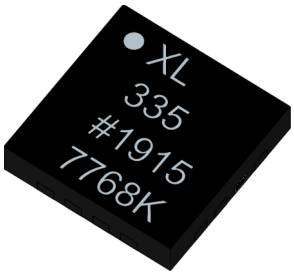
Folla de datos: https://www.mouser.es/datasheet/2/670/cmc-5042pf-ac-1776337.pdf

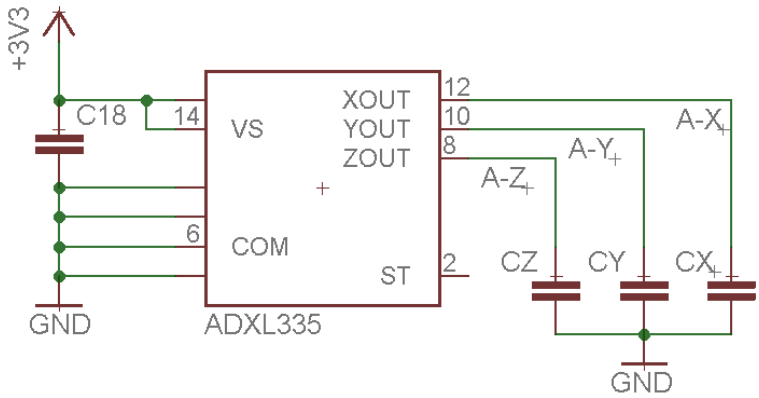
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Acelerómetro.

Sensor de aceleracións, está baseado en condensadores diferenciais dentro dunha estrutura micro-mecanizada.

Proporciona una tensión dependente da aceleración en cada eixo.





Mide a aceleración nos eixos (X, Y e Z) nun rango de +- 3g, na posición de repouso proporciona un valor de 1,75V = 359 (de lectura analóxica)* e no extremos os valores 1,39V =285* - 2,10V=428*.

En EchidnaBlack non esta conectada a saída Z

* Debido as tolerancias dos compoñentes estes valores poden ser distintos en cada placa.

A2 “Ace_X”: Entrada analóxica

A3 “Ace_Y”: Entrada analóxica

Lectura e almacenamento dos valores del sensor:

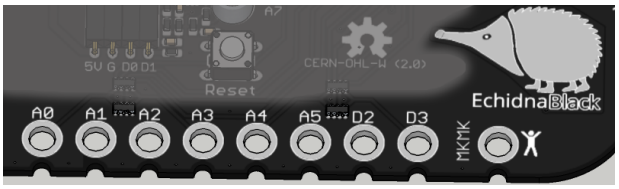
```
int Valor_Ace_X = analogRead(A2);
int Valor_Ace_y = analogRead(A3);
```

Folla de datos: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MMA7361L.pdf

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Entradas (Modo MkMk).

Dispoñemos de 8 conexións MkMk. Cada conexión é parte dun divisor de tensión con unha resistencia moi elevada, polo que o conectar un elemento que conduce electricidade, inda que sexa tenuemente, o cerrar o circuíto co punto común, a tensión da entrada sube e pode ser detectada. A tensión limiar de detección depende de cada material / persoa. (O logo Echidna tamén se comporta como Común).



Podemos ler as entradas MkMk como si dunha entrada dixital se tratara, pero tamén podemos ler as entradas A0..A5 analoxicamente e comparadas cun valor limiar para tomar decisións.

A0 MkMk0: Entrada analóxica

A1 MkMk1: Entrada analóxica

A2 MkMk2: Entrada analóxica

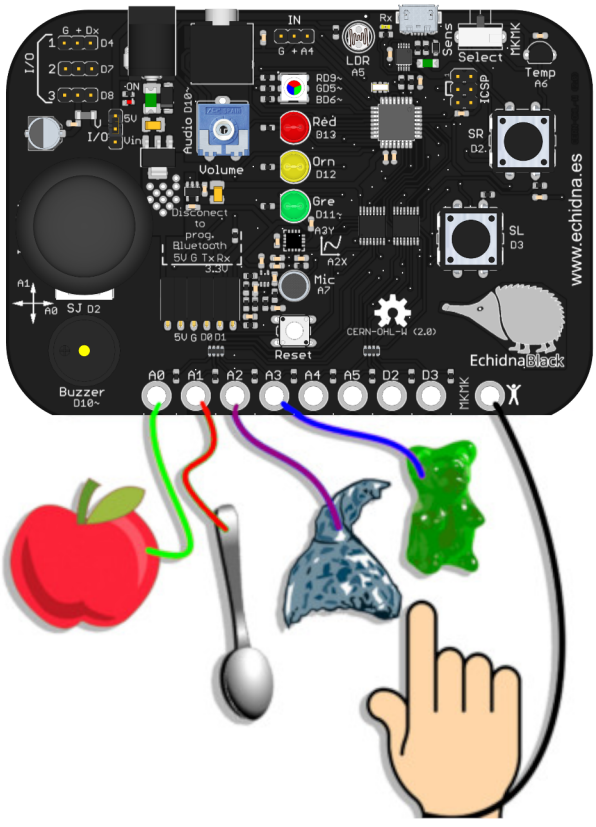
A3 MkMk3: Entrada analóxica

A4 MkMk4: Entrada analóxica

A5 MkMk5: Entrada analóxica

D2 MkMk6: Entrada dixital

D3 MkMk7: Entrada dixital



Lectura dixital:

```
int valorMkMk0 = digitalRead(A0);
```

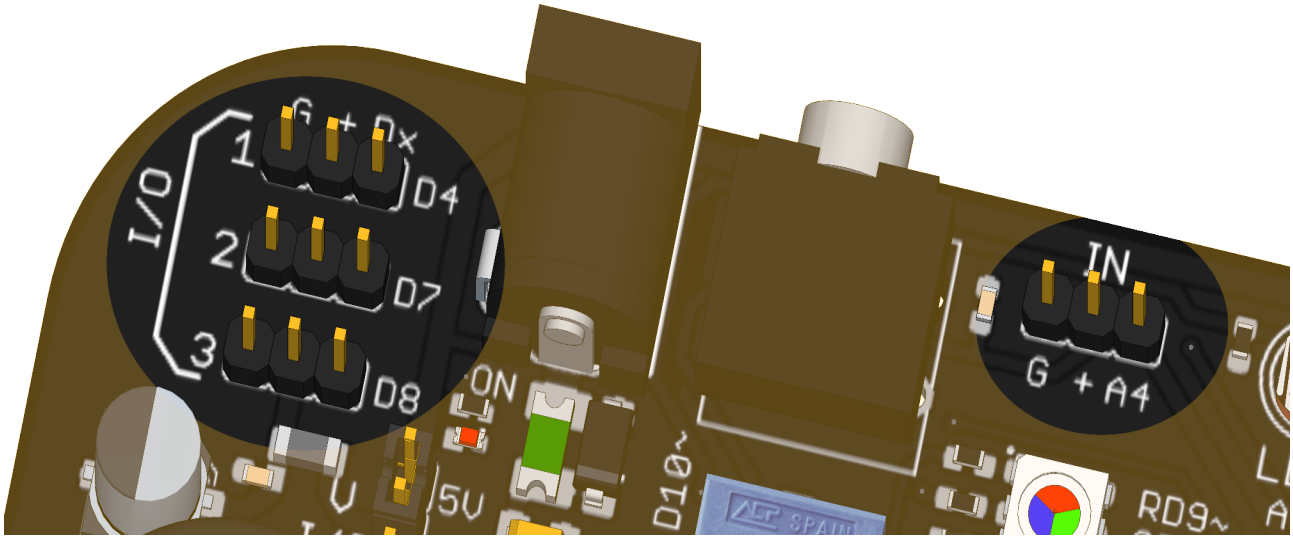
Lectura analóxica:

```
int umbral = 600;
int valorMkMk0 = analogRead(A0);
if (valorMkMk0 >= umbral){
// aquí o que queiras facer
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Pines de libre disposición.

Contamos con catro entradas/saídas de libre disposición, tres dixitais D4, D7, D8 e unha entrada analóxica e ou saída dixital A4.



Cada I/O e IN conta con tres pines:

G = GND (negativo, común).

+ = +V (positivo)

Para I/O ver "Selector de Alimentación"

Para IN +5Vcc

Dx = entrada / saída

A4 = Entrada analóxica ou dixital, saída dixital.

Podemos conectar diferentes dispositivos, como servo, magnetómetro, higrómetro, pantalla e un longo etcétera.

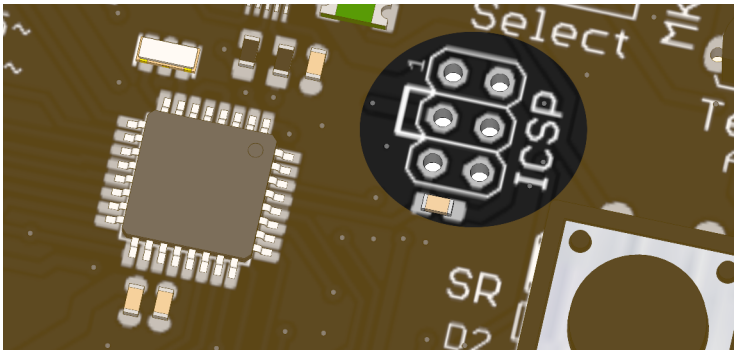
A disposición de pines elixiuse para ter compatibilidade con moitos dispositivos, pero non todos son compatibles pin a pin, é preciso comprobar a disposición das conexións dos teus dispositivos, para evitar escangallalos.

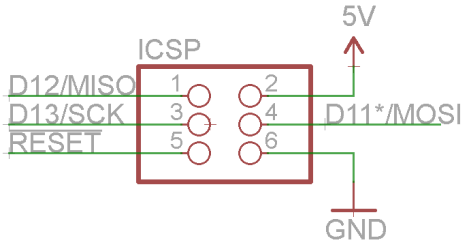
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Conector ISCP “In-Circuit Serial Programming”.

Por defecto EchidnaBlack ven preprogramada co cargador de arranque “bootloader” OPTIBOOT (GPLv2 WRT), que nos permite enviarlle os programas vía USB, e compatible con tódolos IDE de Arduino (ArduinoNano).

Mediante o conector ICSP podemos reprogramar o microcontrolador tendo acceso a memoria de programa (flash) sin ter que utilizar o bootloader, podemos cambiarlle o cargador de arranque, ou por outro Firmware. (Para o traballo normal non é preciso utilizalo.)





MISO (D12) – Master In Slave Out

MOSI (D11) – Master Out Slave In

SCK (D13) – Signal Clock

RESET – Reinicio do microcontrolador.

5V (VCC) – Voltaxe

GND – Terra (común)

Pode ser que algunha vez (rara) non se cargue correctamente o programa que queremos e o microcontrolador se quede “Briqueado” bloqueado e xa non podamos programalo, podemos “Desbriquealo” volvendo a subir o bootloader mediante o conector ICSP. *Ver “Desenladrillar “*

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Programación (falemos con EchidnaBlack)

Temos bastantes formas para programala:

- Mediante contornas gráficas, é preciso pasarlle algún programa especifico o estilo Firmata.
  - Echidna-Scratch "https://scratch.echidna.es"

  - Snap4Arduino "https://snap4arduino.rocks"
  - ArduinoBlocks "http://www.arduinoblocks.com"
  - Bitbloq "https://bitbloq.cc"
  - Makeblock "https://mblock.makeblock.com/en-us"
  - ...

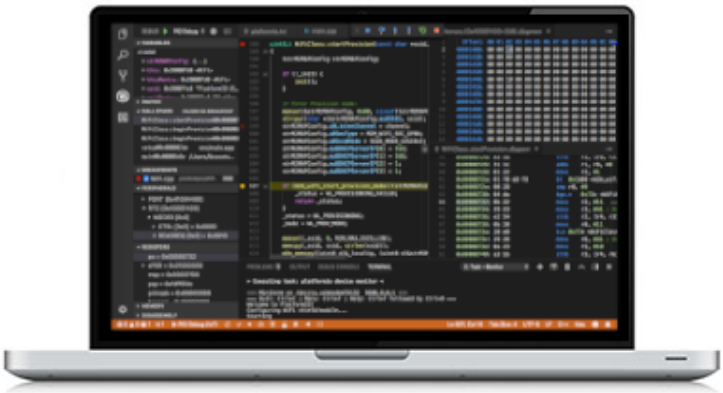
- Mediante liñas código
  - ASM
  - C
  - Wiring "http://wiring.org.co"
  - Arduino (C++ modificado) é o que imos usar neste manual.

Para escribir os programas e pasarllos a EchidnaBlack precisamos usar unha diversidade de programas: editor, compilador e programador, pero temos uns programas que xa integran todo o necesario para poder programar comodamente,

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

chámanse contornas de de desenvolvemento integrado (Integrated Development Environment) IDE, entre outras temos:

- Arduino IDE 2.0
- PlatformIO
- Eclipse Arduino IDE
- Codebender
- **ArduinoDroid**
- **Programino**



PlatformIO o meu parecer e a máis aconsellable das IDE, pero neste manual imos usar o **Arduino IDE 2.0.0,** aconséllote que probes outras IDEs e usa a que máis cómoda atopes (ollo, algunha e de pago).

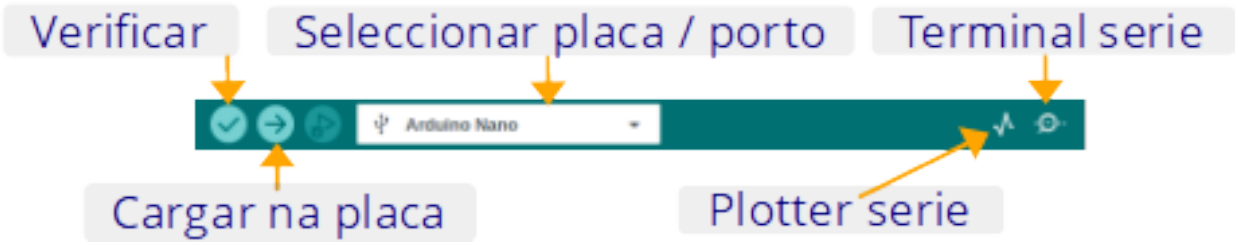
IDE de Arduino

Descarga a e instala no ordenador (a instalación variará dependendo do sistema operativo que teñas)

Na Interrede temos moitos manuais de instalación dos que podes podes votar man.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Unha vez instalado o IDE Arduino imos a coñecelo:



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

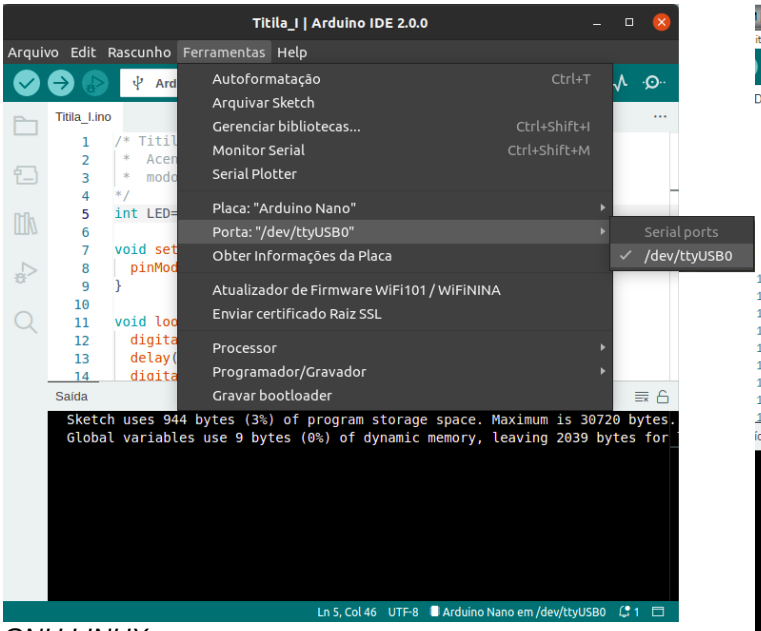
Para subir os programas a nosa EchidnaBlack temos que seleccionar a placa Arduino Nano e o porto serie correspondente, este pode variar en cada conexión USB que utilicemos.

Usamos o chip de comunicacións, CH341.

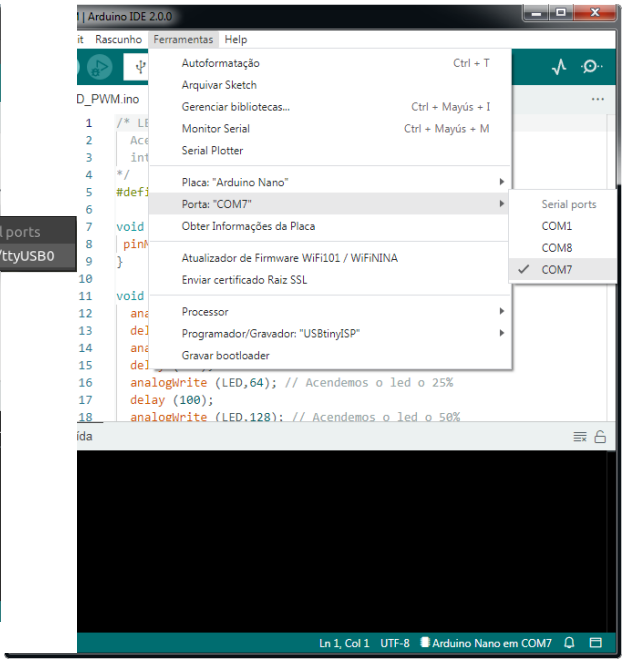
Nos sistemas operativos GNU Linux, non é preciso instalar ningún controlador "Driver" USB para comunicarnos con EchidnaBlack,

En MAC OS a veces non se recoñece o dispositivo ou aparece unha mensaxe de **Kernel Panic**. Para solucionalo descargamos a versión actualizada do "driver" CH341 (pedirá reinicio) temos permitir a sua execución en permitir apps descargadas.

En Windows tamén temos que instalar o controlador CH341



GNU LINUX



Windows

Estrutura do programa “Sketch” de Arduino:

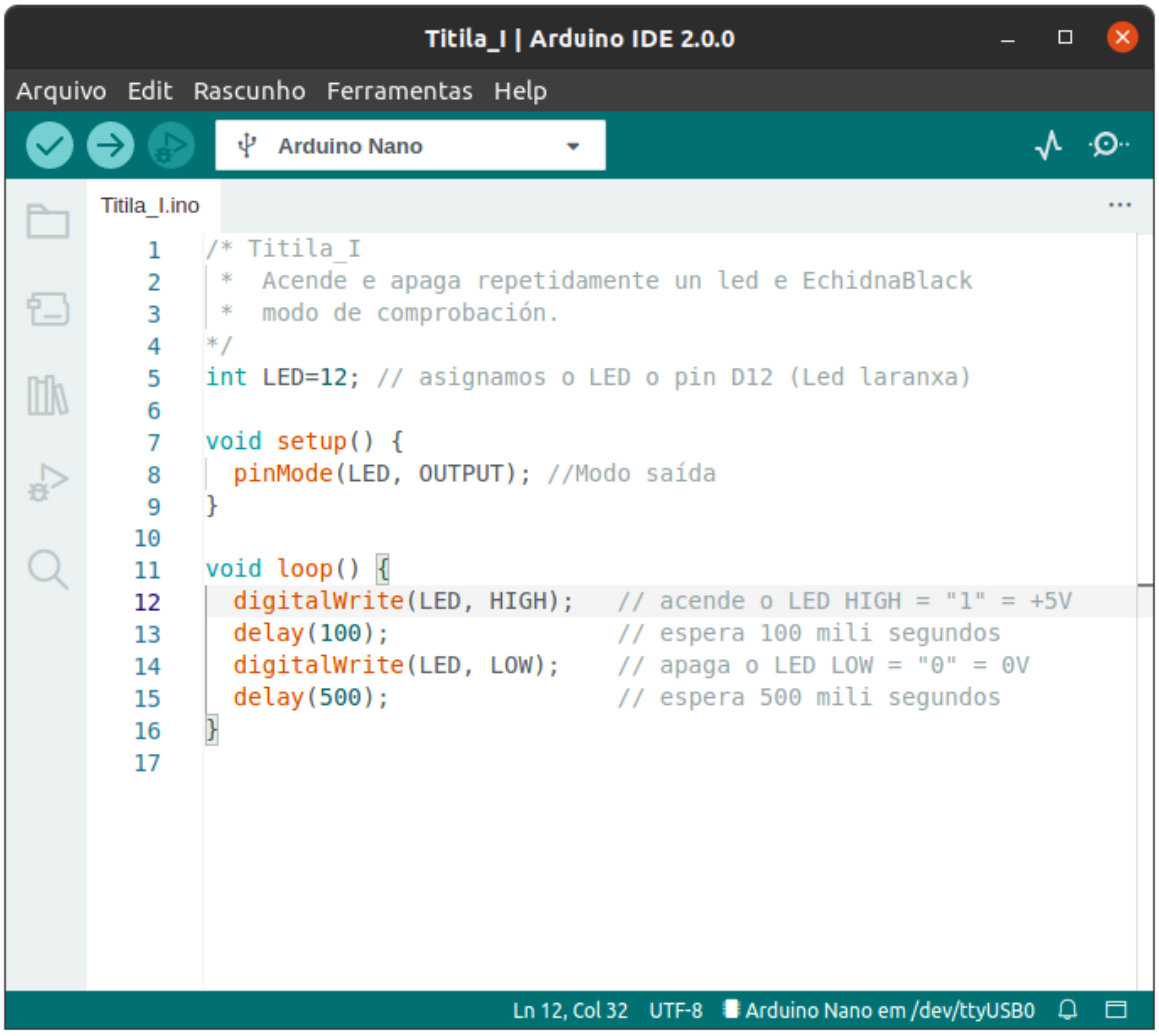
Todos os Sketch de Arduino teñen dúas funcións básicas:

1. void setup()

   É unha función que se executa unha soa vez, cando se inicia o sketch. Usase para inicializar comunicacións, axustar o modo dos pins, inicio do uso de dispositivos, librerías...

2. void loop()

   Fai precisamente o que o seu nome suxire, é un bucle, executa consecutivamente as instrucións do programa.



Comentar o código é unha boa practica, Axúdanos a elaborar o programa e entendelo pasado un tempo. Os comentarios non afectarán a operación normal do

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

programa, non se compilan son so para nós, a liña que escribamos tras "**//**" é un comentario. Se precisamos escribir máis liñas podemos establecer un bloque de comentario comenzando por "**/***" e rematando por "***/**"

Cando escribimos un programa, necesitamos a empaquetar un conxunto de instrucións (funcións, bucles..), póñense entre chaves "**{}**".

Usase "**;**" para dicirlle o compliador que esta instrución rematou.

As entradas e saídas dos microcontroladores son configurábeis e normalmente dixitais (só entenden ceros e uns):

"0" Cero = -0,5V a 0,3*Vcc "1" Un = 0,7*Vcc a Vcc +0,5V

Algunhas entradas saídas poden ser analóxicas (entenden valores que van de 0V a Vcc) no ATmega328P que ten a EchidnaBlack, temos oito (8) entradas analóxicas e ningunha saída analóxica, pero si contamos con seis (6) saídas PWM de 8 bits.

Para axustar como se van comportar usamos:

```
pinMode(pin, modo);
```

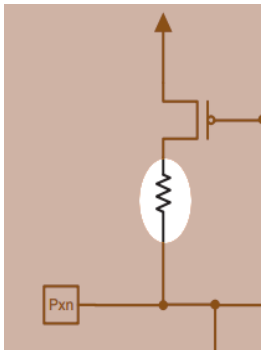
pin: especifica o numero de pin (0..13) (A0..A7)

modo: configura o modo de funcionamento, que en Arduino é:

`OUTPUT`: saída.

`INPUT`: entrada.

`INPUT_PULLUP`: entrada con unha resistencia de 10KOhms conectada a +VCC, así non temos que por unha resistencia externa.



Para ler unha entrada:

```
digitalRead(pin);
```

Lectura dixital, devolta un "1" ou "0", pin de 0..13 e A0..A5.

```
analogRead(Ax);
```

Lectura analóxica , devolta un valor de 10 bits A0..A71

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Escribir nunha saída:

```
digitalWrite(pin, valor);
```

Saída dixital pin 0..13 e A0..A5, valor pode ser un 0=LOW ou 1=HIGH.

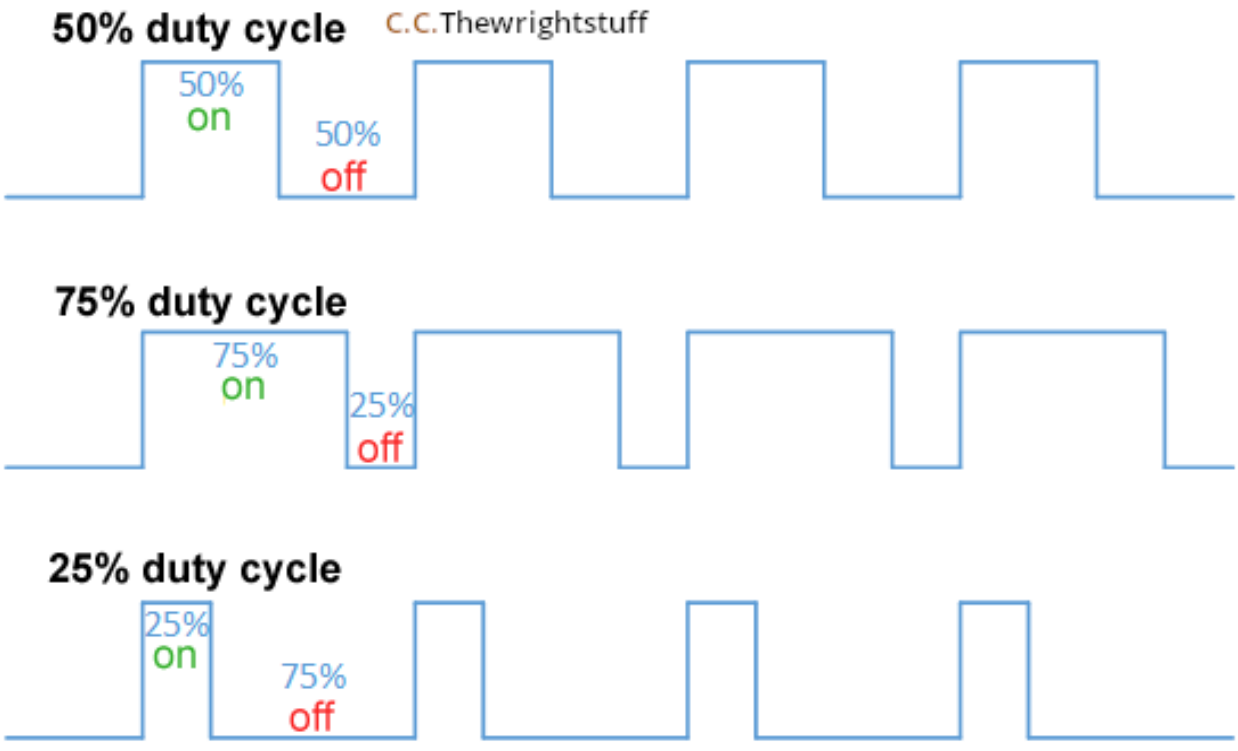
```
analogWrite(pin, valor);
```

Saída PWM pin 5, 6, 9, 10, 11, valor de 8 bits $(2^8 = 256)$ 0 a 255.

Se poñemos a saída PWM = 0 é o mesmo que apagado

Se o valor é 128 a saída terá a metade do tempo en 0 e a outra metade en 1. o mesmo que 50%

A esta relación chamámoslle ciclo de traballo "duty cycle", permite controlar a iluminación dun led, a velocidade de xiro dun motor...

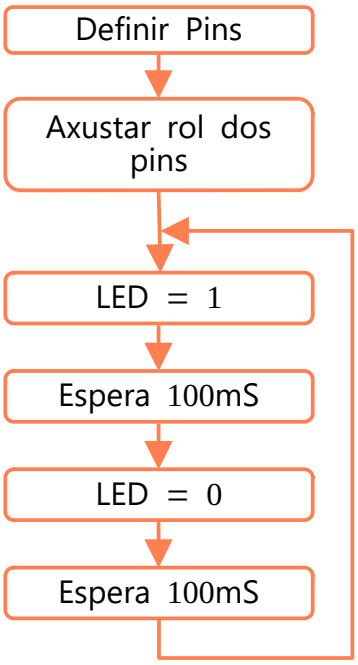


Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Sketch “Titila_I”.

Xa podemos facer un pequeno programa que acenda e apague un led. Iniciamos o IDE Arduino e escribimos o programa.

```
/* Titila_I
 * Acende e apaga repetidamente un LED
 * A modo de comprobación.
*/
#define LED 12 // asignamos o LED o pin D12 (Led laranxa)

void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT); //Modo saída
}
void loop() {
 digitalWrite(LED, HIGH); // acende o LED HIGH = "1" = +5V
 delay(100); // espera 100 milisegundos
 digitalWrite(LED, LOW); // apaga o LED LOW = "0" = 0V
 delay(500); // espera 500 milisegundos
}
```



Analise:

“#define LED 12” Asigna a constante 12 a LED, As constantes definidas non ocupan espacio de memoria, o compilador substituirá a referencia LED co 12 no momento da compilación. Asi si quixeramos cambiar o valor do pin asignado o LED , só temos que cambialo na cabeceira do programa, e non ir cambiando liña a liña.

```
 delay(100);
```

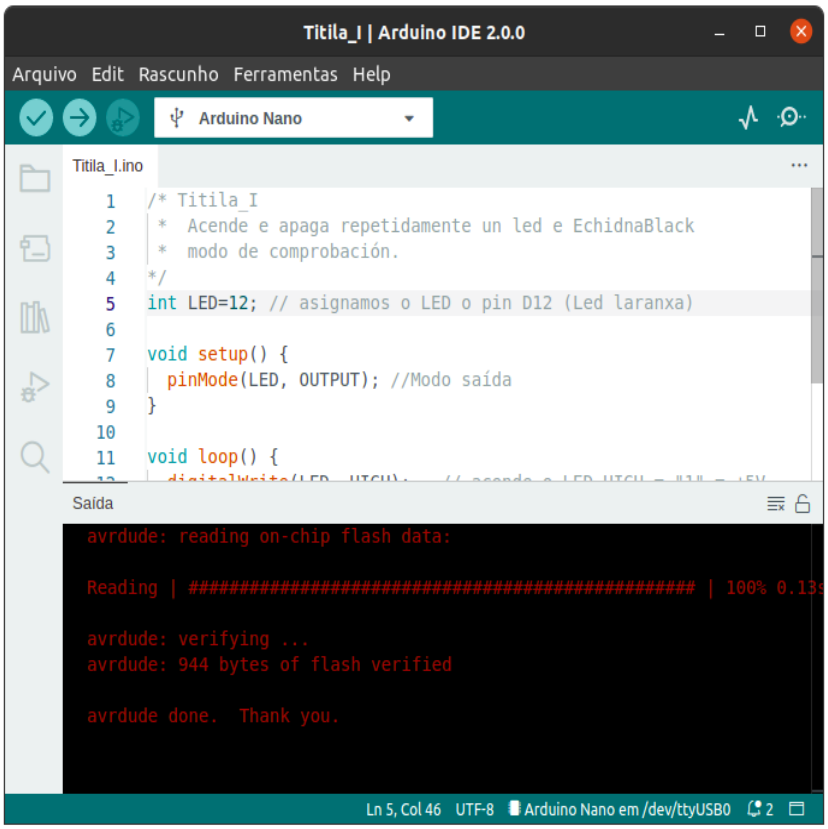
Esta é unha declaración de atraso, o que significa que LED pódese acender ou apagar durante 100 milisegundos, fíxate que poñemos un atraso de 500mS tras apa-gar o LED, así o apagado dura máis que o acendido.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Subir o programa.

Agora podemos verificar que a sintaxe é correcta, pincha en verificar, tamén podes pincha no botón subir, que tamén verifica a sintaxe, se non temos erros o subira a EchidnaBlack.

Xa temos a EchidnaBlack conectada o ordenador, seleccionamos placa ArduinoNano, procesador ATmega328 e o porto de comunicacións asignado.



Podemos ver na imaxe que o programa subiuse correctamente, e usa moi pouca memoria 932 bytes da memoria de programa e 9 bytes de memoria ram.

Nota: Atoparemos en moitos exemplos a asignación de entradas/saídas como si de un valor se tratara "int LED=12;" , isto ocupara memoria, neste programa non importa temos moito sitio, pero non é preciso sacrificar espacio de memoria para unha simple substitución en tempo de compilación "#define LED 12".

- Proba a acender o resto dos LEDes que ten EchidnaBlack.

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

LED_PWM.

Agora toca manexar a intensidade de algúns LEDes conectados a saídas que permiten PWM son os marcados con "~" : RD9, GD5, BD6, e Gre D11.

```
/* LED_PWM
  Acender e apagar un led con unha
  intensidade dada.
*/
#define LED 11 // Led conectado o pin 11

void setup() {
 pinMode (LED, OUTPUT); // Definimos modo saída
}

void loop() {
  analogWrite (LED,16); // Acendemos o led o 6%
  delay (100);
  analogWrite (LED,30); // Acendemos o led o 12%
  delay (100);
  analogWrite (LED,64); // Acendemos o led o 25%
  delay (100);
  analogWrite (LED,128); // Acendemos o led o 50%
  delay (100);
  analogWrite (LED,256); // Acendemos o led o 100%
  delay (100);
}
```

Analise:

Este exemplo non é o máis axeitado para manexar a intensidade dos LEDes, xa que temos que escribir cada un dos valores. Para mellorar isto usaremos a estrutura de programación de repetición **for**.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Operadores comúns:

Operadores aritméticos (A =2, B = 4)

Operador	Nome	Descrición	Exemplo
“ = ”	Asignación	Almacena o valor na variable da esquerda.	A = B dará A = 4
+	Suma	Agrega dous operandos.	A + B dará 6
-	Resta	Resta o segundo operando do primeiro.	A - B dará -2
*	Multiplicación	Multiplica dous operandos.	A* B dará 8
/	División	Divide numerador por denominador.	B / A dará 2
%	Módulo	Resto despois da división.	B % A dará 0

Operadores de comparación (A =2, B = 4)

Operador	Nome	Descrición	Exemplo
==	Igual a	Comproba si os operando son iguais.	(A == B) dará falso
!=	Non igual	Comproba si os operando non son iguais.	(A != B) dará certo
<	Menor que	Comproba si o operando da esquerda e menor que o da dereita.	(A < B) dará certo
>	Maior que	Comproba si o operando da esquerda e maior que o da dereita.	(A > B) dará falso
<=	Menor o igual	Comproba si o operando da esquerda e menor ou igual que o da dereita.	(A <= B) dará certo
>=	Maior ou igual	Comproba si o operando da esquerda e maior ou igual que o da dereita.	(A >= B) dará falso

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Operadores lóxicos (A =2, B = 4)

Operador	Nome	Descrición	Exemplo
&&	E	Operador lóxico E (And) si ambos son distintos de cero devolta certo.	(A && B) dará certo
||	OU	Operador lóxico Ou (Or) si calquera dos operadores son distintos de cero devolta certo.	(A || B) dará certo
!	Non	Operador lóxico Non (Not) usase para inverter o estado lóxico.	!(A && B) dará falso

Operadores booleanos (A =2, B = 3)

Operador	Nome	Descrición	Exemplo
&	E	O operador E (And) binario copia un bit no resultado si existe en ambos operandos	(A & B) dará 2 que é 10 en binario
|	OU	O operador OU (Or) binario copia un bit no resultado si existe en calquera dos operandos	(A | B) dará 3, 11 en binario
^	XOU	O operador binario XOU(XOR) copia o bit si está configurado nun operando pero non en ambos.	(A ^ B) dará 1, 1 en binario
~	NON	O operador complementario cambia os uns por ceros.	(~A) dará 253 , en binario 1111 1101
<<	Despraza a esquerda	Despraza a esquerda o numero de bits indicado polo operando da dereita.	A << 2 dará 8, en binario 1000
>>	Despraza a dereita	Despraza a dereita o numero de bits indicado polo operando da dereita.	A >>2 dará 0, en binario 0000

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Operadores compostos (A =2, B = 3)

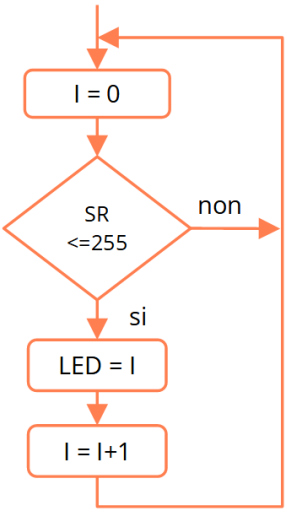
Operador	Nome	Descrición	Exemplo
++	Incremento	O operador incrementará o valor enteiro nunha unidade.	A++ dará 3
--	Decrecemento	O operador decrecementa o valor enteiro nunha unidade.	A-- dará 1
+=	Suma composta	Suma o operando dereito o operando esquerdo e asina o resultado o operando esquerdo.	B += A é equivalente a B = B+ A
-=	Resta composta	Resta o operando dereito do operando esquerdo e asina o resultado o operando esquerdo.	B -= A é equivalente a B = B - A
*=	Multiplicación composta	Multiplica o operando dereito o operando esquerdo e asina o resultado o operando esquerdo.	B *= A é equivalente a B = B* A
/=	División composta	Divide o operando dereito do operando esquerdo e asina o resultado o operando esquerdo.	B /= A é equivalente a B = B / A
%=	Módulo composto	Colle o módulo usando os operandos e asina o resultado o operando esquerdo.	B %= A é equivalente a B = B % A
|=	Operación OU composto	Realiza a operación OU (Or) bit a bit e deixa o resultado no operando esquerdo	A |= 2 é o mesmo que A = A | 2
&=	Operación E Composto	Realiza a operación E (AND) bit a bit e deixa o resultado no operando esquerdo	A &= 2 é o mesmo que A = A & 2

Máis información: https://www.arduino.cc/reference/es/

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

For.

A declaración **for** úsase para repetir un bloque de sentenzas encerradas entre chaves un número determinado de veces.



Ten tres partes separadas por (;). A inicialización da variable local prodúcese unha soa vez e a condición se comproba cada vez que se termina a execución das instrucións dentro do bucle. Se a condición segue cumpríndose, as instrucións do bucle vólvense a executar. Cando a condición non se cumpre, o bucle termina.

Calquera dos tres elementos de cabeceira pode omitirse, aínda que o punto e coma é obrigatorio. Tamén as declaracións de inicialización, condición e expresión pode ser calquera estamento válido en linguaxe "C" sen relación coas variables declaradas.

Síntase:

```
for (inicialización; condición; cambio)
{instrucións}
```

LED_PWM_2

Incremento do brillo de un dos LEDes RD9, GD5, BD6, e Gre D11. Mediante estrutura de repetición **for**.

```
/* LED_PWM, Variar a intensidade dun led con modulación da anchura de pulso
usando un bucle for.
*/

#define LED 11 // Led conectado o pin 11

void setup() {
 pinMode (LED, OUTPUT); // Definimos modo saída
}
void loop() {
 // Incrementamos O dende 0 ata 255 en pasos de 1
 for (int i = 0; i <= 255; i++)
 {
 analogWrite(LED, i); // Escribimos o valor i "PWM" na saída
 delay(10); // facemos unha pausa de 10mS entre incremento
  }
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Cores_RGB.

Podemos acender o led RGB con cores o chou, podemos ter 16 777 216 cores.

```
/* Cores_RGB
 cores o chou
*/
#define RGB_R 9 //Led RGB vermello
#define RGB_G 5 //Led RGB verde
#define RGB_B 6 //Led RGB azul

void setup() {
 pinMode (RGB_R, OUTPUT); // Definimos como saída
 pinMode (RGB_G, OUTPUT); // "
 pinMode (RGB_B, OUTPUT); // "
}
void loop() {
 analogWrite(RGB_R, random(255)); // PWM aleatorio vermella
 analogWrite(RGB_G, random(255)); // " verde
 analogWrite(RGB_B, random(255)); // " azul
 delay(500);
}
```

Analise:

Neste programa usase a instrución "random()", devolta un valor pseudoaleatorio.

Sintaxe:

```
random(max);          Nos devolta un valor que vai de 0 a max
random(min , max);    Nos devolta un valor que vai de mim a max
```

Probamos a pulsar o botón de "Reset". Que sucede?

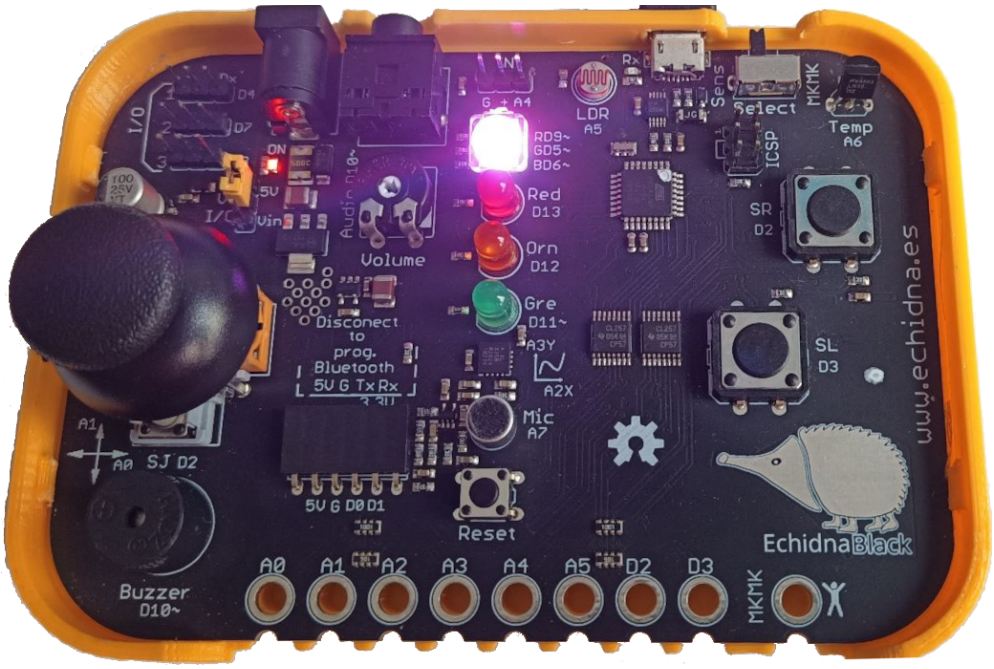
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Veremos como sempre fai a mesma secuencia de cores, non é aleatorio real, para corrixir iso, temos que usar unha semente que poidamos coller do "mundo real", por exemplo dunha entrada analóxica non usada `randomSeed(analogRead(A4));` nesa entrada non temos nada conectado (ou si?), e utilizar ese valor descoñecido como semente:

Incluímos a seguinte liña tras a definición do modo dos pines

```
void setup() {
 pinMode (RGB_R, OUTPUT); // Definimos modo saída
 pinMode (RGB_G, OUTPUT); // "
 pinMode (RGB_B, OUTPUT); // "
 randomSeed(analogRead(A4)); //Semente aleatoria baseada en A4
}
```

Comprobamos agora pulsando o botón de Reset, que xa non comenza sempre igual.



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Tons.

Podemos usar a técnica PWM facer sons (tons), pero temos unha instrución adicada o son "tone()" que xena unha unha onda cadrada dunha frecuencia axustable con un ciclo de traballo do 50%, tamén temos unha instrución para parar "noTone()".

Sintaxe:

```
tone(Pin, frecuencia);
tone(Pin, frecuencia, Duración);
noTone(Pin);
```

```
/* Buzzer_previo, Exemplo de son co buzzer
*/
#define Buzzer 10 //Zumbador D10~
void setup() {
 pinMode (Buzzer, OUTPUT); //Definimos como saída
 tone(Buzzer, 493, 70.7); //frecuencia 493Hz durante 70,7mS
 delay(70.7); //retardo de 70,7mS
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 987, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 739, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 622, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 987, 70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 739, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(141.5);
 tone(Buzzer, 622, 212.2);
 noTone(10); // paramos o son no pin D10
}
void loop() {  // non é preciso por nada, non precisamos repetir
}
```

Analise:

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Podemos ver no código que as instrucións de ton están na función `setup()` , isto se fai para que só execute os tons unha vez, na función `loop()` non temos instrucións xa que realmente non é preciso facer nada.

Isto pode escribirse usando unha chamada a unha nova función `void loop()` que non precisa de parámetros .

```
/* Buzzer
 Son co Buzzer
*/
#define Buzzer 10 //Zumbador D10~

void setup() {
 pinMode (Buzzer, OUTPUT); //Definimos como saída
 son(); //chamamos a función son
}

void loop() {
 //nada non precisamos repetir
}

void son(){
 tone(Buzzer, 493, 70.7); // Frecuencia 493Hz durante 70,7mS
 delay(70.7); // Retardo de 70,7mS
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 987, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 739, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 622, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 987, 70.7);
 delay(70.7);
 tone(Buzzer, 739, 70.7);
 delay(70.7);
 delay(141.5);
 tone(Buzzer, 622, 212.2);
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
 noTone(10); // paramos o son no pin D10
}
```

Analise:

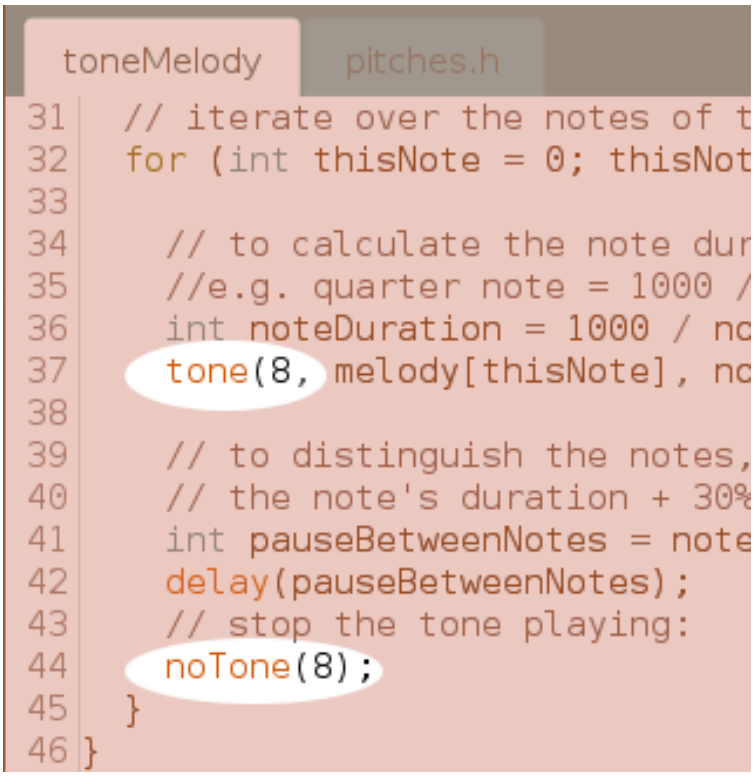
Na función `setup()` chamamos a `son()`, e unha vez rematada segue a `loop()`, onde se queda facendo nada ":-)".

Por certo, te sonan esas notas?

Nos exemplos que trae Arduino temos un exemplo de melodía "Ficheiro/Exemplos/02.Digital/toneMelody", só temos que cambiar o pin de saída de 8 polo 10

(liñas 37 e 44).

Nota: Para mostrar os números das liñas no IDE [Ficheiro] [Preferencias]



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

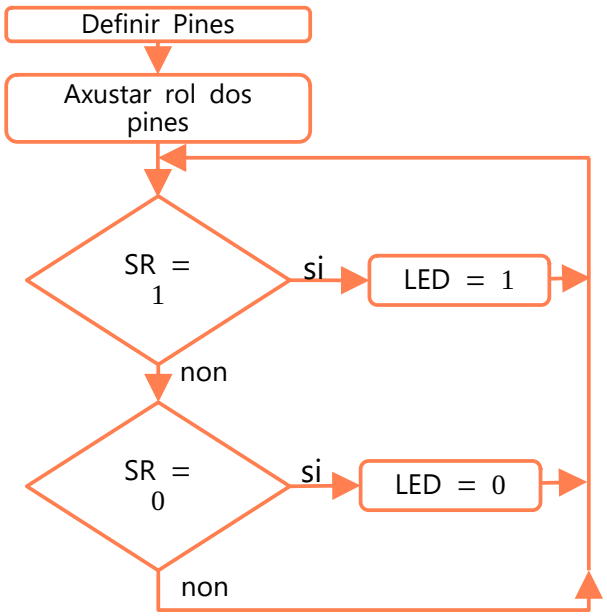
Pulsador_I.

Programa que acende un led cando prememos o pulsador (neste exemplo sen variables). Lectura dixital 0/1

Para este exemplo usamos unha estrutura de control **If**:

É un estamento que se utiliza para probar si unha determinada condición se alcanzou, por exemplo comprobar si unha igualdade e certa, e executar unha serie de declaracións (operacións) que se escriben dentro de chaves {}. Si é falso (a condición non se cumpre) e non executa as operacións que están dentro das chaves.

```
/* Pulsador_I
 Acender un led cando se prema o pulsador
 sen variables
*/
#define SR 2 // Pin do pulsador
#define LED 11 // pin do led
void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT); //modo saída
 pinMode(SR, INPUT);   //modo entrada
}
void loop() {
 if (digitalRead (SR) == HIGH) { //comproba si
SR é igual a "1"
 digitalWrite(LED, HIGH); //acende o LED
 }
 if (digitalRead (SR) == LOW) { //comproba si
SR é igual a "0"
 digitalWrite(LED, LOW); //apaga o LED
 }
}
```



Analise:

Neste exemplo facemos dúas comprobacións sobre dúas lecturas consecutivas da mesma entrada. Non é o máis aconsellable, pero podemos usar a seguinte estrutura.

if...else.

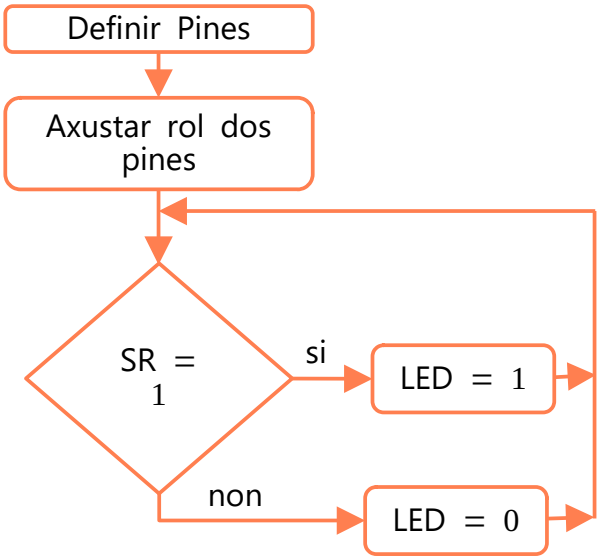
Vén ser un estrutura que se executa en resposta a idea:

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Si se cumpre a condición fai isto, se non fai isto outro.

Por exemplo, deséxase probar unha entrada dixital, e facer unha cosa si a entrada é alta ou facer outra cousa si a entrada non é alta. Como fixemos no caso anterior imos acender o LED cando o pulsemos SR = 1, e apagar no caso contrario.

```
/* Pulsador_2
 Acender un led cando se prema o pulsador
 apagalo en caso contrario
*/
#define SR 2 // Pin do pulsador

#define LED 11 // pin do led

void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT); //modo pin como saída
 pinMode(SR, INPUT); //modo pin como saída
}
void loop() {
 //si o pulsador é "1" acende o led
 if (digitalRead (SR) == HIGH) {

 digitalWrite(LED, HIGH);
 }
 // no caso contrario apaga o led
 else {
 digitalWrite(LED, LOW);
 }
}
```

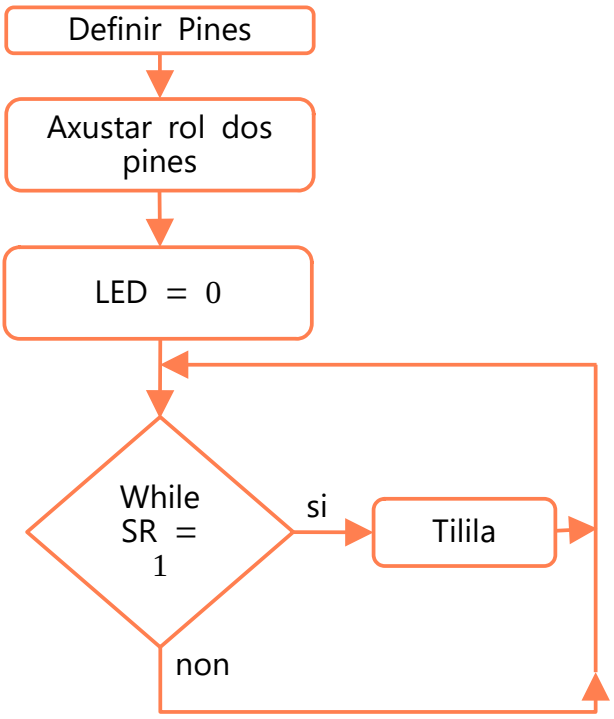


Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

While

Imos facer titilar o LED cando se pulse SR, usando a estrutura While Este bucle execútanse de forma continua, e infinitamente, sempre que condición entre o paréntese sexa verdadeira, cando a expresión dentro do paréntese ( ) convértese en falsa deixase de executar.

```
/* Titila_II
   titila cando se pulse SR usando a estrutura While
*/
#define L_Orn 12 //Led laranxa
#define SR 2 //Pulsador SR

void setup() {
 pinMode (SR, INPUT); // Definimos modo entrada
 pinMode (L_Orn, OUTPUT); // Definimos modo saída
 digitalWrite(L_Orn, LOW); //Apaga o LED
}
void loop() {
 // mentres O pulsador SR valga 1 facemos  titilar
 while (digitalRead(SR)==1) {
 digitalWrite(L_Orn, HIGH);   //Acende o LED
 delay(50);                   //Espera 50 misegundos
 digitalWrite(L_Orn, LOW);    //Apaga o LED
 delay (100);                 //espera 100 misegundos
 }
}
```

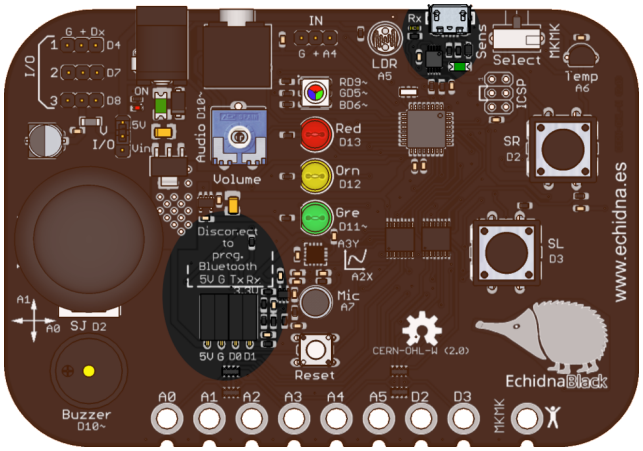


XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Lectura analóxica.

Imos comenzar a ler os sensores analóxicos.

Para facer máis cómoda a medida imos enviar os datos pola conexión USB e velos co ordenador.



EchidnaBlack conta con comunicación serie mediante conexión USB e zócolo para adaptador Bluetooth.

Lembra que para subir os sketchs é aconsellable non ter pinchado o adaptador Bluetooth, xa que comparten as mesmas conexións

Para usar a comunicación serie veremos as instrucións `Serial.begin();`,

`Serial.print();`, `Serial.println();`, temos máis instrucións relacionadas ca comunicación serie que iremos vendo en outros exemplos. Agora nos centraremos nas fundamentais para enviar datos e poder visualizalos no ordenador.

Sintaxe:

```
Serial.begin(Velocidade); //configura e inicializa a canle serie
```

Velocidade en bits por segundo (Baudios),

Velocidades máis usadas, 2400, 4800, **9600**, 19200, 38400 ou 115200

Podemos usar outras velocidades para adaptar os terminais de comunicacións, EchidnaBlack está testada de 300 ata 2 000 000 Baudios.

Tamen podemos axustar o resto dos parámetros de comunicación:

```
Serial.begin(Velocidade, configuración);
```

Configuración: SERIAL_ e Numero de datos por palabra, paridade par ou impar e bits de stop un ou dous, por defecto envía 8 bits, sen paridade e un bit de stop.

`Serial.begin(Velocidade, SERIAL_8N1);` é o mesmo que `Serial.begin(9600);`

Máis info: https://www.arduino.cc/reference/es/language/functions/communication/serial/begin/

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Unha vez configurada a comunicación xa podemos enviar datos, estes poden ser numéricos ou cadeas de texto.

Sintaxe:

```
Serial.print(ValorSensor); // envía o ValorSensor
Serial.print("\t"); // envia una separación tabulada entre valores
// envía o ValorSensor e unha liña nova de separación
Serial.println(ValorSensor);
```

JoyStick_analox.

```
/* Joystick_analox
 * Lectura analóxica dos eixos X,Y do Joystick
 */
#define Joy_X A0 // Eixo x conectado -> A0
#define Joy_Y A1 // Eixo x conectado -> A0

void setup() {
  // Inicia comunicación serie a 9600 Bps
  Serial.begin(9600);

  // Non é preciso configurar os pines como entrada,
  // pero é unha boa practica para lembrar o rol de cada un.
  pinMode (Joy_X, INPUT); // Definimos como entrada
  pinMode (Joy_Y, INPUT); // "
}
void loop() {
  // Leemos as entradas
  int Valor_X = analogRead(Joy_X);
  int Valor_Y = analogRead(Joy_Y);
  // envía os valores vía serie
  Serial.print(Valor_X);
  Serial.print("\t");    // Envía un tabulador para separar os valores
  Serial.println(Valor_Y);
  // un pequeno retardo para estabilizar as medidas.
 delay(1);
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Analise:

No exemplo vemos que aparece unas variables "Valor_X e Valor_Y" precedidas de "int". As variables son espazos de memoria onde imos almacenar datos que poden variar no tempo, temos que declarar como serán eses datos, neste exemplo int (enteiro) usa 16 bits (2 Bytes) os valores van de -32,767 a 32,767, podemos declarar a variable de forma local, só para a función na que a declaramos ou de forma global si a declaramos antes do setup(), podemos darlle un valor inicial "int Valor_X =0".

Podemos comprobar os datos transmitidos no monitor serie que ten integrado o IDE Arduino.

Lembra axustar os parámetros de comunicación do terminal como o que puxemos no programa "`Serial.begin(9600);`".

Vemos os datos numéricos separados polo tabulador.

Outra forma de ver os datos que nos ofrece o IDE é o plotter serie.

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Tipos de datos:

(ollo non están todos) (Var é nome da variable, val e o valor que damos a variable)

- `bool var = val; //Usa un(1) bit, binario 0 ou 1, falso (false)ou verdadeiro (true).`
- `byte var = val; //Almacena 8 bits (1 byte), 0 a 255`
- `uint8_t var = val; //Almacena 8 bits (1 byte), 0 a 255`
- `int var = val; //Enteiro usa 16 bits (2 Bytes) os valores van de -32767 a 32767`
- `word var = val; //Ocupa 16 bits sen signo de 0 a 65535`
- `uint16_t var = val; //Almacena 16 bits, 0 a 65535`
- `unsigned int var = val; //Enteiro sen signo, 2 bytes, 0 a 65535`
- `short var = val; //Ocupa 16 bits (2 bytes) igual que “int”`
- `long var = val; //Ocupa 32 bits (4 bytes)2,147,483,648 a 2,147,483,647`
- `double var = val; //Ocupa 64 bits (4 bytes) igual que “float”`
- `float var = val; //Ocupa 32 bits (4 bytes)-3.4028235E+38 a 3.4028235E+38`
- `unsigned long var = val; //Longo sen signo, 32 bits(4 bytes),0 a 4,294,967,295`
- `char var = val; // Almacena un carácter, os caracteres literais // escríbense entre comiñas simples ‘A’ // para varios caracteres van entre comiñas dobres “ABC”`

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

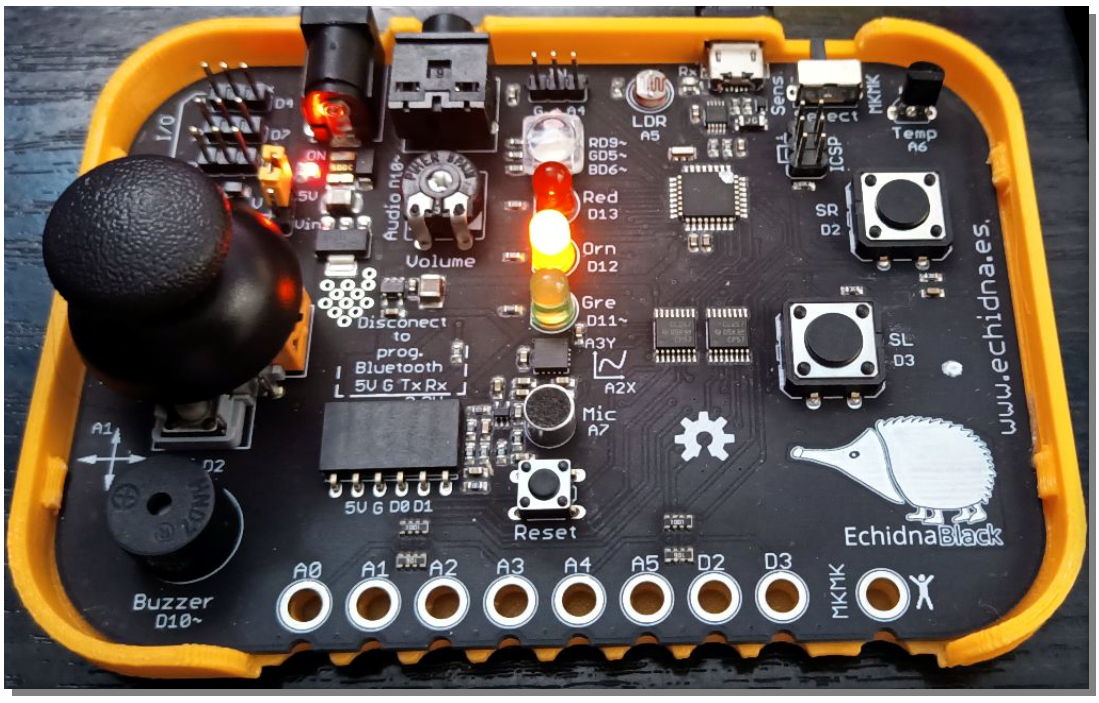
Proposta A, B:

- A) Escribe un programa que active un led cando superamos un valor unha entrada analóxica, por exemplo Acende o led Vermello cando A1 >= 550.

```
...
void loop() {
 if (analogRead (A1) >= 550) {
 digitalWrite(L_Red, HIGH);
 }
 else {
 digitalWrite(L_Red, LOW);
 }
}
```

B) escribe un programa dunha baliza, que funcione segundo a seguinte lóxica:

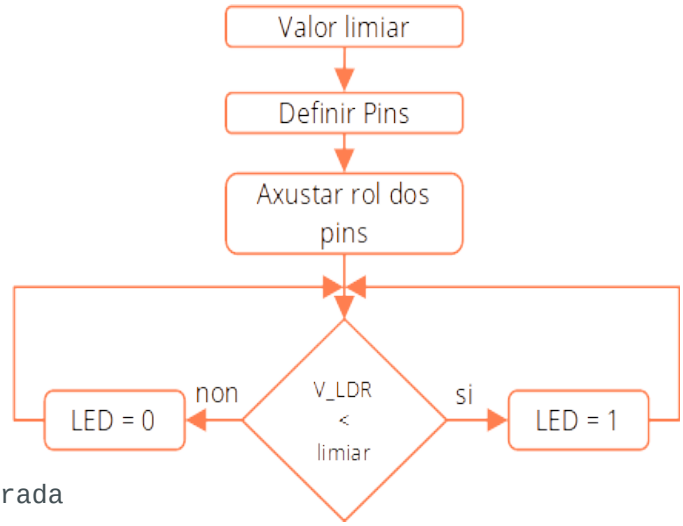
Condición/LEDes	Vermello	Laranxa	Verde
A1 >= 600	1	0	0
400 < A1 < 600	0	1	0
A1 <= 400	0	0	1



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

LDR.

Neste exemplo imos facer un interruptor crepuscular, que acenderá un led cando a luz baixe de un valor dado.




```
/*LDR_crepuscular
 Lectura analóxica da LDR
 Interruptor crepuscular
*/
#define LDR A5 //LDR conectada a A5
#define L_Orn 12 //Led laranxa a D12
int limiar = 600; //valor activación

void setup() {
 pinMode (LDR, INPUT); // Definimos como entrada
 pinMode (L_Orn, OUTPUT); // Definimos modo saída
}
void loop() {
 // Leemos aa entrada
 int Valor_LDR = analogRead(LDR);
 // comproba si o valor está por baixo
 if ( Valor_LDR < limiar) {
 digitalWrite (L_Orn, HIGH); // Acende o LED
 }
 else {
 digitalWrite (L_Orn, LOW); // Apaga o LED
 }
 // un pequeno retardo para estabilizar as medidas.
 delay(1);
}
```

Analise:

Unha vez que temos o valor da LDR, o comparamos co valor de activación "limiar", se o valor da luz e inferior a este valor acendemos o LED, no caso contrario permanece apagado, Este sketch fai a función dun Interruptor crepuscular.

É aconsellable usar valores de histérese veremos un exemplo no programa Temperatura

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Theremín LDR.

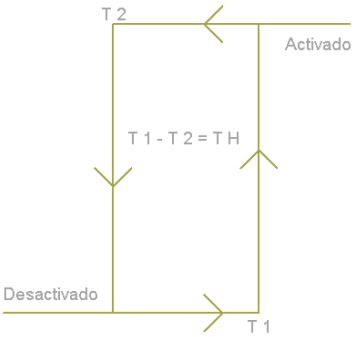
Imos manexar o zoador manipulando a luz que incide na LDR emulando o famoso "Theremin" ;-) .

```
/*TheremLDR
 Un pequeno programa, ca LDR manexamos o zoador e un par de LEDes
*/
//Entradas / saídas
#define LDR A5
#define Buz 10
#define RGB_R 9
#define RGB_G 5
int Valor_LDR; //Variables
int Frecuencia;
int BrilloR;
int BrilloG;
void setup() {
pinMode (LDR ,INPUT); //Axuste do modo
pinMode (Buz ,OUTPUT);
pinMode (RGB_R ,OUTPUT);
}
void loop() {
 Valor_LDR = analogRead(LDR); //leemos a LDR
//escala o Valor da LDR a frecuencia
 Frecuencia = map(Valor_LDR, 0, 1023, 400, 2500);
 BrilloR = map(Valor_LDR, 0, 1023, 0, 128); //escala Valor_LDR o brillo do LED
 BrilloG = map(Valor_LDR, 0, 1023,16, 64); //escala para colorear
//si se escurece apaga o zoador
 if (Valor_LDR<50){ Frecuencia= 0;}
 tone(Buz, Frecuencia, 10); //emite a frecuencia dependente da LDR
 analogWrite(RGB_R, BrilloR); //luz Vermella
 analogWrite(RGB_G, BrilloG); //luz Verde
 delay(1); //unha espera para estabilizar a conversión AD
}
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Temperatura.

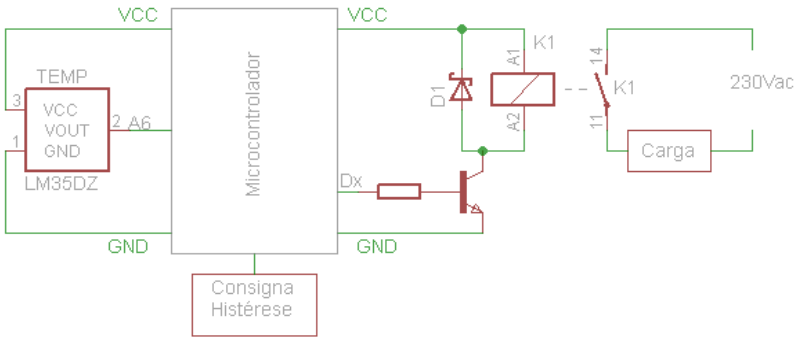
Usando o sensor de temperatura LM35 (LM35_Pin) acenderemos un led cando a temperatura supere un valor e enviaremos o valor vía serie o ordenador.

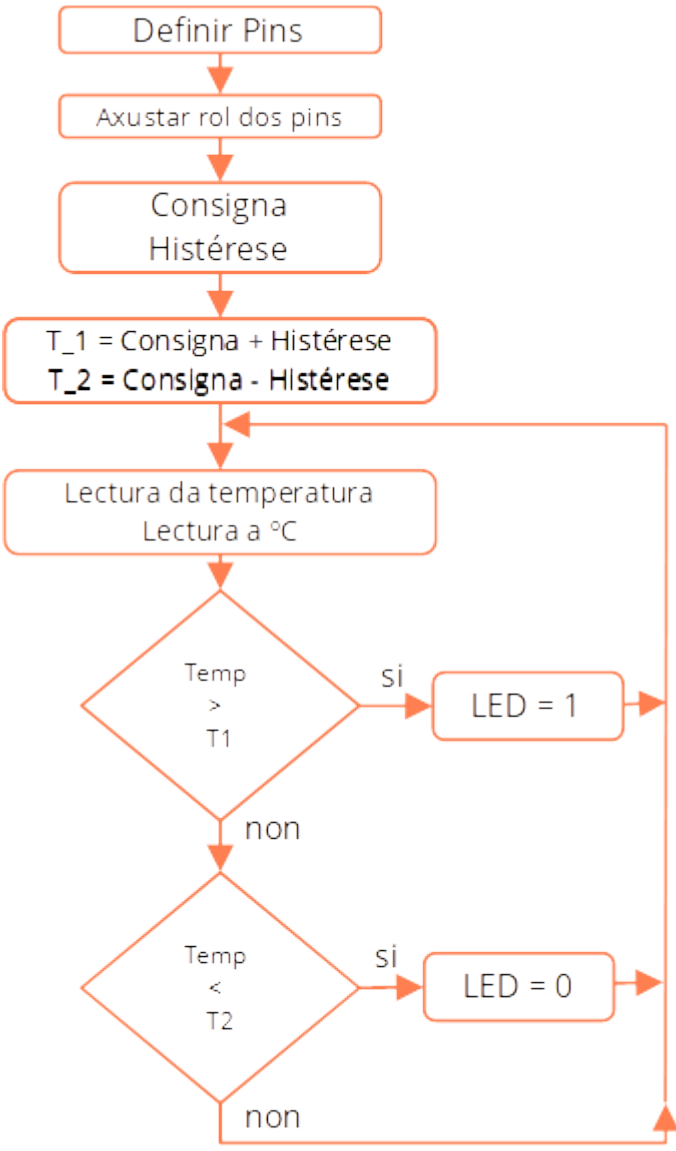


Teremos en conta unha pequena histéreses para non activar repetidamente a saída cando a temperatura este cerca do punto de conmutación, o que faría que se poida queimar o posible relé ou contactor asociado. (que activara a saída)

Así temos dúas temperaturas T_1 temperatura de activación e T_2 temperatura de desactivación a diferencia entre elas pode chamase histérese de temperatura.

O esquema representa un circuíto de control de unha carga (refrixerador...) mandada mediante o noso programa que manda a un contactor que se encarga de manexar a potencia que precisa a carga.






```
*/ Termóstato LM35
   Comparación da temperatura con unha dada
como Consigna
   para acender un led (activar unha saída)
*/
#define L_Gre 11 // pin do LED verde -> D11
#define LM35 A6  // Pin do LM35 -> A6

int Consigna = 27; //Temperatura elixida ºC
//diferencia en grados sobre activación e
desactivación
int Diferencia = 2;
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
int Histerese =  (Diferencia/2);
int T_1 = Consigna + Histerese; //temperatura de activación
int T_2 = Consigna - Histerese; //temperatura de desactivación
int temperatura; //temperatura medida
char *Estado = "Desactivado"; //cadea de texto do estado

void setup() {
 analogReference(INTERNAL); //referencia analóxica a 1.1V
 Serial.begin(9600); //config. porto serie
 pinMode (LM35, INPUT); //pin LM35 como entrada
 pinMode (L_Gre, OUTPUT); //saída para LED
 digitalWrite (L_Gre, LOW); //apaga o LED, estado inicial
}

void loop() {
 int lectura = analogRead(LM35); //devolta un valor entre 0 e 1023

//temperatura en º Celsius
 temperatura = (lectura * 1.1 * 100) / 1024;
 if (temperatura > T_1 ) {    //si supera o valor
      digitalWrite (L_Gre, HIGH); //acende o LED
      Estado = "Activado";
      }

 if (temperatura < T_2) {       //si baixa do valor
      digitalWrite (L_Gre, LOW); //apaga o LED
      Estado = "Desactivado";
      }


// envia as mensaxes vía serie
 Serial.print("Temp Actual: ");
 Serial.print(temperatura);
 Serial.print("ºC");
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Consigna: ");
 Serial.print(Consigna);
 Serial.print("ºC");
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Histérese: ");
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
 Serial.print(Histerese);
 Serial.print("ºC");
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Estado: ");
 Serial.println(Estado);

 delay(1000); //tempo de espera de 1s
}
```

Analise:

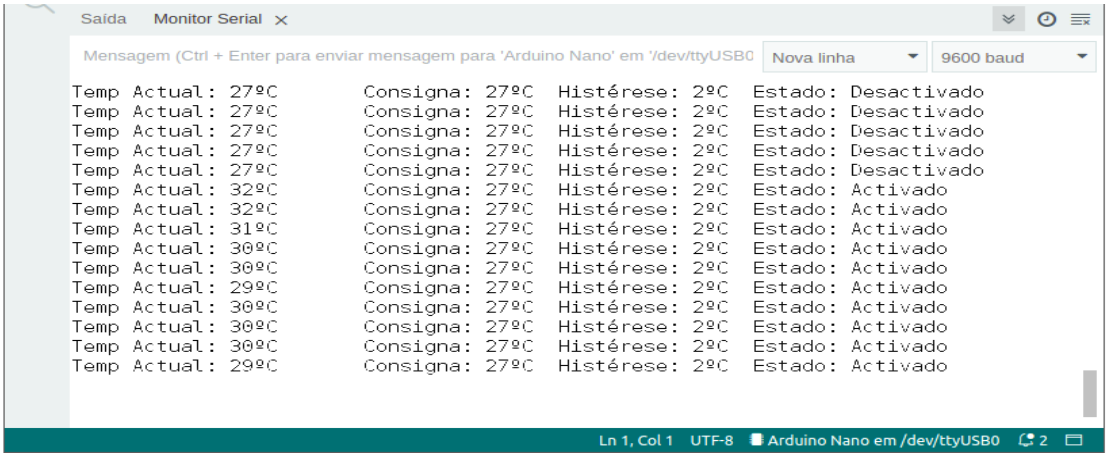
- **Consigna**, onde depositamos o valor da temperatura, o redor do que queremos establecer a conmutación.

- **Histérese**, ten o valor que se incrementa e decrementa o valor de consigna para establecer os dous puntos de conmutación.
  - Diferencia = 1; Histérese = (Diferencia/2);
  - T_1 = Consigna + Histérese;
  - T_2 = Consigna - Histérese;

- ***Estado**, é unha variable que vai ter os caracteres para enviar vía serie o estado de activado ou desactivado.

- Como explicamos antes ca instrución analogReference(INTERNAL) axustamos a referencia de conversión analoxía a dixital a 1,1V, para obter unha maior precisión.
- O calculo da temperatura en ºC é "temperatura = (lectura * 1.1 * 100) / 1024;" onde temos en conta a referencia de tensión de 1,1V e a resolución de 10 bits da conversión analoxía a dixital $2^{10}=1024$.
- Realiza dúas comparacións para establecer o estado.
  - Unha co valor T_1 -> Activar e outra T_2 -> Desactivar
- Xa só queda enviar os datos de funcionamento vía serie.
  - Serial.print("Temp Actual: ");
  - Serial.print(temperatura);

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)



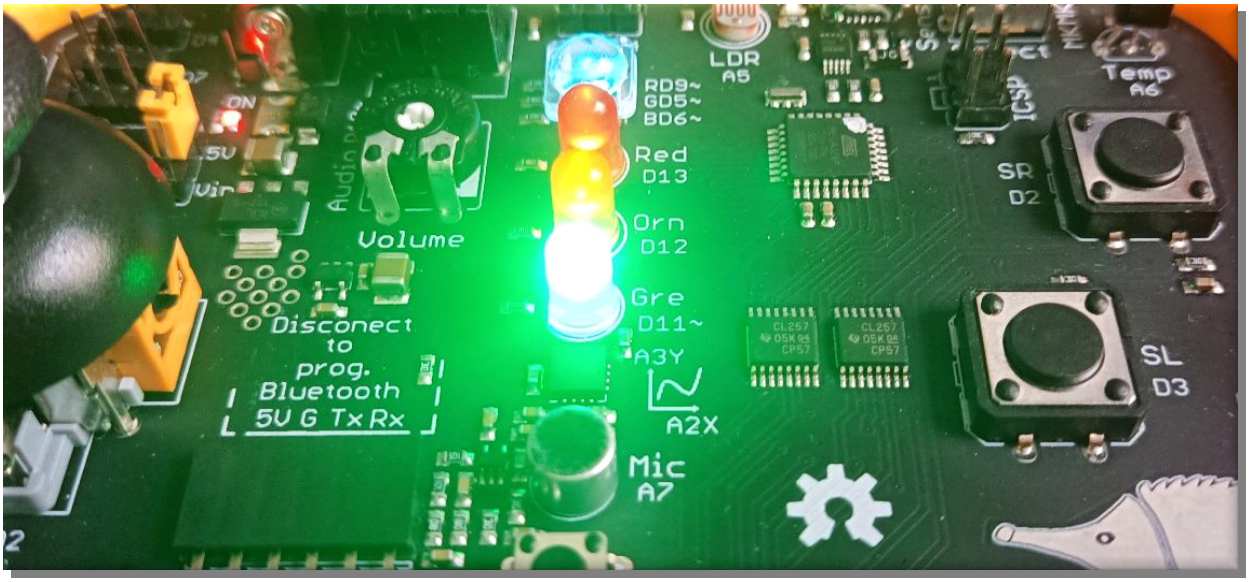
Vúmetro.

Imos simular un vúmetro ou medidor de volume, usando tódolos LEDes como indicador e o micrófono como captador de son.

```
/* Vumetro
 Usa os LEDes L_Gre, L_Orn, L_Red, RGB_R, RGB_G e RGB_B
 como indicadores do nivel.
*/
#define RGB_B 6  //Led RGB azul
#define RGB_G 5  //Led RGB verde
#define RGB_R 9  //Led RGB vermello
#define L_Red 13 //Led vermello
#define L_Orn 12 //Led laranxa
#define L_Gre 11 //Led verde
#define Mic A7   //Micrófono
//LEDes nunha matriz para simplificar o manexo
int ledPins[] = {255, L_Gre, L_Orn, L_Red, RGB_R, RGB_G, RGB_B} ;
int V_Max = 20; //valor máximo que queremos medir
void setup()
{
 //Definimos os LEDes como saídas
 for (int i = 0; i < 7; i++) { //percorremos a matriz
 pinMode(ledPins[i], OUTPUT);  //e definimos cada led como saída
 }
 pinMode (Mic, INPUT);
 //Cambiamos a referencia analóxica a 1.1V
 analogReference(INTERNAL);
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
}
void loop()
{
 //Captura o valor analóxico do micrófono
 int sinal = analogRead(Mic);
 // Comproba que non nos pasamos de V_Max
 if (sinal > V_Max) {
  sinal = V_Max;
  }
 // converte os valores do MIC a un nº de 0 a 7 (LEDes)
  int LED_maior = map(sinal, 0, V_Max, 0, 7);
 //Acende os LEDes ata o valor máis alto
 for (int i = 0; i < LED_maior; i++){
  digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
  }
 //Apaga ata o LED máis baixo
 for (int i = 7; i > LED_maior; i--) {
 digitalWrite(ledPins[i], LOW);
 }
 delay(1);
}
```



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Analise:

- Usamos unha matriz onde gardamos os LEDes en orde, para poder percorrer as saídas en orde.
- As matrices podemos definilas de varias formas:
  - int ledPins[7] ; os valores sen definir pero si reserva o espazo para sete datos enteiros.
  - int ledPins[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} ; Non dicimos a cantidade de datos, é o compilador quen conta o numero de datos e reserva o espazo cos datos entre as chaves{} separados por comas.
  - int ledPins[7] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} ; Aquí decidimos cantos datos ten a matriz.
- No principio do programa definimos a matriz dos LEDes "int ledPins[] = {255, L_Gre, L_Orn, L_Red, RGB_R, RGB_G, RGB_B} ;" comenzando con 255, é un espazo de memoria non usado, no programa ten a finalidade de ser como unha saída fantasma e que non se vexa ningún Led acendido cando non teñamos sinal de entrada "analogWrite (ledPins[0], 16);"
- Percorrer unha matriz unidimensional usando un bucle "for" ou con calquera outro método é doado.
  - No setup() usamos for (int i = 0; i < 7; i++) { pinMode(ledPins[i], OUTPUT); }, para configurar os pines conectados os LEDes como saídas.

    Unha vez que xa temos o valor do sinal de son o escalamos o nº de LEDes dispoñibles (0-7), usando a instrución map:

    map(Valor, dende baixo, dende alto, a baixo, a alto);

    Valor e a variable de entrada que ten os datos a escalar, "dende baixo" ou "dende alto" son os valores limites que queremos como entrada, "a baixo" ou "a alto" que son os valores que queremos como saída.
  - A función map( ) non devolta números fraccionarios, inda que o calculo o indique. Pode usarse para inverter valores x = (y, 1, 50, 50, 1)
- Acendemos os LEDes con for (int i = 0; i < LED_maior; i++) {digitalWrite(ledPins[i], HIGH); } dende o 0 a ta o LED maior,
- Apagamos o resto (dende o LED maior ata o Led 6 con for (int i = 7; i > LED_maior; i--) { digitalWrite(ledPins[i], LOW);}

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Nivel eixo Y.

Simulamos un nivel ca axuda da saída Y do acelerómetro cando está a nivel o LED Laranxa esta iluminado Acenderanse os LEDes Vermello ou verde dependendo a inclinación

```
/* Nivel_Y
 Nivel no eixo Y, indicadores LEDes
*/
#define Red 13 //Led vermello
#define Orn 12 //Led laranxa
#define Gre 11 //Led laranxa
#define Ace_Y A3 //Entrada acelerómetro Y
word Valor_Y; //Variables de lectura do acelerómetro
//Estos valores poden cambiar dependendo de cada EchidnaBlack
word Repouso_Y = 359; //Valor de repouso, A nivel

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Red, OUTPUT); //modo saída para RGB vermello
 pinMode(Orn, OUTPUT); //modo saída para LED laranxa
 pinMode(Gre, OUTPUT); //modo saída para LED verde
 //Definimos entradas ;-)
 pinMode(Ace_Y, INPUT); //acelerómetro Y
}

void loop() {
 Valor_Y = analogRead(Ace_Y);
 Serie();
 //si o valor Y supera o repouso + 2
 if (Valor_Y >(Repouso_Y+2)) {
  digitalWrite (Red, 1);           //acendemos o LED vermello
  digitalWrite (Orn, 0);           //apagamos o resto
  digitalWrite (Gre, 0);
 }
 //si o valor Y esta a nivel
 if (Valor_Y <(Repouso_Y+2) and Valor_Y >(Repouso_Y-2)) {
  digitalWrite (Red, 0);
  digitalWrite (Orn, 1); //acendemos o LED Laranxa
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

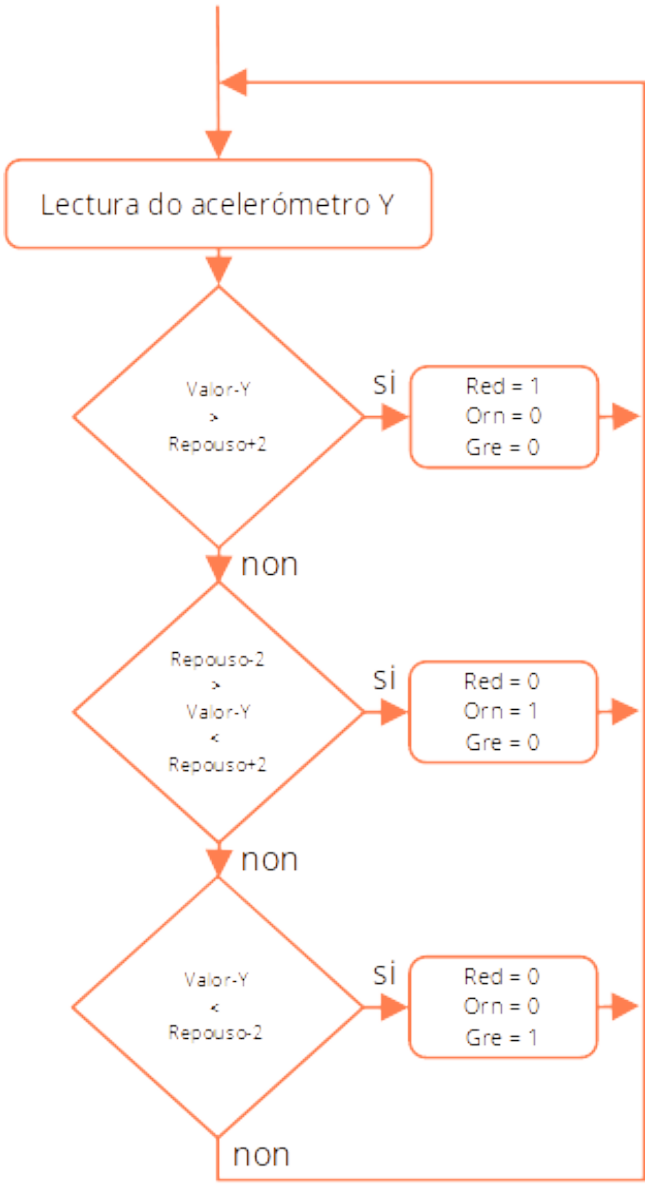
```
  digitalWrite (Gre, 0);//apagamos o resto
 }
  if (Valor_Y <(Repouso_Y-2)) {
  digitalWrite (Red, 0);
  digitalWrite (Orn, 0);
  analogWrite (Gre, 32); //acendemos o LED verde apagamos o resto
  }                      //escribimos analoxicamente 32, por que este led
}                        //iluminase moito, asi so acende o 1/4 do total

void Serie() {
  Serial.print("Valor_Y:"); //envía os datos vía serie
  Serial.print(Valor_Y);
  Serial.println("");
}
```

Analise:

Neste exemplo, unha vez feita a lectura do valor Y do acelerómetro, realizamos tres comparacións: Si supera-mos o valor de repouso +2, activamos o LED vermello, si o valor está entre o valor de repouso -2 e o valor de repouso +2, acendemos o LED laranxa e si o valor e menor que o de repouso -2, acendemos o LED verde.

Unha ampliación que podemos realizar sería memorizar o valor de repouso premendo o pulsador Sr ou SL

Isto podemos usalo para facer un xogo de coller con moito coidado a EchidnaBlack sen inclinala. :-)



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Xogo “Colle a EchidnaBlack sen activar a Alarma.”

```
/* Vibracións
Alarma movemento usamos o acelerómetro para activara alarma
zoador e led RGB vermello, cando tentamos mover Echidna
Cando titila o LED laranxa nos invita a pulsar SR para memorizar a
a posición inicial, e comenzar o xogo. máis info. vía serie
*/
int limiar_X = 5; //Limites de alarma
int limiar_Y = 5;

#define RGB_R 9 //Led RGB vermello
#define Orn 12 //Led laranxa
#define Gre 11 //Led laranxa
#define Buz 10    //Zoador, saída son
#define SR 2     //Entrada pulsador SR
#define Ace_X A2 //Entrada acelerómetro X
#define Ace_Y A3 //Entrada acelerómetro Y

word Valor_X;    //Variables de lectura do acelerómetro
word Valor_Y;
word mostras = 100; //numero de lecturas consecutivas
word media_X = 0;
word media_Y = 0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(RGB_R, OUTPUT);//modo saída para RGB vermello
 pinMode(Orn, OUTPUT);  //modo saída para LED laranxa
 pinMode(Gre, OUTPUT);  //modo saída para LED verde
 pinMode(Buz, OUTPUT);  //modo saída para o zoador

 //Definimos como entradas ;-)
 pinMode(Ace_X, INPUT); //acelerómetro X
 pinMode(Ace_Y, INPUT); // " Y
 pinMode(SR, INPUT); //pulsador SR
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
 Serial.println("");
 Serial.print("Pulsa SR para memorizar a posición");

while (digitalRead (SR) == 0 ) {
 digitalWrite (Orn, HIGH);
 delay(10);
 digitalWrite (Orn, LOW);
 delay(50);
 }
 memoriza_XY();
}
void loop() {
 Valor_X = analogRead(Ace_X);
 delay(1);
 Valor_Y = analogRead(Ace_Y);
 Serie();   // Chama a función Serie(), para enviar os valores.

 //Si excedemos os limites inferior ou superior activamos a alarma
 if (Valor_X > (media_X + limiar_X) or Valor_X < (media_X - limiar_X)) {
 alarma();
 }
 if (Valor_Y > (media_Y + limiar_Y) or Valor_Y < (media_Y - limiar_Y)) {
 alarma();
 }
 //Se non temos alarma apaga o LED e zoador
 digitalWrite (RGB_R, LOW);
 noTone(Buz);
}
// función alarma
void alarma() {
 Serial.println("Alarma"); //Envía a palabra “Alarma”
 digitalWrite (RGB_R, HIGH); //activa o LED vermello
 tone(Buz, 2500); //Emite unha frecuencia de 2500Hz
 delay(100); //pausa de 100 mSeg
}
void memoriza_XY() {
 //medidas repetidas para facer unha media
 for (int i = 0; i < mostras; i++) {
 Valor_X = analogRead(Ace_X);
 media_X = media_X + Valor_X;
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
 delay (1); //atraso para a conversión analóxica dixital
 Valor_Y = analogRead(Ace_Y);
 media_Y = media_Y + Valor_Y;
 delay (1); //atraso para a conversión analóxica dixital
 }
 //calcula a media aritmética
 media_Y = media_Y / mostras;
 media_X = media_X / mostras;
 //Envia os valores memorizados
 Serial.println("");
 Serial.print("media X:");
 Serial.print(media_X);
 Serial.print("\t");
 Serial.print("media Y:");
 Serial.print(media_Y);
 Serial.println("");
 analogWrite(Gre, 8); //Acende o LED verde
 delay(2000); //espera 2 segundos
 analogWrite(Gre, 32);//Acende o LED verde con máis intensidade
}

//envía os valores memorizados e os actuais
void Serie() {
 Serial.print("media X:");
 Serial.print(media_X);
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Valor X:");
 Serial.print(Valor_X);
 Serial.print("\t");
 Serial.print("media Y:");
 Serial.print(media_Y);
 Serial.print("\t");
 Serial.print("Valor Y:");
 Serial.print(Valor_Y);
 Serial.println("");
}
```

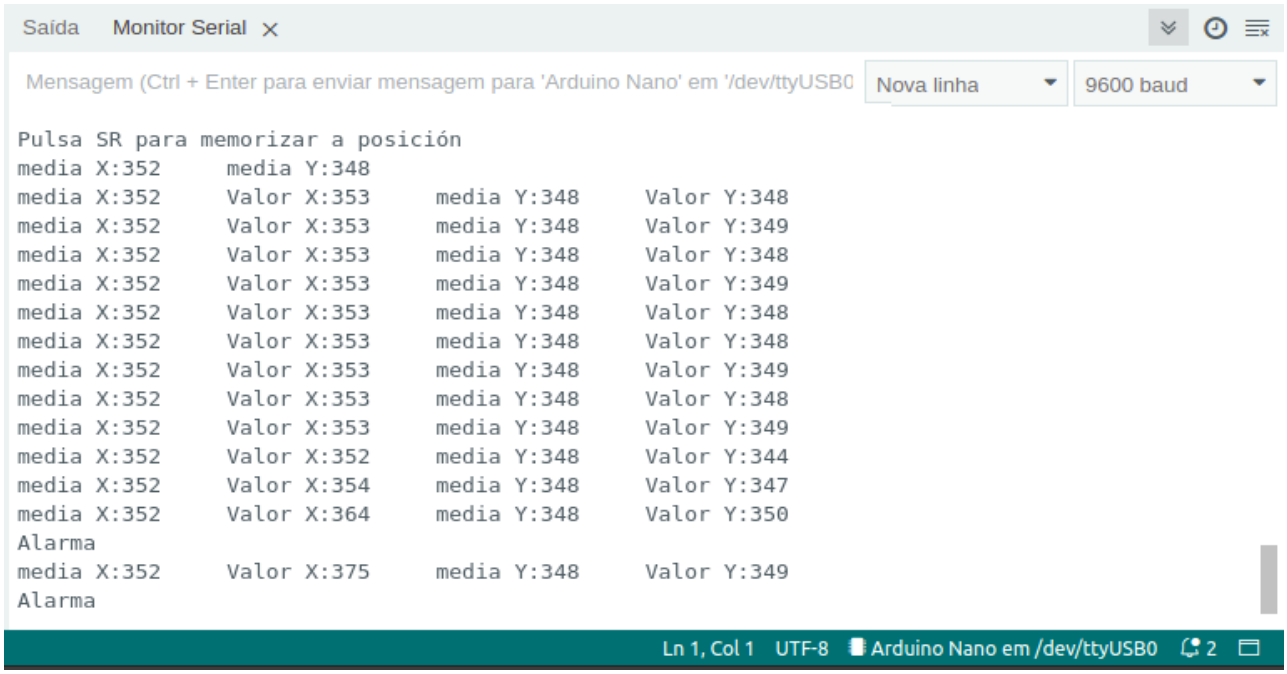
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Analise:

Neste exemplo a máis das estruturas que xa estivemos vendo nos exemplos anteriores, volvemos a usar a estrutura de control while ( ). Estes bucles execútanse de forma continua, e infinitamente, ata que a expresión dentro do paréntese ( ) convértese en falsa.

De esta forma esperamos a que se prema SR "while (digitalRead (SR) == 0) { digitalWrite (Orn, HIGH); ... }" cando a comprobación "(SR) == 0" non se cumpra saímos do bucle while e executamos a seguinte instrución que fai unha chamada a función memoriza_XY() onde nun bucle for realizamos varias medidas das entradas Ace_X e Ace_Y Para facer unha media aritmética que almacenamos nas variables media_X e media_Y, que nos serven de valoras para comparar cas medidas actuais, usando un marxe dado por limiar_X e limiar_Y, danos o xogo no que non se dispara a alarma.

Se queres poñelo xogo máis difícil, baixa os valores limiar_X e limiar_Y ou aumenta o numero de mostras da media aritmética.



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Piano MkMk.

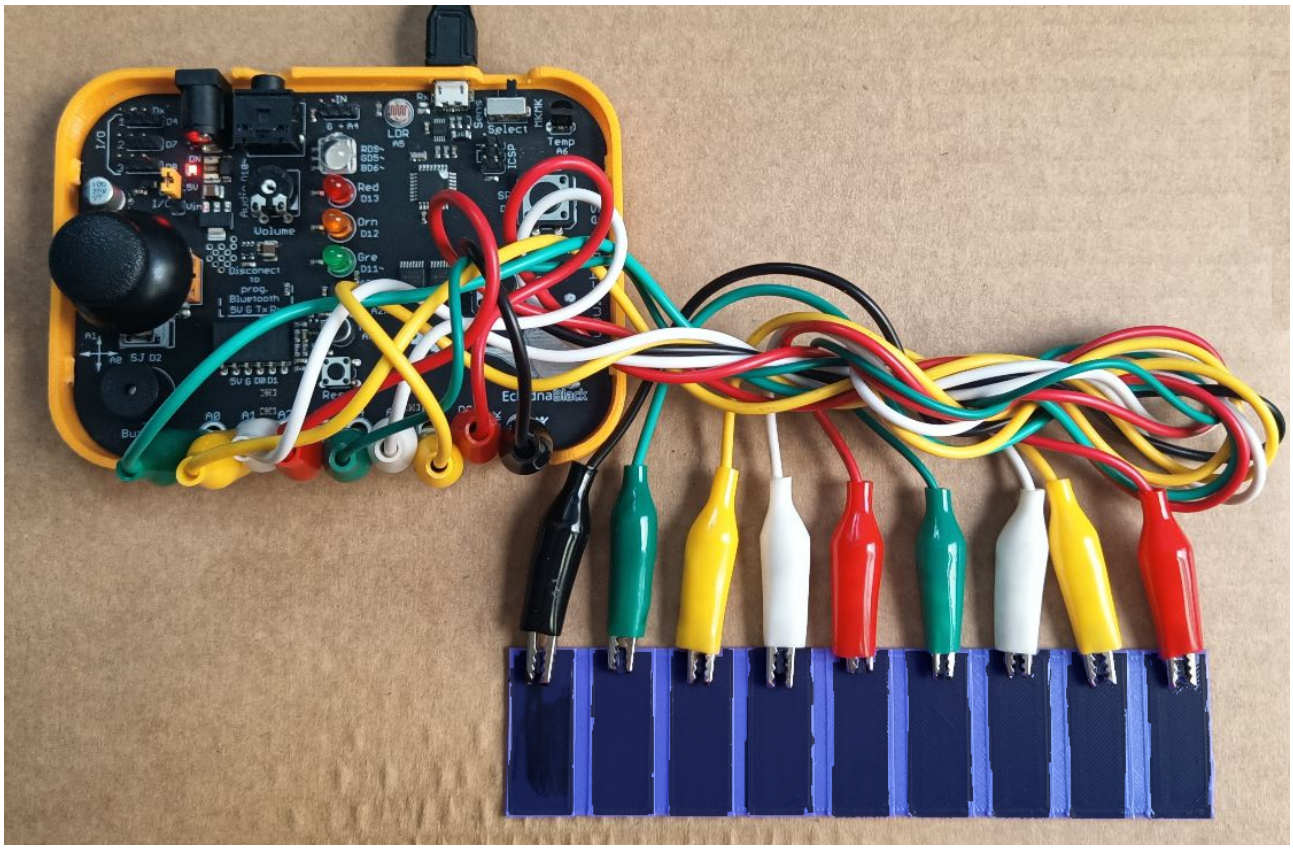
Faremos soar o zoador usando as entradas MkMk, como un Mini-Piano ;-)

Agora imos xogar un pouco no modo MKMK. Podemos facer case todo o anterior, cambiando os pulsadores por elementos que conduzan ago a corrente eléctrica como se comentou no "Modo MkMk".

Precisamos tantos elementos condutivos como teclas queiramos, con un máximo de 8,

Podemos usar teclas pintadas con lapis sobre un papel, canto máis ancho e groso as pintemos máis conducirán a corrente e serán máis doadas de detectar, tamén gominolas a maioría conducen un pouco a corrente.

Conectaremos as "teclas" mediante cables, as pinzas de crocodilo facilitan moito o conexionado.



Impreso en PLA, teclas pintadas con grafito en spray

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

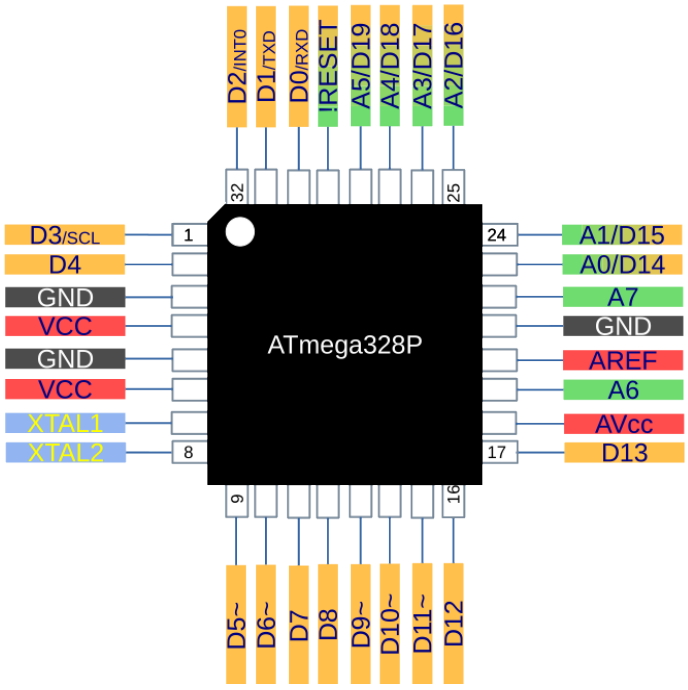
```
/* Piano
 * Seleccionar o modo MkMk
 * Úsanse as entradas A0..A5, D2 e D3 como entradas
 * D1 será a saída de son
 * Sempre que pechemos o circuíto entre o común e a tecla conectada a entrada
 * Emítese un ton con un tempo establecido
 */
 #define Tempo 500 //duración do ton en milisegundos
 #define Buz 10 //Zoador, saída son

void setup() {
 pinMode(A0,INPUT); //modo entradas
 pinMode(A1,INPUT);
 pinMode(A2,INPUT);
 pinMode(A3,INPUT);
 pinMode(A4,INPUT);
 pinMode(A5,INPUT);
 pinMode(2,INPUT);
 pinMode(3,INPUT);
 pinMode(10,OUTPUT); //modo saída
}

void loop() {
 if (digitalRead (A0)==1){    //leemos a entrada A0
      tone(10,262,Tempo);     //se é = 1 emite un ton
      delay(Tempo);                 //pausa
  }
 if (digitalRead (A1)==1){    // " A1
      tone(Buz,294,Tempo);
      delay(Tempo);
 }
 if (digitalRead(A2)==1){
      tone(Buz,330,Tempo);
      delay(Tempo);
 }
  if (digitalRead (A3)==1){
      tone(Buz,349,Tempo);
      delay(Tempo);
  }
  if (digitalRead (A4)==1){
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
      tone(Buz,392,Tempo);
      delay(Tempo);
  }
 if (digitalRead(A5)==1){
      tone(Buz,440,Tempo);
      delay(Tempo);
  }
  if (digitalRead (2)==1){
      tone(Buz,494,Tempo);
      delay(Tempo);
 }
  if (digitalRead (3)==1){
      tone(Buz,523,Tempo);
      delay(Tempo);
 }
}
```

Analise:

Estamos facendo unha lectura dixital das entradas analóxicas, case que todos os pines do Atmega328P pode lerse dixitalmente, salvo A6 e A7 que son entradas analóxicas exclusivamente.



Podemos facer o mesmo programa se ter que escribir tanta liñas, usando uns bucles for e unhas matrices.

Piano_2.

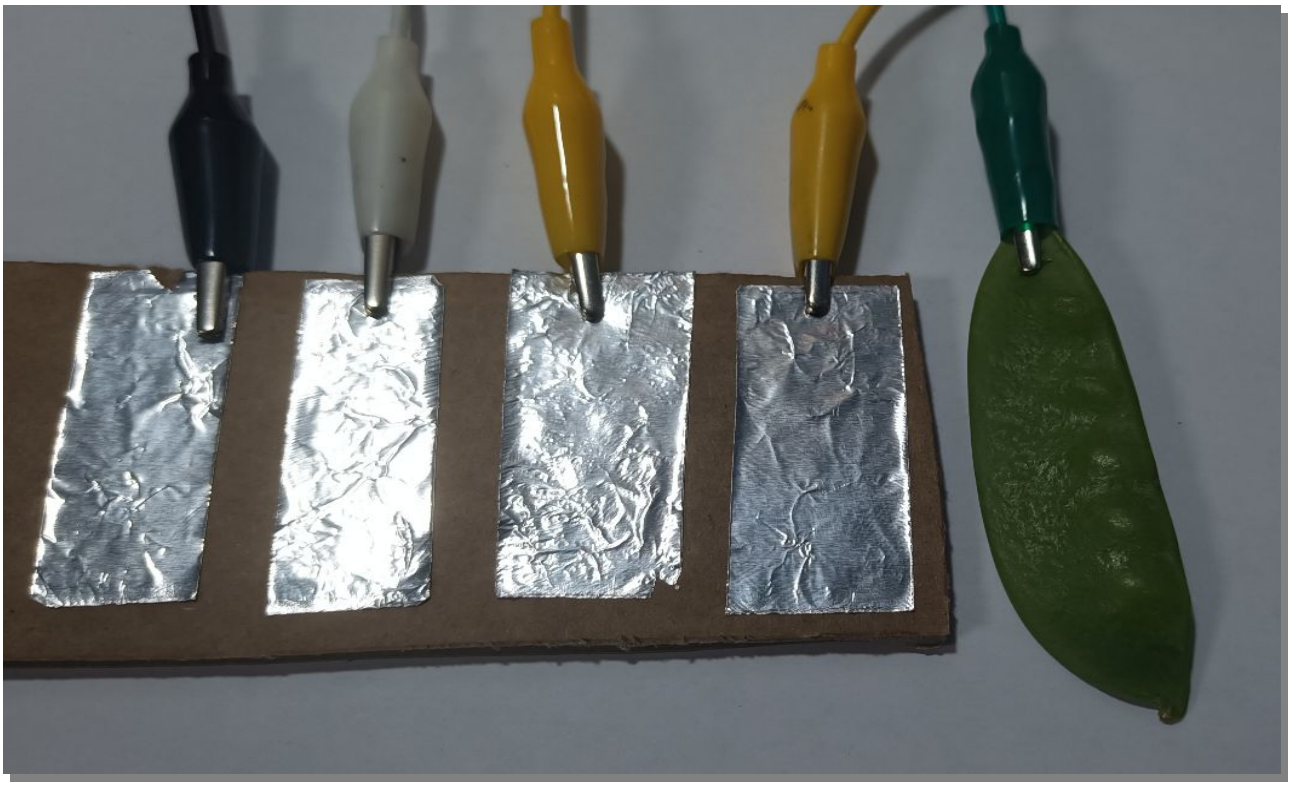
```
/* Piano_2
 * Seleccionar o modo MkMk
 * Úsanse as entradas A0..A5, D2 e D3 como entradas
 * D1 será a saída de son
 * Sempre que pechemos o circuíto entre o común e a tecla conectada a entrada
 * Emítese un ton con un tempo establecido
 */
int MkMk[] = {A0, A1, A2, A3, A4, A5, 2, 3} ; //Entradas MkMk
int Ton[] = {262, 294, 330, 392, 440, 494, 523 }; //frecuencias dos tons

#define Tempo 500       //duración do ton en misegundos
#define Buz 10    //Zoador, saída son

void setup() {
 for (int i = 0; i < 8; i++) {
  pinMode(MkMk[i], INPUT); //Define como entradas as MkMk
  }
 pinMode(Buz, OUTPUT); //modo saída
}

void loop() {

 for (int i = 0; i < 8; i++) {           //Percorremos a matriz

  if (digitalRead (MkMk[i]) == 1) {      //Leemos a entrada MkMk[]
      tone(Buz, Ton[i], Tempo);          //se é = 1 emite un ton
      delay(Tempo);                            //pausa
      }
  }
}
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Se precisamos detectar algo que conduza moi pouco podemos facer unha lectura analóxica e comprobar o nivel mínimo de disparo, e ter distintos limiares.

Exemplo:

```
if (analogRead (MkMk[3]) > limiar {      //Leemos a entrada A3
      tone(Buz, Ton[i], Tempo);     //se é = 1 emite un ton
      delay(Tempo);                 //pausa
      }
```



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Acender LEDes dende o ordenata.

Ata o momento vimos como enviar datos dende a placa o ordenador, pero o sentido contrario permítenos controlar cousas na EchidanBlack mediante a conexión serie dende o ordenata.

```
/* Led_Via_Serie
  Acende /apaga un LED mediante a consola serie
  1 = acende, 2 = apaga
*/
#define RGB_B 6 // Pin do LED azul
char Rec_Ser;    // Variable de caracteres da recepción serie

void setup() {
  pinMode(RGB_B , OUTPUT);  // Pin LED como saída
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Esribe un '1' para acender ou '2' para apagar" );
  digitalWrite(RGB_G , LOW);
}
void loop() {
  if (Serial.available()) {   // Comproba que temos conexión establecida
    Rec_Ser = Serial.read();  // Pasa o dato recibido a variable Rec_Ser
    Serial.println(Rec_Ser);  // Reenvía o dato recibido

    if (Rec_Ser == '1') {     // Si o carácter recibido é '1' código ASCII 49
      digitalWrite(RGB_B , HIGH);  // Acende o LED
    }
    else if (Rec_Ser == '0') {  // Si o carácter recibido é '2' ASCII 50
      digitalWrite(RGB_0 , LOW); // Apaga o LED
    }
  }
}
```

Analise:

Estamos comprobando si o carácter recibido e igual a "1" que se corresponde co código ASCII 49, si queremos ver os códigos ASCII que tecleamos só temos que cambiar "char Rec_Ser;" por "int Rec_Ser;"

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Axusta a iluminación LED dende o ordenata.

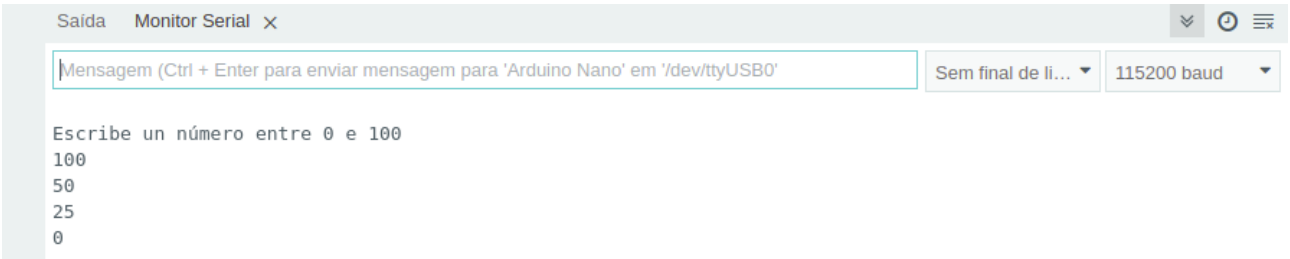
Agora queremos controlar a intensidade luminosa dun led teremos que converter os caracteres enviados a valor numérico usando "`Serial.parseInt()`" que pasa os díxitos recibidos a dato enteiro omitindo os caracteres iniciais que non sexan "-"

```
/* Dim_Led_Via_Serie
 Axusta % luminosidade LED mediante a consola serie
 0 = apagado, 100 = máximo
*/
#define RGB_G 5   // Pin do LED verde
int Rec_Ser;      // Variable de caracteres da recepción serie
void setup() {
  pinMode(RGB_G, OUTPUT);  // Pin LED como saída
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Escribe un número entre 0 e 100" );
  digitalWrite(RGB_G, LOW);
}
void loop() {
 if (Serial.available()) { // Comproba que temos conexión establecida
 Rec_Ser = Serial.parseInt(); // Pasa o dato recibido a variable Rec_Ser

 Serial.println(Rec_Ser); // Reenvia o dato recibido
 Rec_Ser = map(Rec_Ser, 0, 100, 0, 255); //escala os valores de entrada
 analogWrite (RGB_G, Rec_Ser);
  }
}
```

Analise:

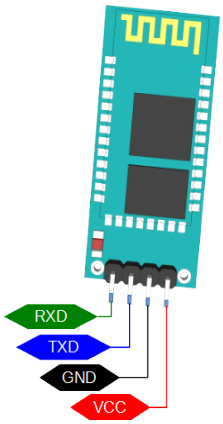
Rec_Ser recibe o dato xa convertido en numero "`int`" que podemos usar para controlar a intensidade luminosa do LED.

Usamos "`map`" para pasar a % (0-100) os valores PWM (0-255) para o LED.



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

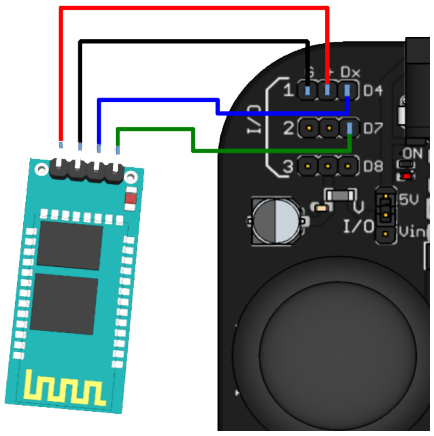
Acende LEDes dende o SmartPhone



Usando un adaptador Bluetooth HC05 ou HC06 e unha APP podemos usar os dous programas anteriores sen facer cambios para controlar o LED dende o SmartPhone.

Adaptador HC-06 ten catro conexións "RXD" recepción de datos, "TXD" transmisión de datos, "GND" masa ou negativo de alimentación e "VCC" Positivo de alimentación.

Temos que programar o adaptador Bluetooth para axustalo as nosas necesidades. Montaremos unha nova canle serie en dous dos pines de libre disposición, usando a librería "SoftwareSerial" .



conexións	
Bluetooth	EchidnaBlack
VCC	+
GND	G
TXD	D4 (RXD)
RXD	D7 (TXD)

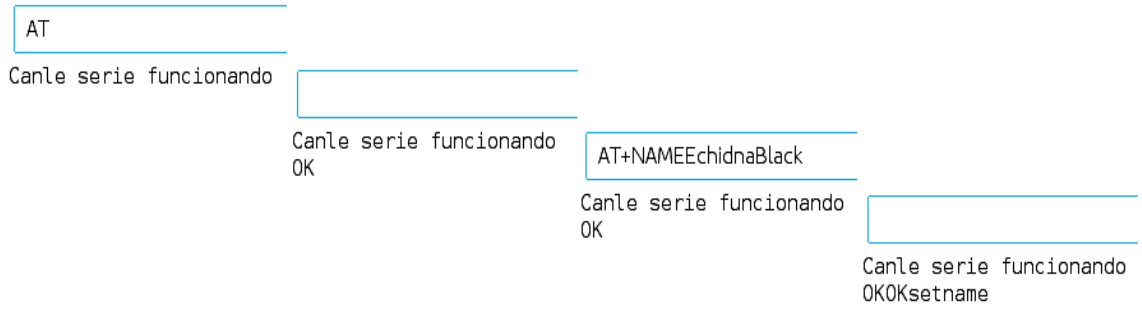
```
/* SoftwareSerial
 * Abre unha canle serie nos pines especificados
 * Usamos dous dos de libre disposición
 * D4 como RXD,
 * D7 como TXD
 */
#include <SoftwareSerial.h> //Librería incluída no IDE
#include BaudRate 9600    // Velocidade de comunicacións
SoftwareSerial SoftSerial(4, 7); // Asina os pines 4 RXD, 7 TXD

void setup() {
    Serial.begin(BaudRate); // Inicializa o porto de comunicacións
    Serial.println("Canle serie funcionando"); // Mensaxe de cortesía
    SoftSerial.begin(BaudRate); // Inicializa o porto de comunicacións software

 }
void loop() {
  if (SoftSerial.available()) { // Si ten datos SoftSer.os pasa a canle normal
    Serial.write(SoftSerial.read());
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
    }
  if (Serial.available()) {
    SoftSerial.write(Serial.read()); // Si ten datos  os pasa a canle Softw
 }
}
```

Unha vez feitas as conexións, o led do módulo Bluetooth tilila, indicando que esta listo, pero non conectado por radio, este é o modo para poder programalo, enviamos o programa a EchidnaBlack e abrimos a terminal serie (9600 bps), nos mostrará amansaxe de cortesia "Canle serie funcionando", para comprobar que temos comunicación enviamos o comando de atención "AT", nos contestará "OK" (se non contesta a primeira insiste que o SoftSserial non é moi rápido)

Para cambiar o nome usamos "AT+NAMEnome" contestará "OKsetname"



Agora só nos queda programar a velocidade "AT+BAUD8" a 115200 baudios ou bps

Contesta OK e uns caracteres non recoñecibles, eses caracteres son transmitidos a 115200bps, o programa e a consola serie estan funcionado a 9600, e non os interpretan ben.

Temos listo o módulo Bluetooth programado, xa podemos usalo na EchidnaBlack.

Comandos AT para HC-06.

	Envío	-	Resposta	Exemplo
Test:	AT	-	OK	
Nome:	AT+NAME<NOME>	-	Oksetname	(AT+NAMEEchidnaBlack)
Pin:	AT+PIN<Pin>	-	OKsetPIN	(AT+PIN1234)
Versión:	AT+VERSION	-	OK<Versión>	OKLinvor1.8

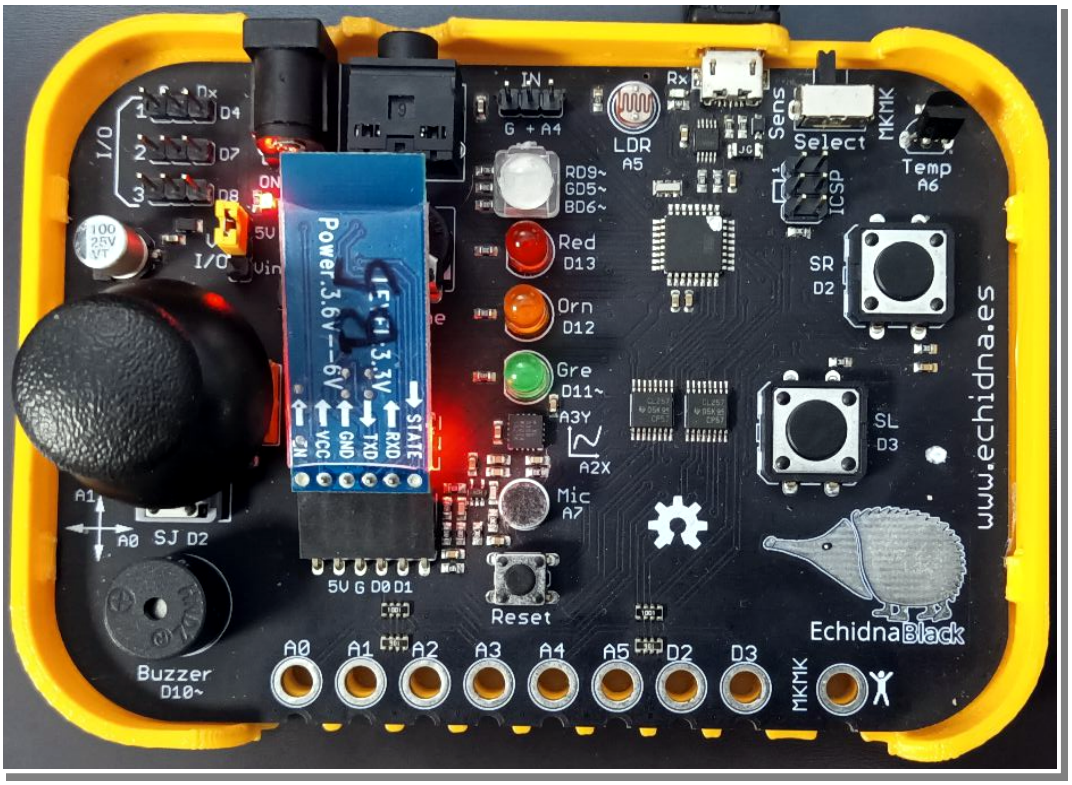
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Velocidade: AT+BAUD<X> - OK<baudrate> (AT+BAUD8)

X =:

1 = 1200, 2 = 2400, 3 = 4800, 4 = 9600,

5 = 19200, 6 = 38400, 7 = 57600, 8 = 115200

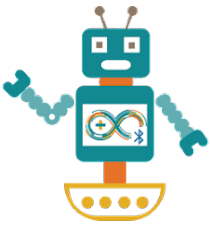


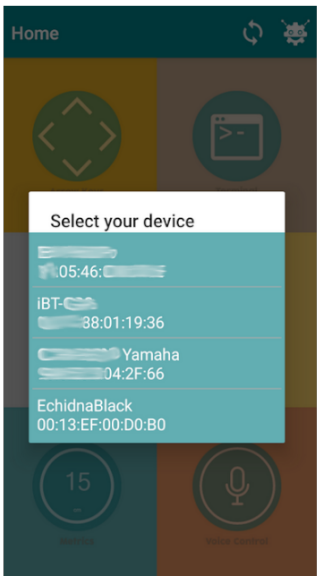
Podemos usar os programas anteriores de control do LED dende o ordenata, agora usando unha app, lembra que para subir os programas a EchidnaBlack é aconsellable non conectar o módulo Bluetooth ata que suba o programa.

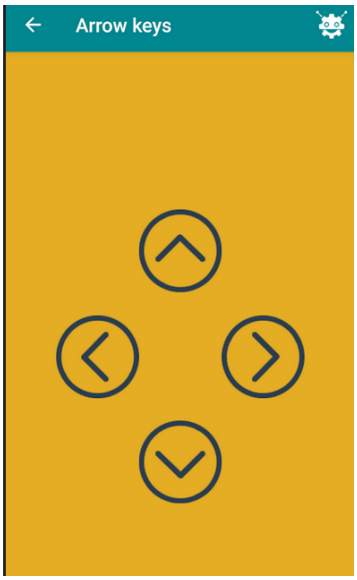
Subimos o programa “Led_Via_Serie”, conectamos o Bluetooth, no SmartPhone imos o menú [Dispositivos..Bluetooth...] [Vincular novo dispositivo] esperamos a que apareza “EchidnaBlack” o seleccionamos , poñemos o pin “1234” e aceptamos.

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

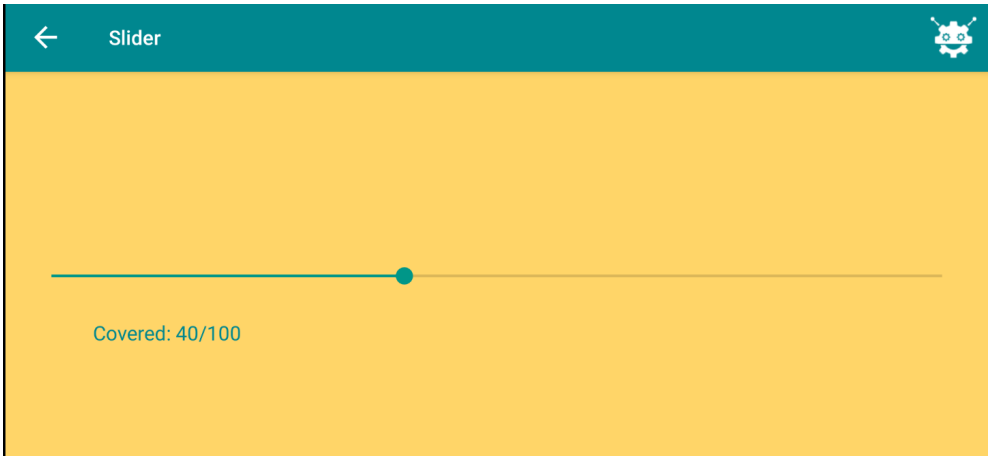
Queda instalar a APP "Arduino Bluetooth Control" de "broxcodes". Seleccionando o dispositivo "EchidnaBlack" xa podemos controlar o LED (cando a APP se conecte o módulo Bluetooth o led de este quedara acendido). Eliximos Arrow keys, A frecha cara arriba acende o LLED e a frecha cara baixo o a paga.







Agora probamos co programa "Dim_Led_Via_Serie" e na APP eliximos [Buttons & Slider], xiramos a pantalla e aparece unha barra escorrente, que podemos cambiar para axustar a luminosidade do led.

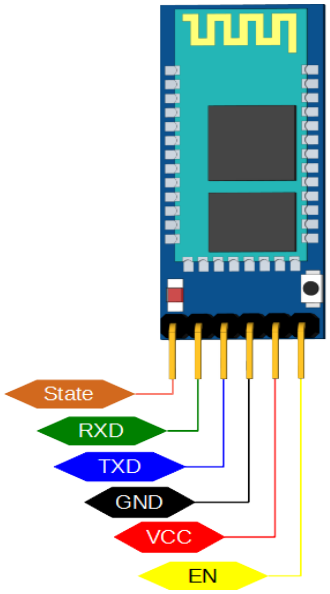


Podemos atopar multitude de APP que son compatibles, teremos que comprobar sempre a velocidade de comunicación

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Se o adaptador que temos é un HC-05, este módulo pode ter dous roles escravo ou mestre, o rol que temos no HC-06 é sempre escravo.

O HC-05 ten seis conexións, "State" estado de comunicación, "RXD" recepción de datos, "TXD" transmisión de datos, "GND" masa ou negativo de alimentación e "VCC" Positivo de alimentación e "EN" habilitación ou KEY, nós usaremos ó as catro conexións centrais.



A programación cambia con respecto o HC-06.

O primeiro e axustar a velocidade "BaudRate" no programa "SoftwareSerial" a 38400 bps. Antes de acender a montaxe premeremos o botón do HC-05 e non o soltaremos ata comprobar que o Led do HC-05 tilila amodo, é indicativo de que entramos en modo programación.

Unha vez que subimos Sketch ca nova velocidade a EchidnaBlack abrimos unha terminal axustamos a velocidade e eliximos Ambos NL e CR.

- Comenzamos co comando de atención "AT" o que responderá "OK".
- Cambiarlle o nome "AT+NAME=EchidnaBlack", responderá "OK"
- Clave de conexión "AT+PSWD=1234", responderá "OK"
- Rol como escravo "AT+ROLE=0", responderá "OK"
- Velocidade "AT+UART=115200,0,0"
- Reiniciar para establecer os cambios "AT+RESET"
    - Manual de comandos para HC-03/05

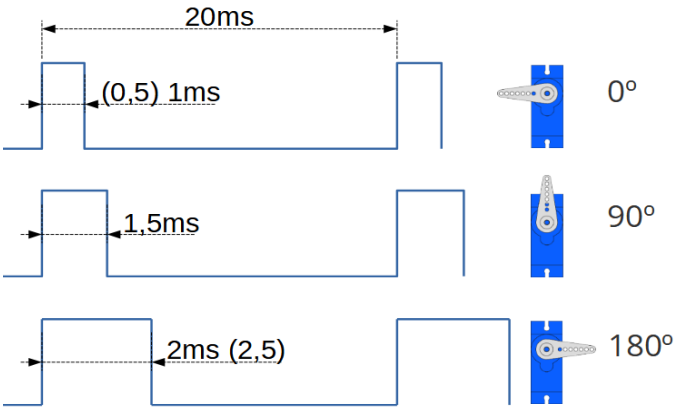
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Usando elementos externos.

Servomotor

O “Servo” ten a capacidade de manter unha posición que enviamos mediante o sinal de control.

O rango de xiro típico é de 180º, pero tamén atoparemos servos de rotación continua.

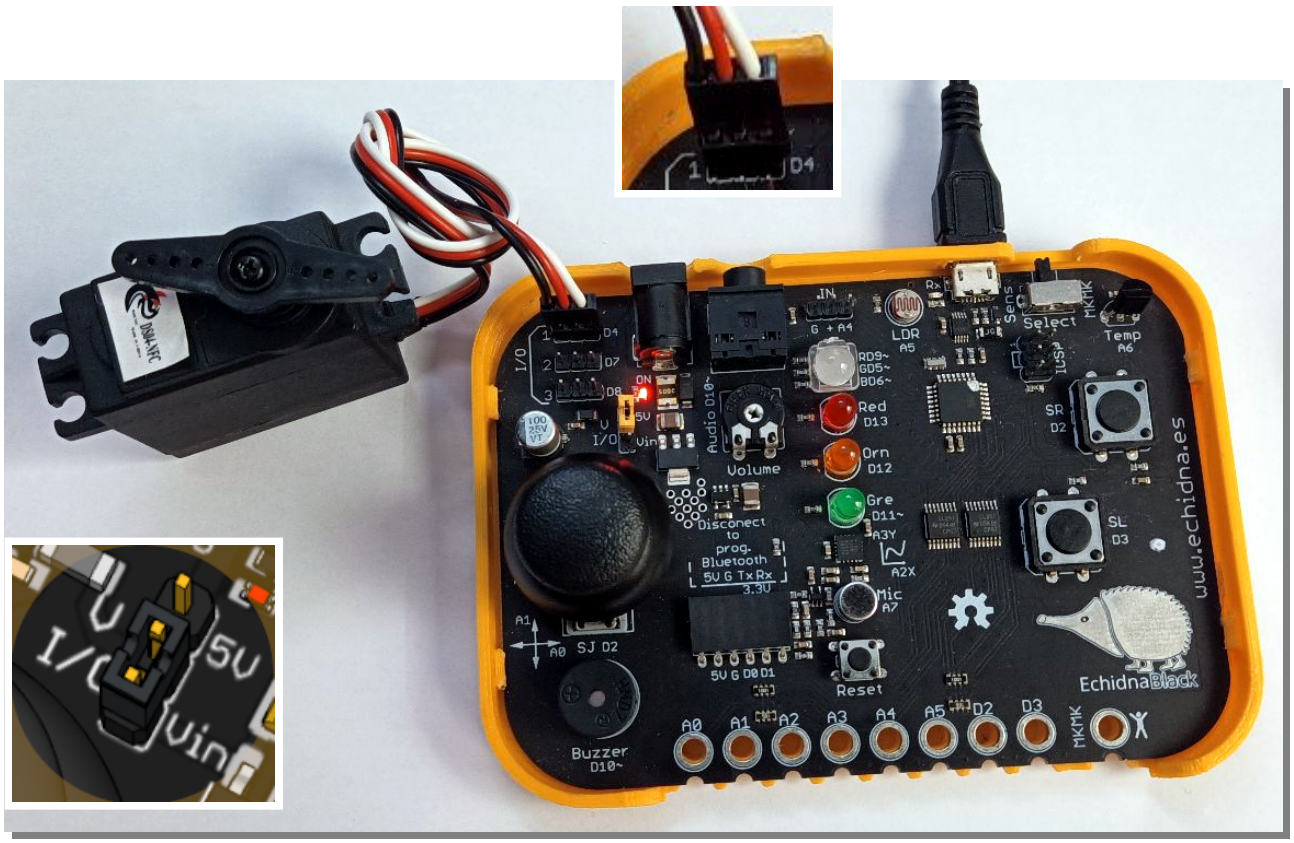


O cable de conexión está formado por tres (3) fíos:

Alimentación (+V)

Negativo (GND)

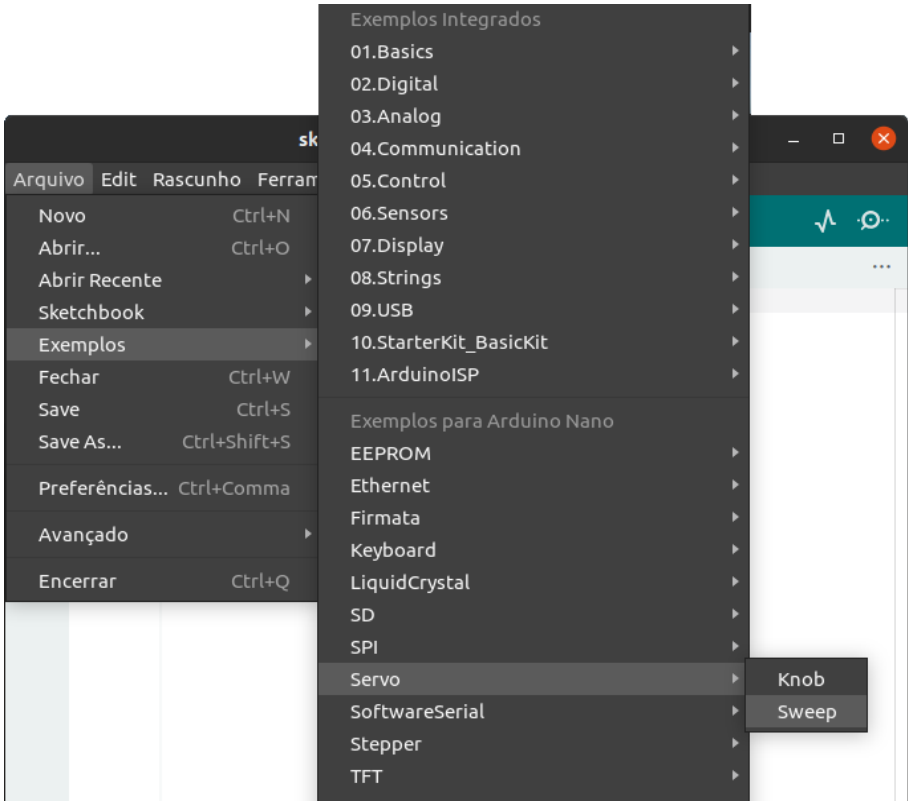
Sinal de control



- O Temos que ser conscientes do consumo do(s) servo(s) que imos manexar, si consume máis de 500mA, usar unha alimentación externa e cambiar a ponte a Vin (Ver páxina Selector de Alimentación).

O IDE de Arduino ten exemplos de manexo de servos, con pequenos cambios podemos adaptalos as nosas necesidades.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)




```
/*Servo
 Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
 by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>

 modified on 8 Nov 2013 by Scott Fitzgerald

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
 Adaptado a EchidnaBlack
*/
#include <Servo.h>
//librería de control do servo
Servo myservo; //creamos o obxecto myservo para controlar o servo
#define Joy_X A0 //pin conectado o eixo X do Joystick
int val; //variable para almacenar o valor de lectura do Joystick

void setup() {
 myservo.attach(4); //conectamos o pin 4 o obxecto myservo
}

void loop() {
 val = analogRead(Joy_X); //leemos o potenciómetro do Joystick (X)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179); //escala os valores de entrada
 myservo.write(val); //envía a posición do Servo
 delay(15); //unha espera para que o servo chegue a posición
}
```

Analise:

Aquí atopamos "#include <**Servo**.h>" que inclúe no programa a librería servo, que facilita o control do servo. As librerías son programas escritos por outras persoas que nos axudan a engadir novas funcionalidades os nosos programas e facilitan a conexión con sensores e actuadores. Mais adiante volveremos a falar de librerías .

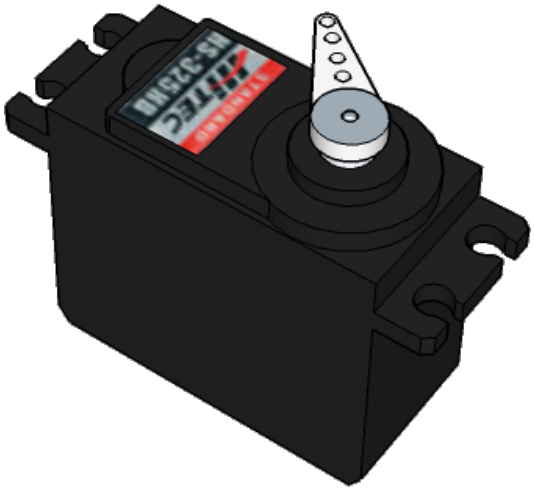
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Na instrución “**Servo** myservo;” declaramos myservo como un obxecto ou variable, co método “myservo.attach(4);” indicámoslle en que pin temos conectado o servo neste caso o pin 4.

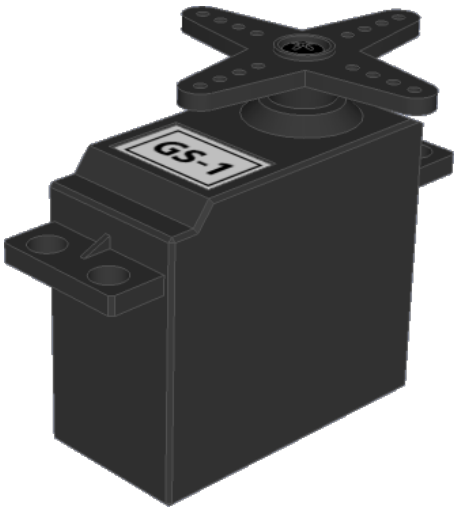
Realizamos a lectura do eixo “X” Joystick, que nos devolta un valor de 0 a 1023, mediante a instrucción “val = map(val, 0, 1023, 0, 179);” escalamos o valores de entrada os valores en grados que pode manexar o Servo.

O seguinte método que usamos e “myservo.write(val);” donde lle pasamos o valor “val” en grados que ten que xirar.

Para controlar un servo de rotación continua, temos que ter en conta que quedará parado cando lle enviemos un valor de 90º, xirará en sentido horario cando supere o valor de 90º chegando a máxima velocidade o rondar os 179º, se o valor é inferior a 90º xirará en sentido antihorario e cando ronde os 0º collerá a máxima velocidade.



0 - 179º



Xiro continuo

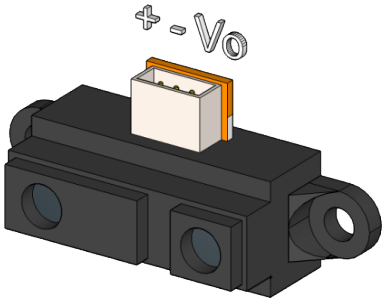
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

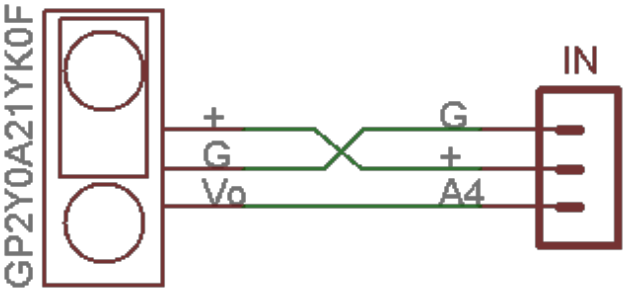
Medida de distancia.

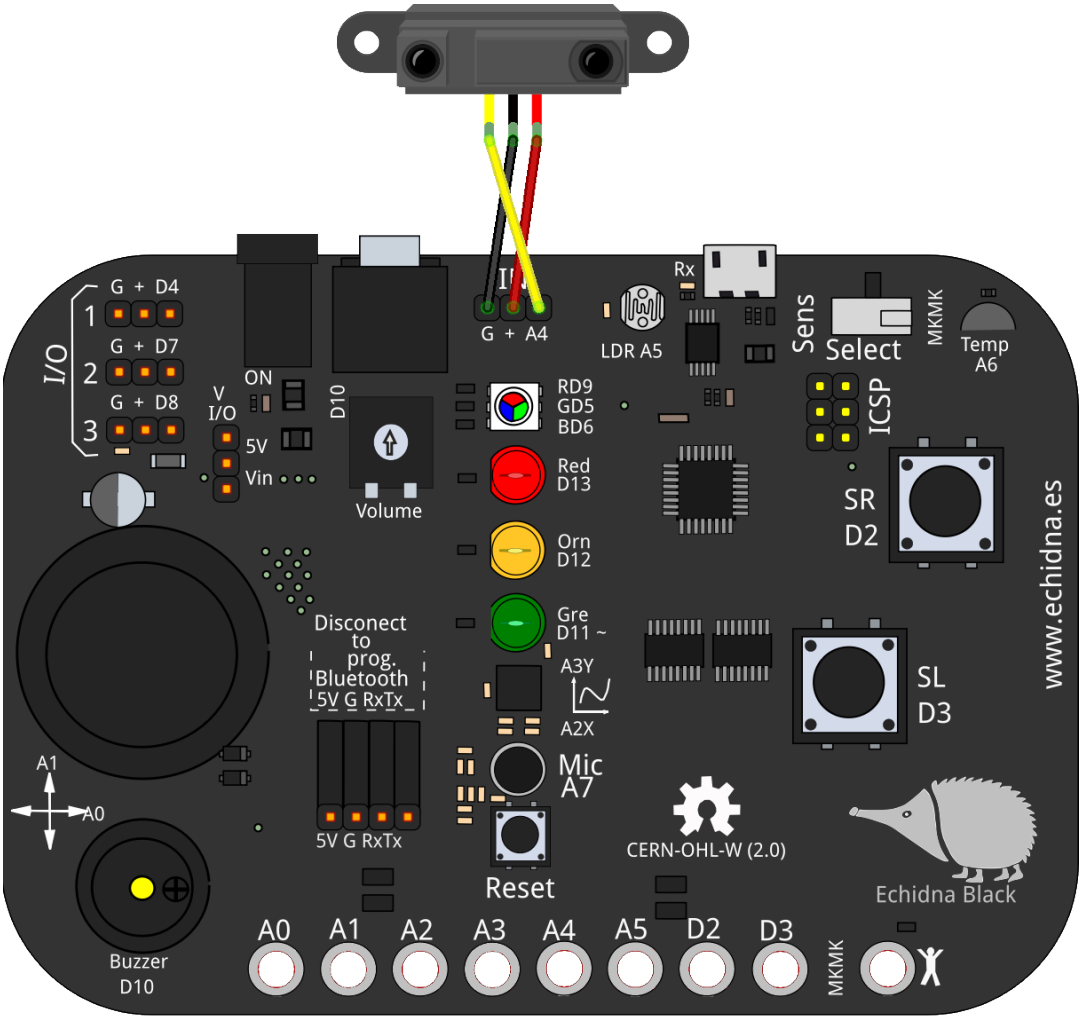
Sensor de proximidade de infravermellos Sharp 0A41SK

É un sensor de distancia que proporciona unha tensión segundo o ángulo de rebote dos infravermellos nunha superficie.

Ten un rango de detección de 10 a 80 cm, consume uns 30mA a 5Vcc







Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Podemos medir simplemente o valor da tensión das saída do sensor.

```
/* 0A41SK_simple
 * Medida directa dos valores da saída do sensor
*/
#define Sensor A4 //pin conectado o sensor
int ValSensor = 0; //Variable de lectura

void setup() {
 Serial.begin(9600); //comunicación serie 9600bps
}

void loop() {
 ValSensor = analogRead(Sensor); //lectura do sensor
 Serial.println(ValSensor); //envío dos datos vía serie
 delay(10); //pausa para estabilizar
}
```

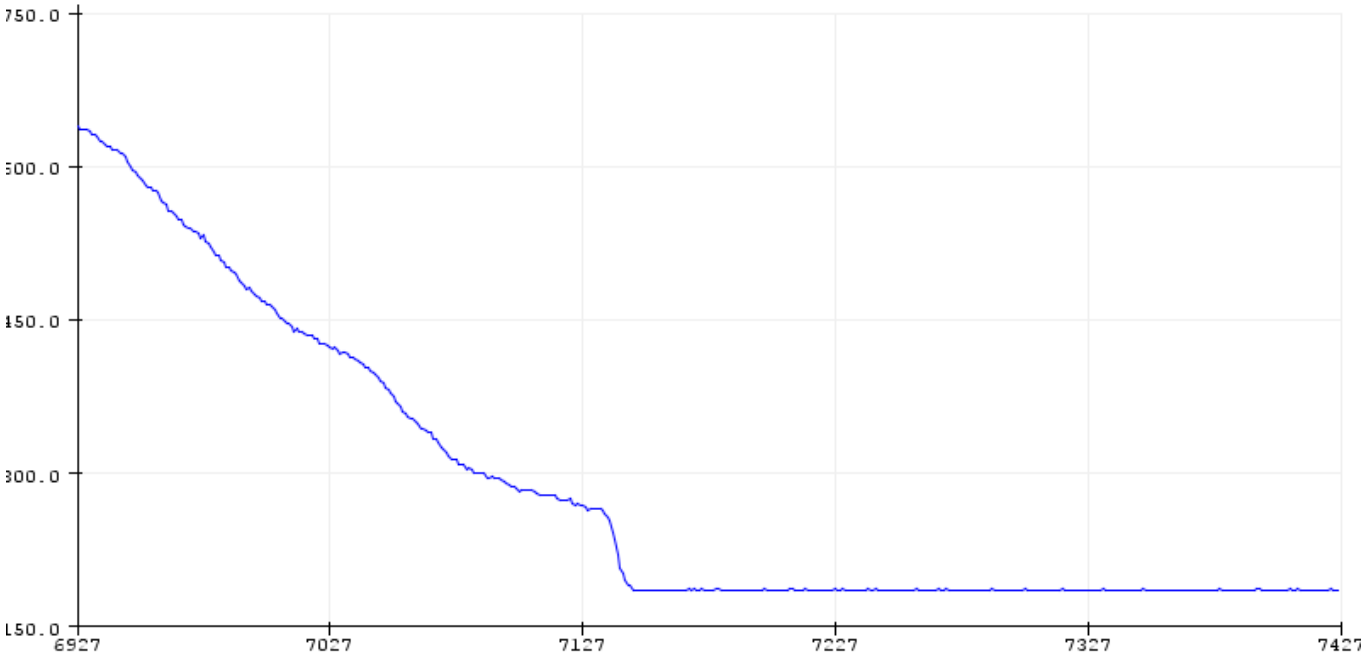
Usando o Plotter serie comprobamos que temos bastante ruído.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Para tentar evitar isto podemos realizar unha media de medidas:

```
/* 0A41SK_media
 Media dos valores da saída do sensor
*/
#define Sensor A4 //pin conectado o sensor
int ValSensor = 0; //Variable de lectura
int n = 20;             //numero de lecturas
long Media = 0;   //valor a acumular medidas e media
void setup() {
 Serial.begin(9600); //comunicación serie 9600bps
}
void loop() {
 for (int i = 0; i < n; i++) { //Bucle de n medidas
 ValSensor = analogRead(Sensor); //lectura do sensor
 Media = Media + ValSensor;   //acumula medidas
 delay(1);                    //pausa para estabilizar
 }
 Media = Media/n;       //calcula media
 Serial.println(Media);  //envía a media vía serie
}
```

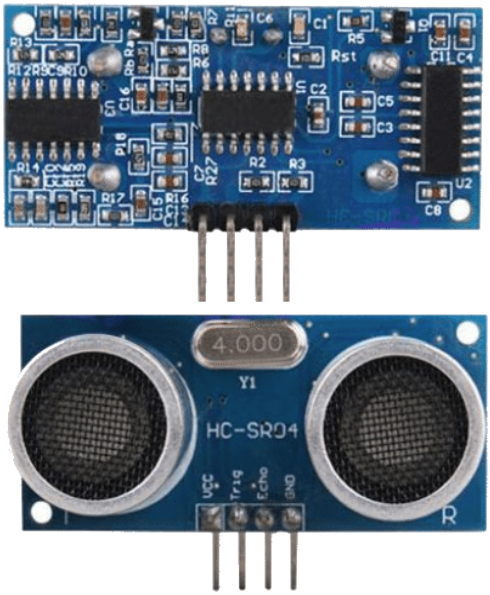
Podemos observar que a medida xa é máis limpa.



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Sensor distancia con ultrasons HC-SR04

O sensor HC-SR04 usa o sonar para determinar a distancia a un obxecto como fan os morcegos ou os golfiños. Ofrece unha excelente detección no rango de 2 cm a 400 cm. O seu funcionamento non se ve afectado pola luz solar ou o material negro como o sensor Sharp, aínda que os materiais acusticamente absorbentes como un pano poden ser difíciles de detectar.



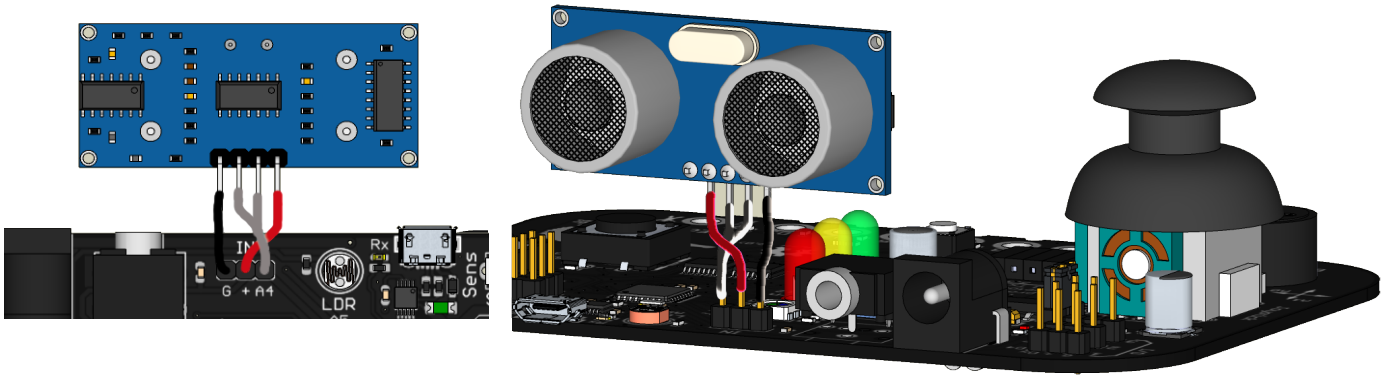
Características:

- Alimentación: +5V DC
- Corrente de repouso: <2mA
- Corriente de traballo: 15 mA
- Ángulo efectivo: <15◦
- Distancia de alcance: 2 cm – 400 cm
- Resolución : 0,3 cm
- Ángulo de medición: 30 graos
- Ancho de pulso "Trigger": 10uS

Ten catro pines de conexión:

VCC = +5VDC.
Trig = "Trigger" Disparo do sensor.
Echo = "Echo" Pulso de saída, ancho proporcional a distancia.
GND = GND Masa (-) ou negativo de alimentación.

Podemos conectar os dous pines Trig e Echo entre si, e así poder conectalos a EchidnaBlack



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
/* UltraSon
 * Medidor de distancias mediante ultrasóns HC-SR04
 * conectado a entrada/saída IN "A4", como so ten un pin,
 * unimos os pines “Trigger e ECHO” do HC-SR04 e conectalos o IN
*/
#define IN A4 //pin de conexión
const int Vson = 34300.0; // Velocidade son en cm/s
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Inicia a conexión serie
}

void loop() {
 pinMode (IN, OUTPUT); //Define o pin como saída para provocar o   disparo "TRIGGER"
 digitalWrite(IN, LOW); //Trigger en estado baixo e espera 2 ms
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(IN, HIGH);//Trigger a estado alto e espera 10 ms
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(IN, LOW); //Trigger en estado baixo.
 pinMode (IN, INPUT);   //Define o pin como entrada "ECHO"
 //A función pulseIn obtén o tempo que tarda en cambiar entre estados, en este caso a HIGH
 unsigned long tempo = pulseIn(IN, HIGH);

 //Para obter a distancia en cm, convite o tempo a segundos xa que está en microsegundos
 //por iso multiplicamos por 0.000001 (podemos axustar este valor por as tolerancias do sensor)
 int distancia = tempo * 0.000001 * Vson / 2.0;

 Serial.print(distancia);
 Serial.print("cm");
 Serial.println();
 delay(500);
}
```

Analise:

O procedemento de lectura é moi sinxelo: Configuramos o pin (A4) como saída e aplicamos un “1” durante 10ms.

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Seguidamente configuramos o pin (A4) como entrada, e medimos o ancho do pulso que devolta o HC-SR04, que multiplicado pola velocidade do son e dividido entre 2 temos a distancia na que rebota o sinal. Se pasamos o tempo a segundos, tendo a velocidade do son en cm/s, xa teremos a distancia en cm.

Para os seguintes exemplos usaremos algunha librería, e simplificar os programas.

Instalar librerías

O IDE Arduino ven con bastantes librerías preinstaladas, na páxina de arduino.cc/reference/en/libraries podes ver información de cada unha de elas

Temos varias formas para incluír librerías no IDE Arduino:

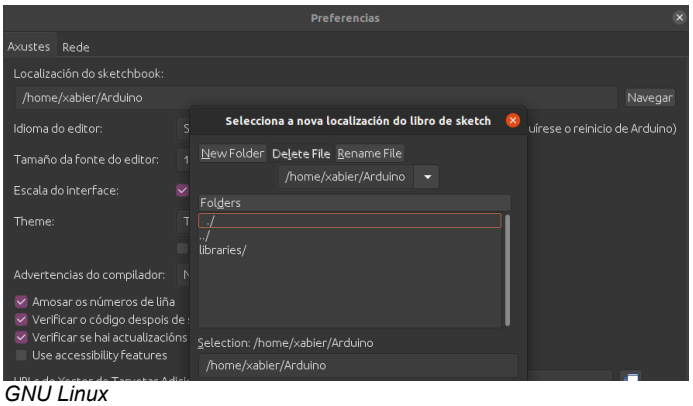
Utilizar a icona ou no menú [Ferramentas] [Xestionar bibliotecas] permítenos instalar novas e mantelas actualizadas dos repositorios.

- Para incluíla no noso programa usamos o menú [Sketch] [Incluír libraría]
    - As librerías non estándar de Arduino temos que instalalas nos, para facelo temos vaias formas

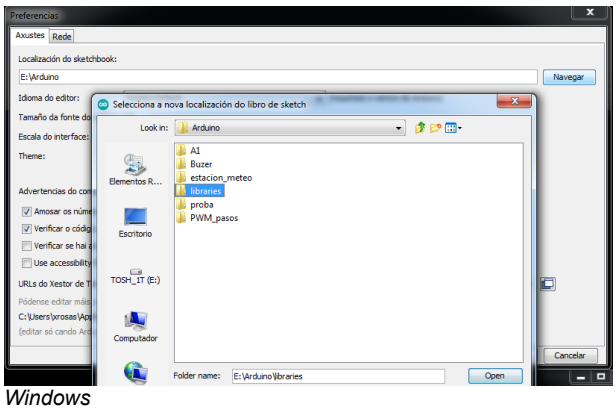
Podemos incluíla dende un arquivo ".zip"

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Outra forma para versións anteriores a 2.0.0 é totalmente manual, descargamos a libreira e a descomprimimos dentro do cartafol de librerías do IDE Arduino, a localización de ese cartafol podemos atopala nas preferencias de Arduino



GNU Linux

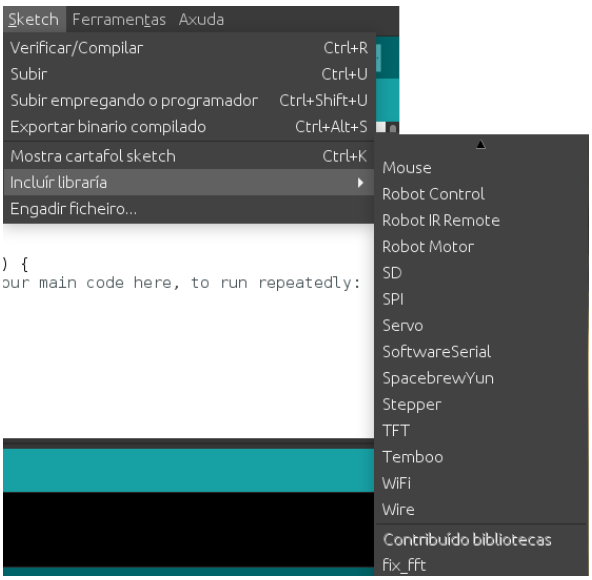


Windows

Unha vez descomprimida a librería temos que reiniciar o IDE Arduino para que apareza a librería no menú.

Lembra que non todas as librerías son eficaces, non sempre se depuran manteñen no tempo, non son fáciles de usar, o normal é que teñan varios exemplos de utilización.

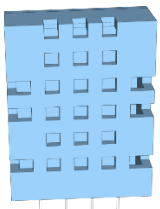
Non debemos de ter instaladas librerías duplicadas, xa que o compilar o programa o IDE collerá a primeira que apareza no listado de preferences.txt, e pode ser que non é a que queremos.



Se temos dubidas podemos pasarnos polos foros de Arduino para buscar información

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

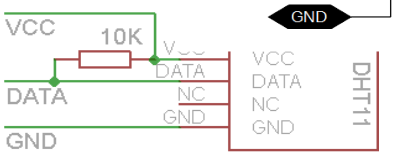
Medida do % de humidade e temperatura co DHT-11.



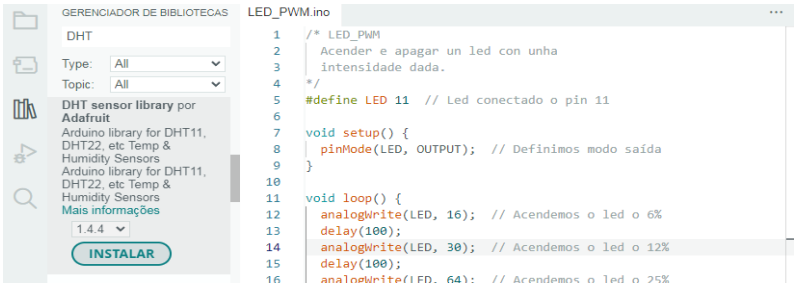
O DHT11 é un sensor de baixo prezo, que se utiliza para medir a temperatura (nun rango de 0 a 50 graos centígrados cunha precisión de +-2 C) e a humidade (nun rango de 20% a 80% cunha precisión de +-5%) alimentase con unha tensión de 3 a 5V.

Para a medición da temperatura, ten un termistor NTC resistivo.

Para conectalo a Echidna Black precisamos conectar unha resistencia "Pull-Up" a saída de datos. (Podemos usar usar a instrucción "pinMode (Pin_Sen, INPUT_PULLUP);" para activar a resistencia Pull-up interna).



Usaremos a librería DHT de Adafruit, a instalaremos como vimos no punto anterior :



Lembra instalar todo xa que esta librería de pende da Adafruit_sensor.h.

Neste exemplo imos usar o pin I/O 1 (D4)

```
/* DHT_HT
 * Lectura da %de humidade e temperatura co sensor DHT11
 * Baseado no programa escrito por ladyada (Limor Fried) de Adafruit
 * Precisamos as librerias DHT-sensor-library e Adafruit_Sensor
 */

#include "DHT.h"
#define Sensor DHT11 // tipo de sensor, tamén podemos usar o DHT22 que é mellor
#define Pin_Sen 4 // pin onde conectamos o sensor
DHT dht(Pin_Sen, Sensor); //Sensor conectado en D4 e o modelo DHT11
int h; //variable para almacenar % da humidade
int t; //variable para a temperatura
void setup() {
 Serial.begin(9600); // inicia as comunicacións
 Serial.println("Test DHT11!");
```

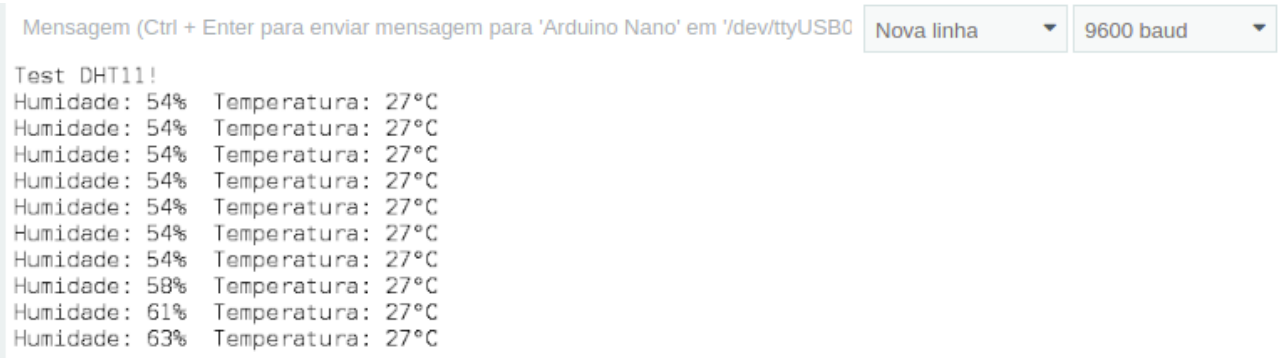
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
 dht.begin(); // iniciamos o sensor as medidas
 pinMode (Pin_Sen, INPUT_PULLUP); //Activamos a resistencia interna Pull up)
}

void loop() {
 delay(2000); //Esperamos dous segundos entre medidas, é un sensor moi lento
 int h = dht.readHumidity(); // Leemos a %de humidade
 int t = dht.readTemperature(); // Leemos a temperatura

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 // Chequeamos si algunha medida falla e tentalo outa vez
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Faio de lectura do DHT!");
  return;
  }
 int hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); // Devolta o valor en ºC
                                              // (Fahreheit = false)
  Serial.print(F("Humididade: ")); // Envía os valores vía serie
 Serial.print(h);
 Serial.print("% Temperatura: ");
 Serial.print(t);
 Serial.println(F("°C "));
 }
```

Analise:

O sensor utilizado non é o mellor pero é un dos mais accesible e o atoparemos en moitas montaxes con Arduino, o DHT22 ten maior rango e maior resolución. Este é un claro exemplo do que aforramos usando unha boa librería.

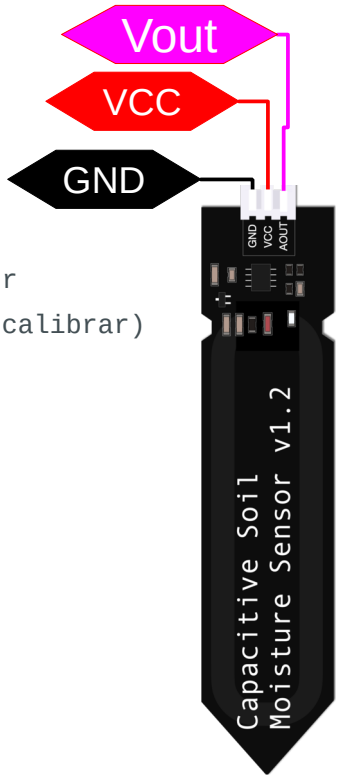
Solo iniciamos o sensor e lle pedimos as medidas.



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Sensor capacitivo de humidade do chan.

Para medir a humidade do chan existen múltiples técnicas (Resistivo, refectometría no dominio da frecuencia e sensores de neutróns...) neste caso imos usar un sensor capacitivo, canto maior sexa o contido de auga no chan maior será a capacitancia, e menor será a tensión de saída do sensor. Este sensor esta baseado no famoso temporizador NE555.




```
/* Humid_Capacitivo
 * Lectura da humidade do chan
 * Memoriza dous puntos un seco é outro húmido
*/

#define Sensor A4 // Entrada analóxica para conectar o sensor
#define SR 2 // Entrada Pulsador SR para memorizar valores (calibrar)
#define L_Red 13 // LED vermello (Seco)
#define L_Org 12 // LED laranxa (Normal)
#define L_Gre 11 // LED verde (Húmido)
#define RGB_B 6 // LED azul (bomba funcionando)
#define Rele 4 // Saída I/O 4 relé para a bomba de rego
#define Buz 10 // Buzer (Zoador)

int ValSensor; // Variable para Valor de lectura do sensor
int VSeco = 510; // Valor inicial para seco
int VHumi = 300; // Valor inicial para húmido
double Media; // Valor medio das mostras do sensor
int n = 512; // Numero de lecturas para o valor medio
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Inicializa as comunicacións
  pinMode (Sensor, INPUT); // Configura as entradas/saídas
  pinMode (SR, INPUT);
  pinMode (L_Red, OUTPUT);
  pinMode (L_Org, OUTPUT);
  pinMode (L_Gre, OUTPUT);
  pinMode (RGB_B, OUTPUT);
  pinMode (Rele, OUTPUT);
  pinMode (Buz, OUTPUT);
}
void loop() {
//realiza a media aritmética das medidas de humidade
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
 media();
  Serial.println(Media);
  if (Media >= VSeco) {       // O valor indica humidade moi baixa
   Vermello();                // Acende o LED vermello
   Rele_On();                 // Activa O relé e o LED azul
  }
  if (Media > VHumi and Media < VSeco) { // Valor de humidade correcto
   Laranxa();                 // Acende o LED laranxa
  }
 if (Media <= VHumi) {        // Valor de humidade alta
  Verde();                    // Acende o LED Verde
  Rele_Off();                 // Apaga o relé e o LED azul
 }
 // Lectura do pulsador SR para entrar no menú de memorizar valores
 if (digitalRead (SR) == 1) {
  tone (Buz, 4000, 200); //Beep
  memoriza(); //Chama a función memoriza
  }
}

// Función para actualizar os valores de seco e húmido
void memoriza() {
  Rele_Off();     // Apaga o relé e o LED azul mentres se calibra
  // Memoriza o valor da terra seca
  Serial.println ("Pincha o sensor en terra seca");
  Serial.println ("Cando este listo pulsa SR");
  delay(500);
  while (digitalRead (SR) == 0) { //Mentres non se pulse SR
 digitalWrite (L_Red, !digitalRead(L_Red)); //Parpadeo do LED vermello
  delay(50);
  }
  tone (Buz, 2300, 200); //Beep, pulsouse SR
  media();        // Calcula a media de n medidas
  VSeco = Media; // Asigna o valor actual como terra seca
  digitalWrite (L_Red, 0);
  visu(); //Mostra os valores memorizados ata o momento

 // Memoriza o valor da terra húmida
  Serial.println();
  Serial.println ("Pincha o sensor en terra humida");
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
  Serial.println ("Cando este listo pulsa SR");
  delay(500);
  while (digitalRead (SR) == 0) {              //Mentres non se pulse SR
   digitalWrite (L_Gre, !digitalRead(L_Gre));  //Parpadeo do LED verde
   delay(50);
  }
  tone (Buz, 2300, 200); // Beep
  media();
  VHumi = Media;        // Asigna o valor actual como terra húmida
  while (digitalRead (SR) == 1 ) {} // Espera que solte o pulsador SR
  digitalWrite (L_Gre, 0);          // Apaga o LED Verde
  // Si os valores memorizados están mal, volvemos a lectura dos valores
  if (VHumi >= VSeco) {
   tone (Buz, 200, 1000); //Beep erro
   Serial.println ("Erro");
   Serial.println ("Volve a calibrar o sensor!");
  memoriza(); //volvemos a función memoriza (non fálelo moito)
  }
}
// calculo da media da medida do sensor
void media() {
 for (int i = 0; i < n; i++) { //Bucle de n medidas
  ValSensor = analogRead(Sensor); //lectura do sensor
  Media = Media + ValSensor; //acumula as medidas
  delay(1);
  }
  Media = (int) (Media / n); // Fai a media das n medidas e elimina os decimais
}

//Acende o Relé e o LED azul
void Rele_On() {
  digitalWrite(Rele, 1);
  digitalWrite(RGB_B, 1);
}
//Apaga o Relé e o LED azul
void Rele_Off() {
  digitalWrite(Rele, 0);
  digitalWrite(RGB_B, 0);
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
//Acende o LED vermello apaga os outros
void Vermello() {
  digitalWrite (L_Red, 1);
  digitalWrite (L_Org, 0);
  digitalWrite (L_Gre, 0);
}
//Acende o LED laranxa apaga os outros
void Laranxa() {
  digitalWrite (L_Red, 0);
  digitalWrite (L_Org, 1);
  digitalWrite (L_Gre, 0);
}
//Acende o LED verde apaga os outros
void Verde() {
  digitalWrite (L_Red, 0);
  digitalWrite (L_Org, 0);
  digitalWrite (L_Gre, 1);
}

//Mostra os valores memorizados ata o momento.
void visu() {
  Serial.print("VSeco = ");
  Serial.print(VSeco);
  Serial.print(" VHumi = ");
  Serial.print(VHumi);
  Serial.println();
}
```

Analise:

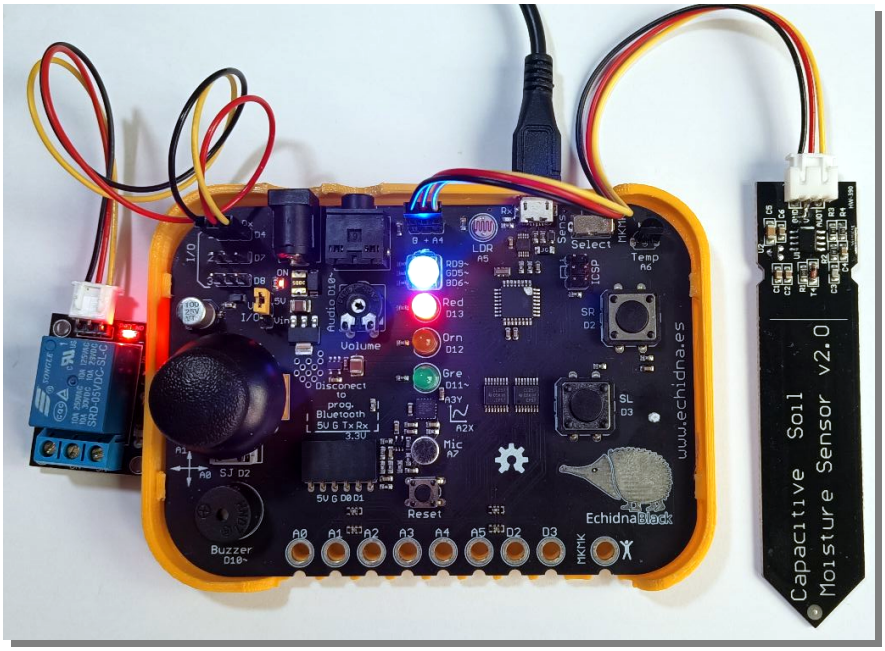
No programa “sketch” a parte das definición e axuste de roles de entrada/saída, atopamos con tres comparacións para determinar sis acendemos a bomba de rego. Cando a media aritmética das lecturas do sensor de humidade capacitivo e maior que o Valor Seco fará que se active a bomba sinalizando mediante o LED azul, e permanecerá activo ata que se detecte que o valor do sensor e inferior o limiar húmido, se o valor de medida está entre os dous valores acendemos o LED laranxa.

Un exame cíclico no “loop” comproba a pulsación de SR, (beep), este nos levará a función de memorizar (calibrar) novos valores de chan seco e húmido. Fai un cambio de estado rápido do Led vermello, para indicar que temos que por o sensor en terreo seco, esta é unha forma moi simplificada de cambiar de estado

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

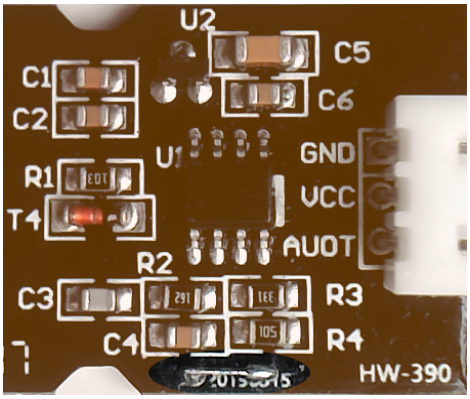
unha saída, consiste en por a saída no estado negado "!digitalRead(L_Red)" do que tiña previamente e esperar un pequeno tempo. O premer "Sr" e antes de saír desta función, realizase unha comprobación de valores si o valor húmido e maior ou igual que o valor seco indicaría que non temos medidas correctas, e nos devolta a calibración con beep de erro.

As funcións de activación dos LEDes, Relé... están fora do bucle "loop" para maior claridade.



Este sketch presenta un inconveniente, si apagamos perdemos os valores de calibración, para solucionar isto podemos gardar os valores na memoria EEPROM do microcontrolador, asi que imos adicar un rato a aprender un pouco a usar esa memoria non volátil, e faremos unha Version nova do programa anterior, que sexa quen de gardar os datos limites de calibración do sensor capacitivo.

Nota: algúns sensores teñen un erro de fabricación, falta a conexión da resistencia R4 a GND, facendo que a resposta sexa moi lenta, unha simple ponte soluciona o erro.



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

EEPROM

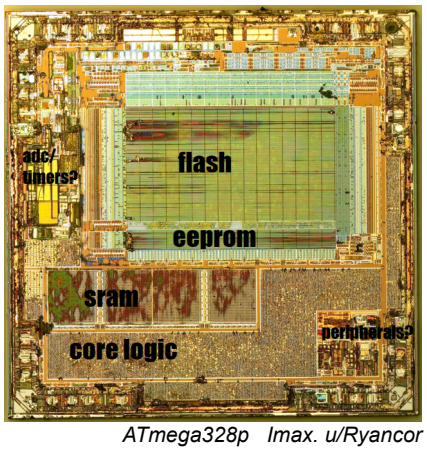
As siglas veñen de “Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory” é unha memoria que se pode escribir e borrar electricamente, non se perden os datos cando a apagamos, retendo os datos de forma perma-nente.

O Atmega328P dispón nesta memoria de 1024 bytes (1 byte son 8 bits), non é unha memoria rápida, tarda uns 3,3ms en escribir cada cela, e 0,3ms en ler. Pode ser escrito/borrado unhas 100 000 veces, non a podemos usar como memoria RAM.

Por defecto a memoria aparece co valor 255 (FF), indicando que esta borrada ou non usada.

Usamos a librería EEPROM, que xa ven instalada no IDE Arduino.

```
#include <EEPROM.h>
```



ATmega328p Imax. u/Ryancor

As funcións máis básicas son as “Read” e “Write” que poden ler e escribir un byte (0 a 255) no enderezo indicado (0 a 1023)

```
EEPROM.read(enderezo); // Le no enderezo un byte
EEPROM.write(enderezo, dato); // Escribe no enderezo o dato (byte)
```

Se queremos escribir cousa máis grandes que un byte temos:

```
EEPROM.put(enderezo, dato); // Escribe no enderezo o dato (byte, int, float...)
```

Ollo o usar EEPROM.put(), teremos en conta o tamaño dos datos en bytes, que almacenamos, para calcular o enderezo para o seguinte valor

```
EEPROM.get(enderezo, dato); // Le no enderezo un de calquera tipo, ollo
                               temos que almacenalo co tipo de dato correcto.
```

Actualizar un dato, só escribe o dato si é diferente o almacenado, isto é moi útil para non gastar ciclos de escritura de EEPROM:

```
EEPROM.update(enderezo, dato); // Só almacena datos tipo byte.
```

Si precisamos comprobar a lonxitude dunha variable podemos usar:

```
lonxitude = sizeof(variable); // Para o caso dunha variable “int” devolverá 2.
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Sensor capacitivo de humidade con Limites en EEPROM.

```
/* Humid_Capacitivo_EEPROM
 Lectura da humidade da terra
 Memoriza dous puntos un seco é outro húmido
*/
//*****************************************************************
#include <EEPROM.h> // Librería para manexar a memoria EEPROM
//*****************************************************************

#define Sensor A4 // Entrada analóxica para conectar o sensor
#define SR 2 // Entrada Pulsador SR para memorizar valores (calibrar)
#define L_Red 13 // LED vermello (Seco)
#define L_Org 12 // LED laranxa (Normal)
#define L_Gre 11 // LED verde (Húmido)
#define RGB_B 6 // LED azul (bomba funcionando)
#define Rele 4 // Saída I/O 4 relé para a bomba
#define Buz 10 // Buzer (Zoador)

int ValSensor; // Variable para Valor de lectura do sensor
int VSeco = 510; // Valor inicial para seco
int VHumi = 300; // Valor inicial para húmido
double Media;    // Valor medio das mostras do sensor
int n = 512;     // Numero de lecturas para o valor medio
//*****************************************************************
byte Memor;       // Si é 255 indicará que non se gravou na EEPROM
int EMemor = 0;   // Enderezo co dato de comprobación
int EVSeco = 2;   // Enderezo para gardar/ler o valor para terra seca
int EVHumi = 4;   // Enderezo para gardar/ler o valor para terra húmida
//*****************************************************************
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Inicializa as comunicacións
  pinMode (Sensor, INPUT); // Configura as entradas/saídas
  pinMode (SR, INPUT);
  pinMode (L_Red, OUTPUT);
  pinMode (L_Org, OUTPUT);
  pinMode (L_Gre, OUTPUT);
  pinMode (RGB_B, OUTPUT);
  pinMode (Rele, OUTPUT);
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
  pinMode (Buz, OUTPUT);

//*****************************************************************
 if (EEPROM.read(EMemor) != 255) {// Comproba si valores actualizados na EEPROM
    EEPROM.get(EVSeco, VSeco);      // Pasa os valores as variables
    EEPROM.get(EVHumi, VHumi);
    Serial.print("Valores almacenados"); // Envía os valores almacenados vía
serie
 visu();
 }
//*****************************************************************
}

void loop() {
 //realiza a media aritmética das medidas de humidade
  media();
  Serial.println(Media);
  if (Media >= VSeco) { // O valor indica humidade moi baixa
    Vermello();         // Acende o LED vermello
    Rele_On();          // Activa O relé e o LED azul
  }
  if (Media > VHumi and Media < VSeco) { // Valor de humidade correcto
    Laranxa();    // Acende o LED laranxa
  }
  if (Media <= VHumi) { // Valor de humidade alta
    Verde();            // Acende o LED Verde
    Rele_Off();         // Apaga o relé e o LED azul
  }
  // Lectura do pulsador SR para entrar no menú de memorizar valores
  if (digitalRead (SR) == 1) {
    tone (Buz, 4000, 200); //Beep
    memoriza(); //Chama a función memoriza
 }
}

// Función para actualizar os valores de seco e húmido
void memoriza() {
  Rele_Off(); //apaga o rele mentres se calibra
  // Memoriza o valor da terra seca
  Serial.println ("Pincha o sensor en terra seca");
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
  Serial.println ("Cando este listo pulsa SR");
  delay(500);
  while (digitalRead (SR) == 0) { //Mentres non se pulse SR
    digitalWrite (L_Red, !digitalRead(L_Red)); //Parpadeo do LED vermello
    delay(50);
  }
  tone (Buz, 2300, 200); //Beep, pulsouse SR
  media();        // Calcula a media de n medidas
  VSeco = Media;  // Asigna o valor actual como terra seca
  digitalWrite (L_Red, 0);
  visu(); //Mostra os valores memorizados ata o momento

  // Memoriza o valor da terra húmida
  Serial.println();
  Serial.println ("Pincha o sensor en terra humida");
  Serial.println ("Cando este listo pulsa SR");
  delay(500);
  while (digitalRead (SR) == 0) {   //Mentres non se pulse SR
    digitalWrite (L_Gre, !digitalRead(L_Gre)); //Parpadeo do LED verde
    delay(50);
  }
  tone (Buz, 2300, 200); // Beep
  media();
  VHumi = Media;  // Asigna o valor actual como terra húmida
  while (digitalRead (SR) == 1 ) {} // Espera que solte o pulsador SR
  digitalWrite (L_Gre, 0);    // Apaga o LED Verde

  // Si os valores memorizados están mal, volvemos a lectura dos valores
  if (VHumi >= VSeco) {
    tone (Buz, 200, 1000); //Beep erro
    Serial.println ("Erro");
    Serial.println ("Volve a calibrar o sensor!");
    memoriza(); //volvemos a función memoriza (non fálelo moito)
 }
//************************************************************
  EEPROM.get(EMemor, Memor);  // Recuperamos o valor das veces que se graba
  Memor = Memor - 1;  // Decrementamos o valor
  EEPROM.update(EMemor, Memor);     // Actualizamos o valor na memoria EEPROM
  EEPROM.put(EVSeco, VSeco);  // Actualizamos o valor Seco na memoria EEPROM
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
  EEPROM.put(EVHumi, VHumi); // Actualizamos o valor Húmido na memoria EEPROM
  // Pasamos os valores... vía serie.
  Serial.print(" Datos almacenados ");
  Serial.print(255 - Memor);
  Serial.println(" veces");
  visu();
//*****************************************************************
}
// calculo da media da medida do sensor
void media() {
  for (int i = 0; i < n; i++) { //Bucle de n medidas
    ValSensor = analogRead(Sensor); //lectura do sensor
    Media = Media + ValSensor; //acumula as medidas
    delay(1);
  }
  Media = (int)(Media / n); // Fai a media das n medidas e elimina os decimais
}

//Acende o Relé e o LED azul
void Rele_On() {
  digitalWrite(Rele, 1);
  digitalWrite(RGB_B, 1);
}
//Apaga o Relé e o LED azul
void Rele_Off() {
  digitalWrite(Rele, 0);
  digitalWrite(RGB_B, 0);
}
//Acende o LED vermello apaga os outros
void Vermello() {
  digitalWrite (L_Red, 1);
  digitalWrite (L_Org, 0);
  digitalWrite (L_Gre, 0);
}
//Acende o LED laranxa apaga os outros
void Laranxa() {
  digitalWrite (L_Red, 0);
  digitalWrite (L_Org, 1);
  digitalWrite (L_Gre, 0);
}
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

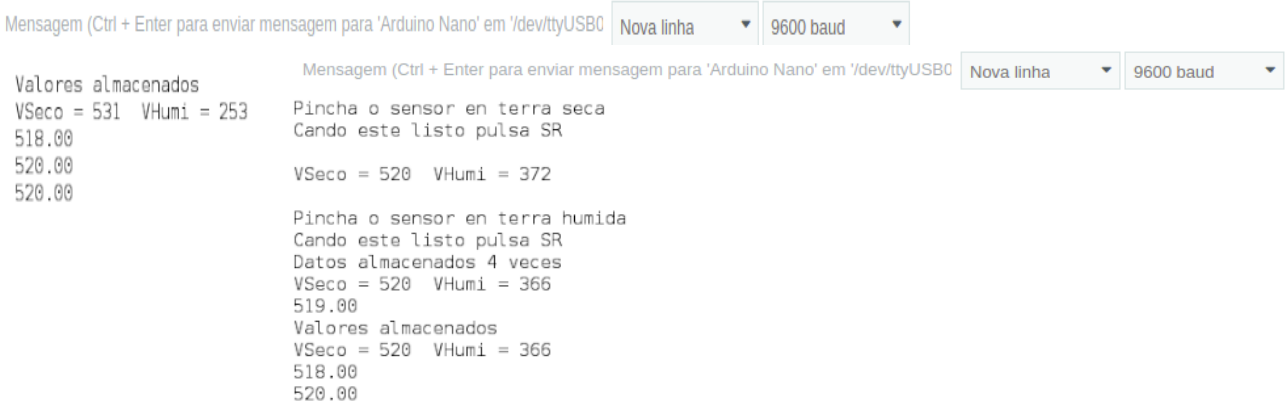
```
//Acende o LED verde apaga os outros
void Verde() {
  digitalWrite (L_Red, 0);
  digitalWrite (L_Org, 0);
  digitalWrite (L_Gre, 1);
}

//Mostra os valores memorizados ata o momento.
void visu() {
  Serial.println();
  Serial.print("VSeco = ");
  Serial.print(VSeco);
  Serial.print("  VHumi = ");
  Serial.print(VHumi);
  Serial.println();
}
```

Analise:

Para que sexa máis fácil ver os cambios no programa, estos están escritos entre asteriscos "//**********...".

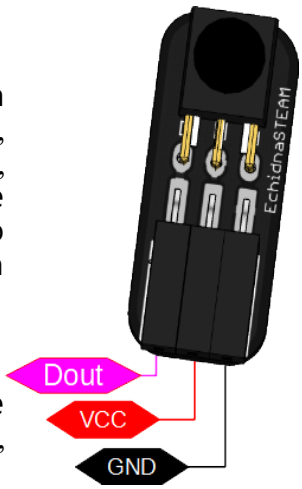
O primeiro é comprobar si se fixeron cambios , para eso temos unha variable "Memor" que nos di cantas veces se gravaron os datos comenza en 255 indicando que non se gravaron datos, si se fixeron gravacións e precisamos recuperar os datos comprobamos que a variable é diferente de 255 "if (EEPROM.read(EMemor) != 255)", si e diferente recuperamos os datos e os pasamos as variables con "EEPROM.get(EMemor, Memor);"...

Para gravar os datos de calibración, unha vez que se comproba que non temos erros, collemos o valor "Memor" e o decrecememos nunha unidade, e actualizase o valor na memoria EEPROM.update(EMemor, Memor);, agora pásanse os datos dos limites Vseco e VHumi a memoria con "EEPROM.put(EVSeco, Vseco);", non podemos usar "EEPROM.update();" xa que estamos gravando variables "int" e "update" so funciona con byte.



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Receptor de Infravermellos.



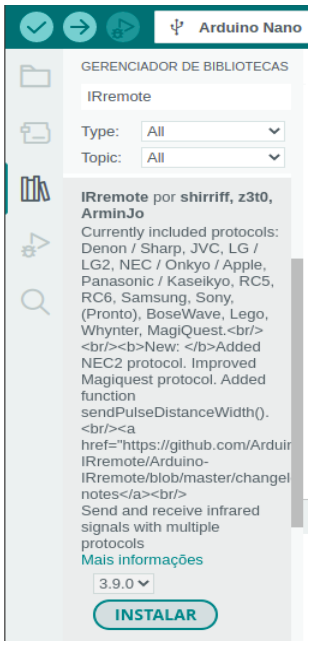
Os receptores de IR de Vishay (entre outros) utilízanse para aplicacións de control remoto e comunicación de infravermellos, en repetidores/memorización de código de infravermellos, barreiras inmateriais de infravermellos e sensores de proximidade de infravermellos. Os receptores de infravermellos funcionan no rango de lonxitude de onda de 840 nm e 960 nm. Conta con filtro para minimizar os efectos da luz ambiental.

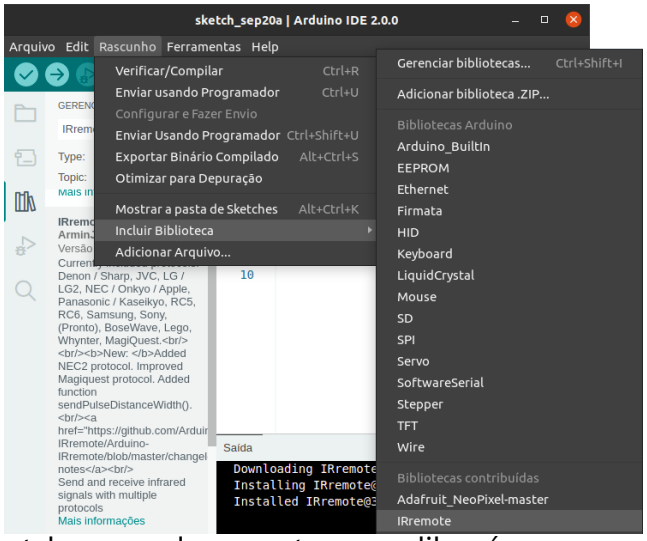
https://www.vishay.com/docs/82667/tsdp341.pdf

Os mandos de control remoto utilizan diversos protocolos de emisión, os máis habituais son os de Philips RC5, RC6, NEC, Sony.

Podemos usar a librería "IRremote" que é unha das máis usadas, e é compatible ca maioría dos protocolos dos mandos.

Buscamos a libreria "IRremote" e a instalamos.





No menú Sketch xa podemos atopar a librería para usala.

Actualmente é compatible cos seguintes protocolos:

Denon/Sharp, JVC, LG/LG2, NEC/Onkyo/Apple, Panasonic/Kaseikyo, RC5, RC6, Samsung, Sony, BoseWave, Lego, Whynter, MagiQuest.

Autor: shirriff, z3t0, ArminJo.

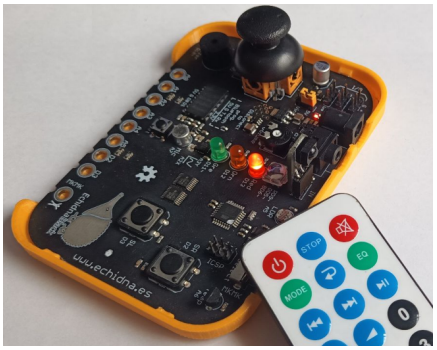
Mantenedor: Armin Joachimsmeyer

Repositorio: https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote

Imos facer un pequeno programa que acenda/apague un led con calquera tecla do control remoto (compatible on moitos mandos).

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
/* IR_LED
 * Acender/apagar un LED o recibir
 * datos infravermellos dun control remoto
*/
#include <IRremote.h> //librería instalada

#define IR_PIN A4 //pin para recibir os datos
#define L_RED 13 //LED a controlar

IRrecv Recep_ir(IR_PIN); // asignase a variable de recepción o pin
decode_results resultado; // variable co resultado da recepción
boolean estado = 0;

void setup()
{
 Recep_ir.enableIRIn(); // Habilitamos a recepción IR
 pinMode(L_RED, OUTPUT); // Modo saída
}
void loop() {
 if (Recep_ir.decode(&resultado)) {
 estado = !estado; // Conmutamos o estado
 digitalWrite(L_RED, estado); // Pomos o valor do estado no led
 Recep_ir.resume(); // Preparamos una nova recepción.
 }
 delay(300);
}
```



Analise:

Este exemplo é outra mostra do sinxelo que é usar unha librería, Asignase o pin do receptor e a variable de recepción, usamos unha variable binaria "estado" que a conmutamos cada vez que recibimos un dato por infravermellos, na liña "estado = !estado;" facendo que si estado tiña un "0" agora terá un "1", ese valor o pasamos o estado do LED.

Agora que xa temos un receptor podemos ampliar o programa para recoller os distintos códigos do mando, para poder utilizar EchidnaBlack e un emisor de infravermellos como un Control Remoto.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

IR_Receptor

```
/* IR_Receptor
  Receptor de infravermellos.  Mostra o protocolo e os datos recibidos
  Baseado no programa ReceiveDump de Armin Joachimsmeyer
*/
#include <IRremote.h> //librería
#define RECV_PIN A4   //pin asignado o receptor
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
void setup()
{
 Serial.begin(9600);  // iniciamos as comunicacións serie
 irrecv.enableIRIn(); // Inicia a recepción IR
Serial.println("Receptor listo ");
}
void loop() {
 if (IrReceiver.decode()) { //se temos recepción entramos na estrutura switch
 digitalWrite (L_RED, HIGH); //Acende o Led cando recibe datos
Serial.print("Protocolo ");
  switch (IrReceiver.decodedIRData.protocol) { //descodifica o protocolo
      case NEC: // no caso de recibir datos co protocolo NEC
       Serial.print("NEC: "); // Envía serie "NEC"
       break;
      case SONY:
       Serial.print("SONY: ");
       break;
      case SAMSUNG:
       Serial.print("SAMSUNG: ");
       break;
      case RC5:
       Serial.print("RC5: ");
       break;
      case RC6:
       Serial.print("RC6: ");
       break;
      case UNKNOWN:
       Serial.print("Non coñecido: ");
       break;
  }
      //Envia os datos vía serie
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

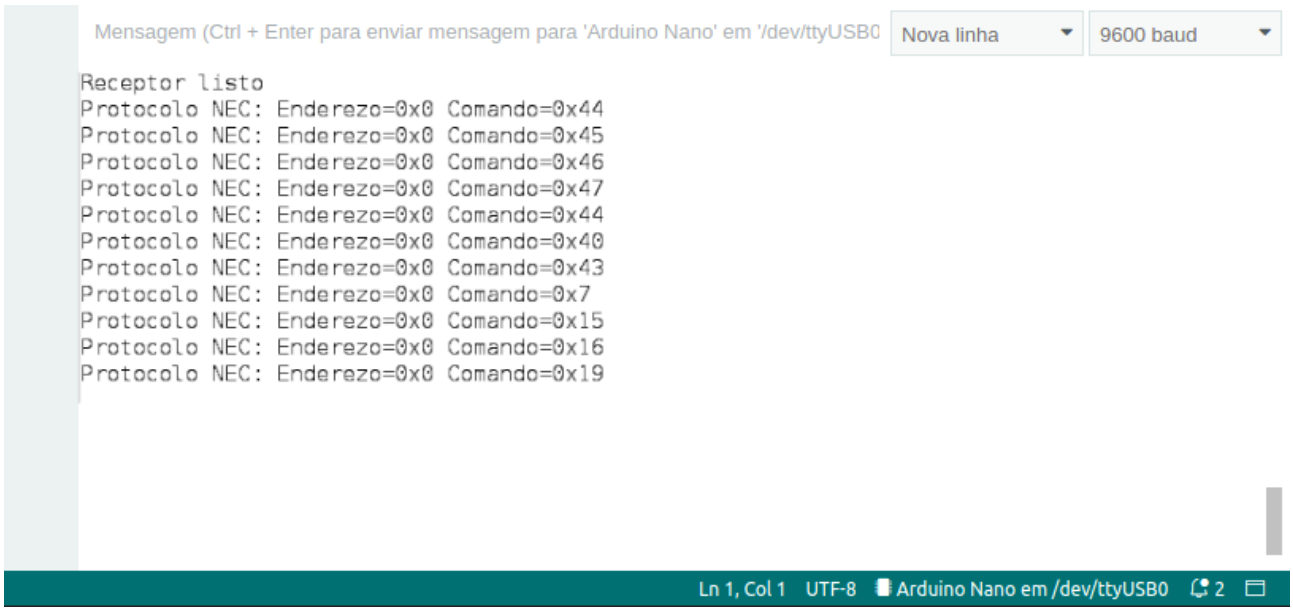
```
      Serial.print ("Enderezo=0x");
      Serial.print ( IrReceiver.decodedIRData.address, HEX);
      Serial.print (" Comando=0x");
      Serial.println ( IrReceiver.decodedIRData.command, HEX);
      delay(200);//espera 200ms
      irrecv.resume();  //limpa o bufer para atender outra recepción
      digitalWrite (L_RED, LOW); //apaga o Led o rematar a recepción

 }

}
```

Analise:

Esperamos en "**IrReceiver**.decode()" a que cheguen datos por infravermellos, e entramos nunha estrutura switch..case. Do mesmo xeito que if, switch..case controla o fluxo do programa. Neste caso na instrución switch compara o valor "**IrReceiver.decodedIRData**.protocol" co especificado en cada "case , e executa o contido ata a instrución "break".

Admite tamén un "default" que se usa para executar un bloque no caso que ningunha das condicións anteriores se cumpra.

Unha vez que se envía o tipo de protocolo, adxuntao enderezo e o comando en hexadecimal.



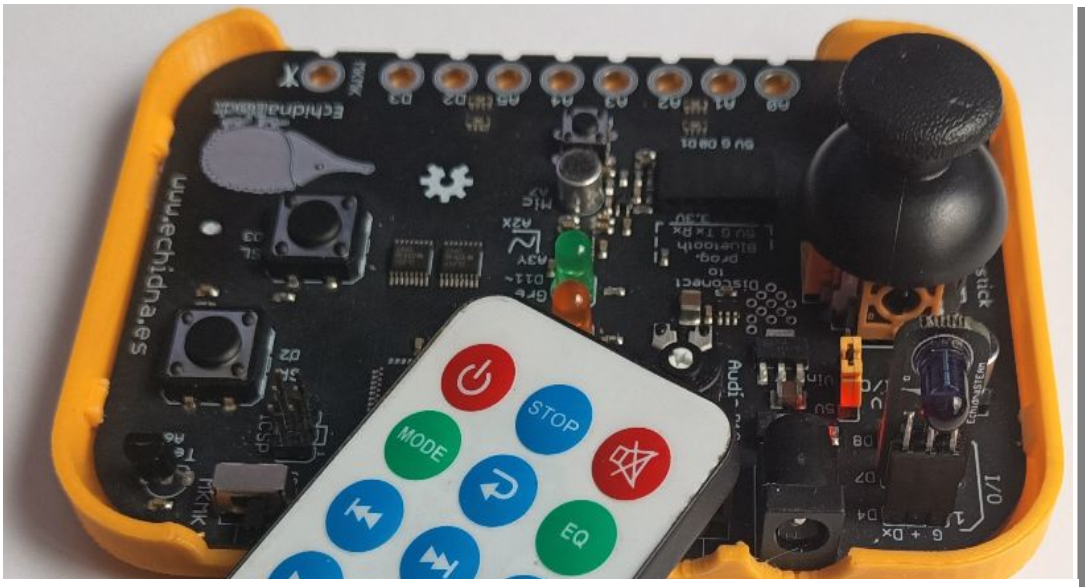
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Emisor de Infravermellos.

Usando un led infravermello TSAL4400 de Vishay ou outro compatible, podemos realzar un control remoto (mando a distancia), para poder controlar o aparello que necesitemos, imos facer un pequeno exemplo para ter o control do volume.

www.vishay.com/docs/81006/tsal4400.pdf

Usando o programa anterior IR_Receptor, podemos comprobar o enderezo e o comando das teclas do control remoto que queremos emular.




```
Protocolo NEC: Enderezo=0x0 Comando=0x16
Protocolo NEC: Enderezo=0x0 Comando=0x19
```

```
/* IR_Emisor
 Un mando a distancia para o equipo de audio.
 O pulsador SR envía comandos de subir volume, SL baixara.
*/
#define IR_SEND_PIN 4   //pin do emisor de Ir
#include <IRremote.hpp>
#define L_Red 13        //LED para indicar que emite
#define SR 2            //Pulsador para enviar subir volume
#define SL 3            //Pulsador para baixar volume
int enderezo = 0x0;     //enderezo do mando-receptor
byte subeVol = 0x19;    //comando subir volume
byte vaixaVol = 0x16;   //comando baixar volume
byte comando ;
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
void setup() {
 pinMode(L_Red, OUTPUT); // LED
 Serial.begin(9600);
 IrSender.begin(); //inicializa o envío de datos Ir
 Serial.print("Listo para enviar comandos vía Ir, no pin ");
 Serial.println(IR_SEND_PIN);
}

void loop() {
 if ((digitalRead (SR)) == 1) { //si SR está pulsado sube volume
  comando = subeVol;
  envia();        //chama a función enviar datos
 }
 if ((digitalRead (SL)) == 1) { //si SR está pulsado baixa volume
  comando = vaixaVol;
  envia();
 }
}
// función para presentar datos vía serie e envialos vía Ir
void envia() {
 Serial.println();
 Serial.print("Enviando: enderezo=0x");
 Serial.print(enderezo, HEX);
 Serial.print(" comando=0x");
 Serial.print(comando, HEX);
 Serial.println();
 IrSender.sendNEC(enderezo, comando,0); //envía datos Ir
 delay(200);
}
```

Analise:

Unha vez que temos os valores do enderezo 0x0, e identificados os comandos a emitir subeVol = 0x19 e vaixaVol = 0x16, xa podemos decidir cando enviamos cada comando, usamos dúas estruturas if, unha para cada pulsador, facendo que o comando teña o valor que nos interesa, usando a función "**IrSender**.sendNEC(enderezo, comando, 0);" enviamos os datos, non esquecer inicializar a emisión Ir "**IrSender**.begin();" na función "void setup()".

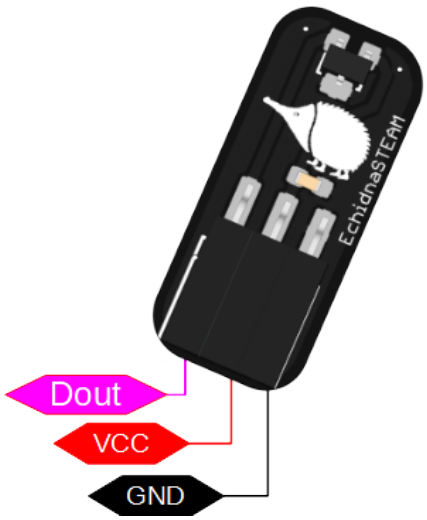
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Detectando campos magnéticos.

Nesta montaxe imos usar o sensor de Efecto Hall SS39ET da empresa Honeywell, estes sensores entregan unha tensión na saída que varia en función do campo magnético aplicado.

Valores característicos: 1,4mV/Gauss e 2,50V at 0 Gauss, ou sexa a saída terá un valor maior de 2,5V (512) cando detecte un campo magnético norte, e será menor cando o campo sexa sur.

https://www.farnell.com/datasheets/2007294.pdf



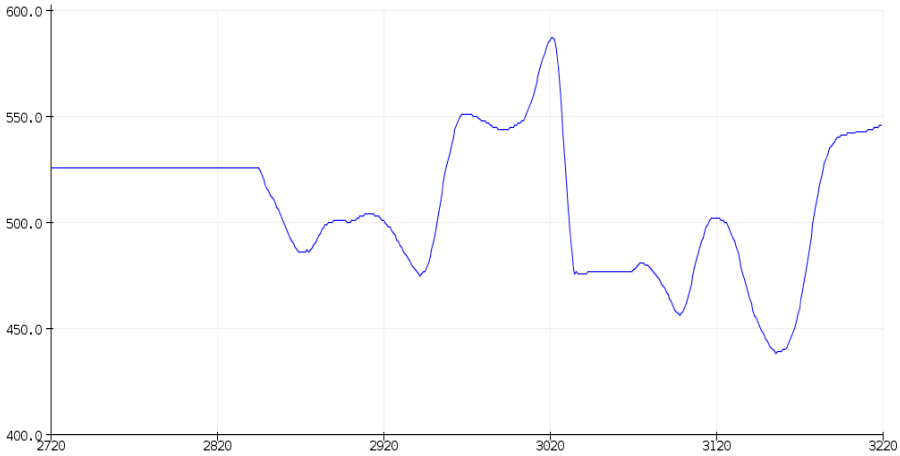

```
/*HALL_Proximidade
 Detectando a proximidade de un campo magnético
 Acendendo un par de LEDes como testemuñas
 Acende o Led verde ca intensidade do campo detectado
*/
#define HALL A4 //Sensor Efevto HALL conectada a A4
#define L_Red 13 //Led vermello a D13
#define L_Orn 12 //Led laranxa a D12
#define L_Gre 11 //Led verde a D11
int limiarN = 550; //valor activación cara norte
int limiarS = 500; //valor activación cara norte
int ValorHALL;
int ValorMap;
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode (HALL, 0INPUT); // Definimos como entrada
 pinMode (L_Red, OUTPUT); // Definimos modo saída
 pinMode (L_Orn, OUTPUT); // Definimos modo saída
 pinMode (L_Gre, OUTPUT); // Definimos modo saída
}
void loop() {
 ValorHALL = analogRead(HALL); // Leemos a entrada

 // comproba si o valor supera o limiarN
 if ( ValorHALL > limiarN) {
  digitalWrite (L_Red, HIGH); // Acende o LED vermello
  }
  //Se non supera o limiar norte a pagalo LED
  else {
```

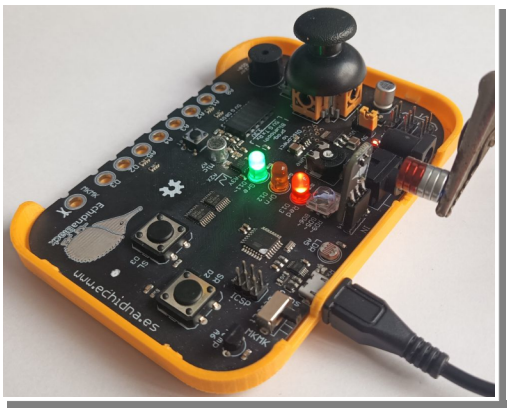
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
  digitalWrite (L_Red, LOW); // Apaga o LED vermello
 }
 // comproba si o valor é inferior a limiarS
 if ( ValorHALL < limiarS) {
   digitalWrite (L_Orn, HIGH); // Acende o LED laranxa
  }
  //No caso contrario apaga o LED laranxa
  else {
   digitalWrite (L_Orn, LOW); // Apaga o LED
  }
  Serial.println(ValorHALL); //Envía O valor vía serie
  //Escala o valor de entrada o valor de iluminación do led verde
  ValorMap = map (ValorHALL, 150, 900, 0, 64);
  analogWrite (L_Gre, ValorMap); // acende o LED verde co valor escalado
  // un pequeno retardo para estabilizar as medidas.
  delay(10);
}
```

Analise:

Acende O LED Vermello ando detecte un campo magnético norte e acende o LED laranxa cando detecte un campo magnético sur, os valores de activación podémolos axustar en limiarN e limiarS. O led verde acenderase con unha intensidade proporcional o valor da tensión de saída do sensor, en repouso un valor normal é 523.

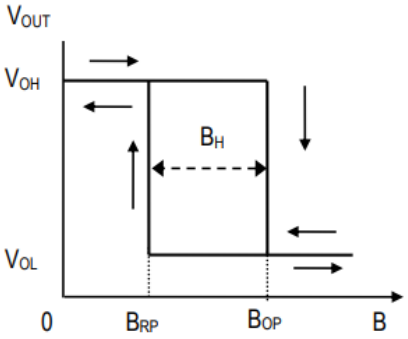


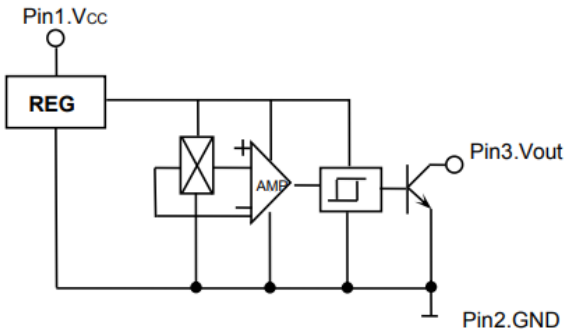


XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

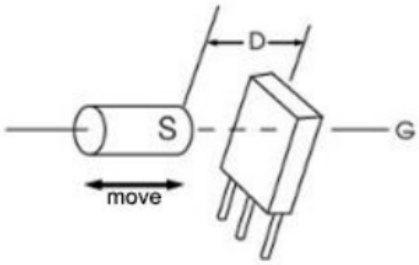
Si o que precisamos e detectar o paso dun imán por diante do sensor (velocímetro bicicleta, sensores de nivel...), podemolo cambiar por un [OH44E] ou [DRV5013-Q1], que teñen histérese é a saída ten dous estados ben definidos)

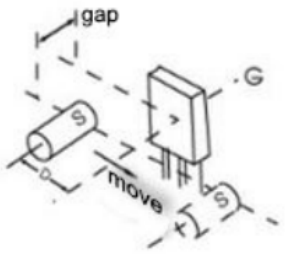
https://win.adrirobot.it/datasheet/speciali/pdf/OH44E-e_sensore-hall.pdf

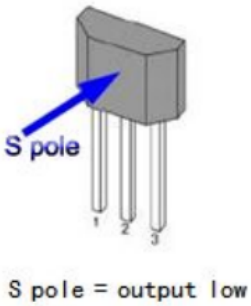




Typical Working Mode

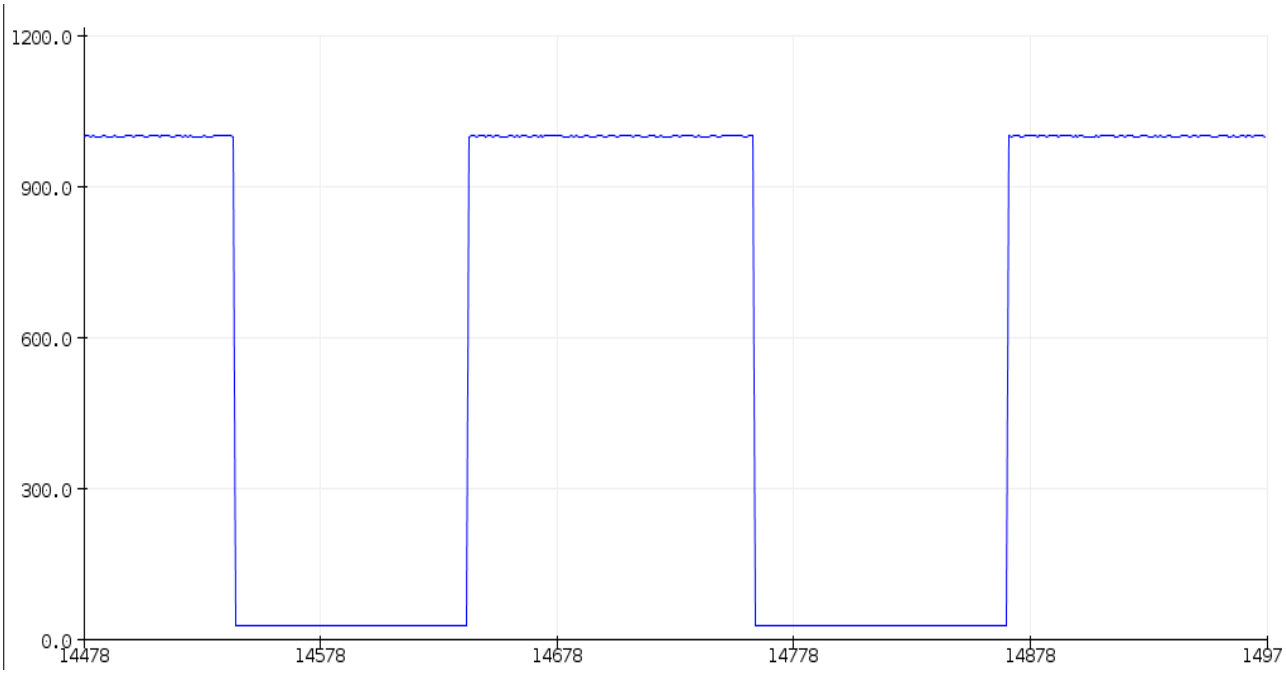






S pole = output low

Nanjing Ouzhuo Technology co., Ltd

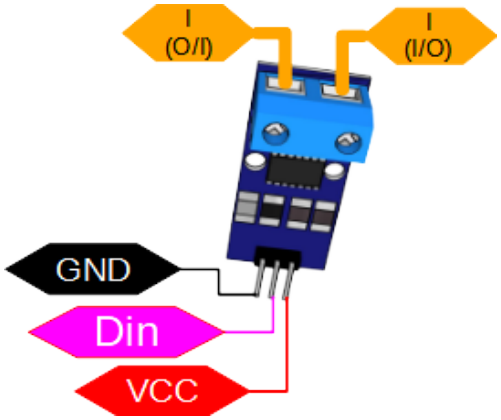


Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Medida de corrente con ACS712

Outra das aplicacións dos sensores de efecto Hall e a posibilidade de medir a corrente que pasa por un fío, xa que cando por un fío pasa unha corrente eléctrica esta xera un campo magnético, que pode ser detectado polo sensor ACS712, Presentase en tres versións:

Modelo	Rango	Sensibilidade
ACS712ELCTR-05B-T	±5A	185mV/A
ACS712ELCTR-20A-T	±20A	100mV/A
ACS712ELCTR-30A-T	±30A	66mV/A



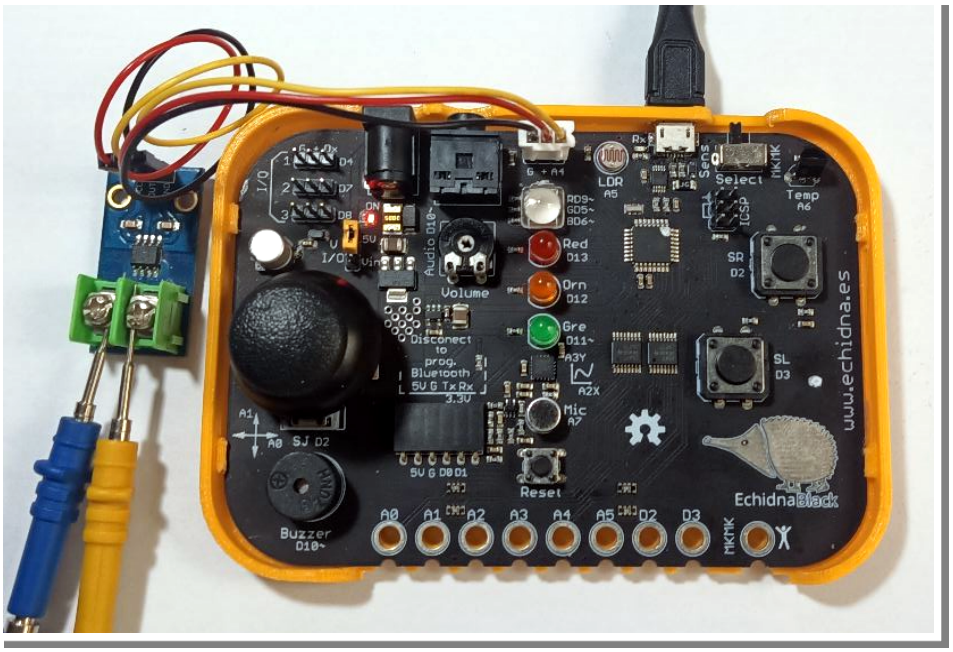

```
/*Med_Intensidade_ACS712_30A
 */ Medida da intensidade usando ACS712-30A
float Sensibilidade = 0.066; //sensibilidade en
Volts/Amperes o sensor de 30A
float VSensor;    // Variable para a tensión do sensor
float I;          // Variable para o o calculo da Intensidade
float MediaI;     // Calculo da media das medidas
int n = 500;      // Nº de mostras para a media
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  media();        //Chama a medida e calculo de media
  Serial.print("Tensión: ");
  Serial.print(VSensor);
  Serial.print("V  Corrente: ");
  Serial.print(MediaI, 2);
  Serial.print(" A");
}
void media() {
  for (int i = 0; i < n; i++) { //Bucle de n medidas
  VSensor = analogRead(A4) * (4.996 / 1023.0); //lectura da tensión do sensor
    I = (VSensor - 2.5) / Sensibilidade; //Ecuación para obter a corrente
    MediaI = MediaI + I; //acumula as medidas
    delay(1);
  }
 MediaI = (MediaI / n); // Calcula a media das n medidas
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

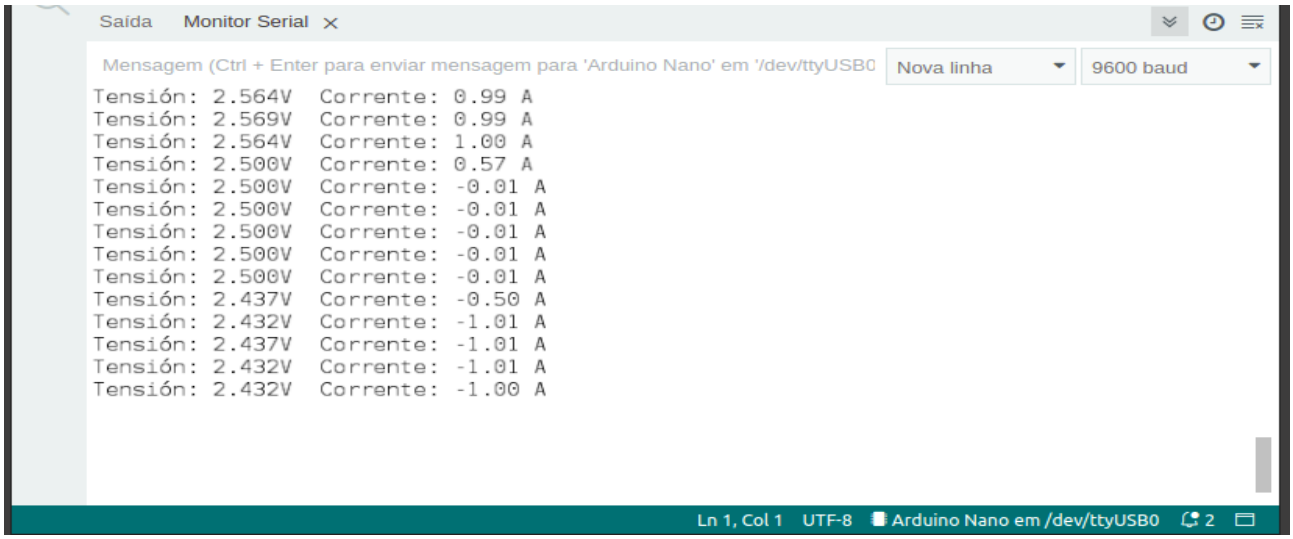
Analise:

Temos que Axustar a “Sensibilidade” o ACS712 que teñamos. Medimos a tensión de saída tendo en conta que o ACS712 presenta unha tensión de “offset” de 2,50V xa que nos permite medir corrente en dous sentidos, ou corrente alterna, o cando a saída supere os 2,50V será corrente nun sentido, e si baixa dos 2,50V será no sentido contrario.

É importante ter unha referencia de tensión de precisión, a referencia de tensión normal de 5V que temos non é moi boa, no caso de esta placa mediuse a tensión en 4.996V.



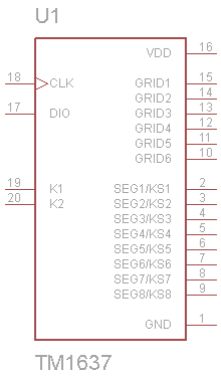
Podemos ver tres medidas, a primeira de 1A a segunda de 0A e a terceira de -1A



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Visualizador de catro díxitos. TM1637

O TM1637 é un circuíto integrado que permite controlar seis díxitos e un teclado de dezaseis teclas, neste módulo ten catro díxitos que podemos controlar mediante dúas liñas “CLK” e “DIO” que é a liña de entrada e saída de datos, precisamos tamén a alimentación “5V” e GND.



Para facer fácil o control precisamos ter instala a librería

TM1637Display.h, a instalaremos no Arduino IDE como sempre:

Poñendo no filtro “TM1637”

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

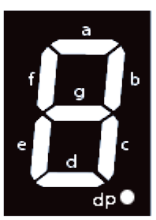
TM1637_Temperatura

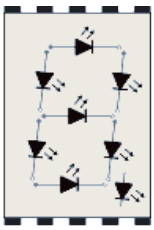
```
/* TM1637_Temperatura
   Usamos o Visualizador de catro díxitos controlado
   por o IC TM1637 da empresa Titan Micro Electronics
   Mediante os os pulsadores SR e SL,subimos ou baixamos o brillo
 */
#include <TM1637Display.h>

//Conexións do módulo de catro Dixitos
#define CLK 8 //Sinal de reloxo
#define DIO 7 //Sinal de datos

TM1637Display display(CLK, DIO); //pasamos os valores a función

#define SR 2 //Pulsador para subir o brillo
#define SL 3 //Pulsador baixar o brillo
#define LM35Pin A6 //Pin al que conectamos sensor temperatura

uint8_t brillo = 1; //Variable para almacenar o brillo
double temperatura; //Variable para almacenar a temperatura medida float
double enteira; //Parte enteira da medida de temperatura

const uint8_t celsius[] = {   //Matriz para almacenar os caracteres especiais
 SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_F, //º
 SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F  //C
};
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 analogReference(INTERNAL); //cambiamos a referencia analóxica a 1.1V
(AtMega328)
 display.clear(); //limpamos os datos do visualizador
 delay(100);
}

void loop() {

 int lectura = analogRead(LM35Pin); //Valor entre 0 e 1023
 temperatura = ((lectura * 1.1 * 100.0) / 1024.0); //Temperatura en º Celsius
```

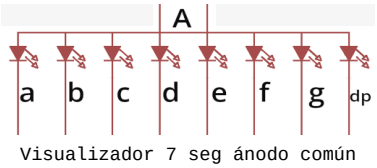
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
  if (digitalRead (SR) == 1 ) { //Comprobamos si SR esta pulsado
   brillo = brillo + 1; //Sube o brillo
   delay(200);
   if (brillo > 7) { //Evitamos superar o valor 7 do brillo
    brillo = 7;
   }
  }
  if (digitalRead (SL) == 1 ) { //Comprobamos si SL esta pulsado
   brillo = brillo - 1; //Baixa o brillo
   delay(200);
   if (brillo < 1) { //Evitamos baixar de 0 do brillo
    brillo = 0;
   }
  }
  display.setBrightness(brillo); //Enviamos o valor do brillo

  double decimal = modf (temperatura, &enteira);

 //Si a parte decimal supera o 0,5º aumentamos en unha unidade a parte enteira
 if (decimal > 0.5) {
 enteira ++;
 }

  display.showNumberDec(enteira, false, 2, 0); //Envía a parte enteira
  display.setSegments(celsius, 2, 2); //Envía os segmentos almacenados

  delay(500); // retardo de 500 milisegundos
}
```

Analise:







Visualizador 7 seg ánodo común

Estes visualizadores reciben o nome de "visualizadores de sete segmentos", están compostos por sete LEDes e algún punto decimal, xeralmente compartindo nun fío o ánodo ou cátodo común a tódolos LEDes, no módulo que temos entre mans non temos que preocuparnos por estas conexións xa que o circuíto integrado encargase de multiplexar tódolos sinais, nós so temos que enviar os datos que queremos presentar.

Para axustar o brillo usamos dous parámetros : display.setBrightness (brillo, activado); brillo vai de 0 o máis

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

baixo a 7 mais alto, se o queremos apagar, usamos display.setBrightness(brillo,false); ou display.setBrightness(brillo, 0);, se non enviamos o segundo parámetro considerase “true” ou “1”.

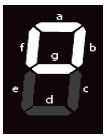
Para mostrar números usase display.showNumberDec(número, ceros a esquerda, lonxitude, posición); onde o primeiro parámetro é o número a mostrar, o resto dos parámetros son opcionais, o segundo é si queremos reencher con ceros a esquerda, o terceiro é o número de díxitos a mostrar e o último é a posición no visualizador contando dende a esquerda (0 a 3).

Se queremos mostrar os puntos que ten o visualizador, podemos usar a versión expandida da función anterior display .showNumberDecEx (número , puntos , ceros a esquerda, lonxitude , posición) exemplo:

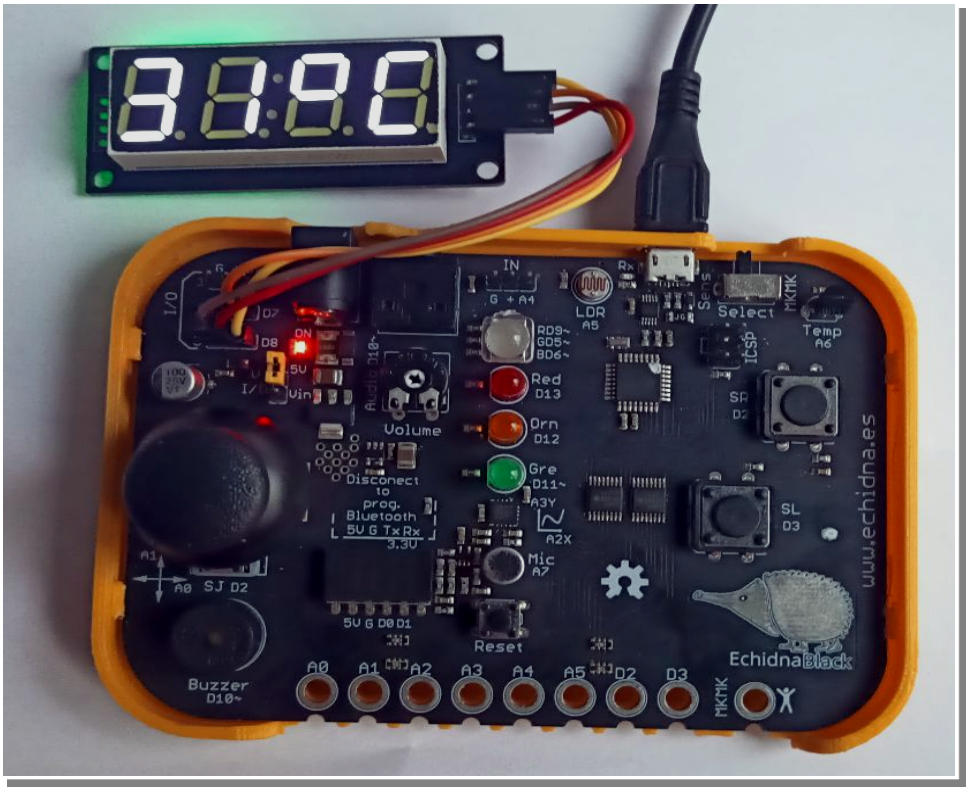
display.showNumberDecEx(2130, 0b01110000, false, 4, 0)

Para mostrar segmentos individuais usamos display.setSegments(segmentos[], lonxitude, posición), o primeiro parámetro é a matriz que conten información dos segmentos a iluminar, o segundo e terceiro parámetros son os mesmos que no caso anterior.

A matriz que conten os dous caracteres “o” e “C” , para definir o que queremos visualizar temos varias formas de pasar os datos:



“o” En binario é 0b01100011 [_, g, f, e, d, c, b, a], en decimal e 99, en hexadecimal é 0x63, pero é máis cómodo pasar só os segmentos que queremos iluminar “ SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_F”



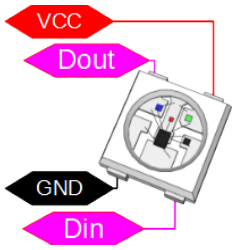
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

NeoPixel WS2812B

O NeopPixel ou LED direcionable consta de tres LEDes RGB e un microprocesador na mesma cápsula 5050, ten catro conexións Vcc, Gnd, Datos de entrada e Datos de saída o que nos permite conectalos uns con outros, manexando todos mediante un único fío de datos a unha velocidade de 800Kbps a unha distancia máxima de 5 metros, sen ter que usar ningún circuíto acondicionador de sinal.

Podemos axustar a cor independentemente, chegando a 16 777 216 cores por pixel, Podemos a librería NeoPixel de Adafruit, ou a librería FastLED de Daniel Garcia.

No seguinte exemplo só usamos un NeoPixel para mostrar o sinxelo que é controlalo

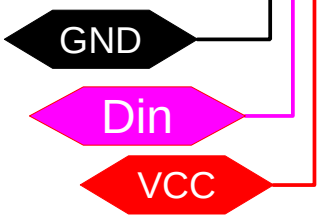



```
/* NeoPixel_I
   Cores o chou nun Neopixel
*/
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //Libreria
#define PIN A4 //Pin conectado o NeoPixel
#define NUMPIXELS 1 //Numero de NeoPixeles
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

#define Retardo 100 //Tempo de actualización

void setup() {
 pixels.begin(); //Inicializa o NeoPixel
 pixels.clear(); //Limpa o NeoPixel
}

void loop() {
//Eliximos cores o chou
 int Red = random(64);
 int Gre = random(64);
 int Blu = random(64);
 pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(Red, Gre, Blu)); //Nº NeoPixel e cor
 pixels.show(); //Envia os datos o NeoPixel
 delay(Retardo); //Pausa entre envíos
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Vumetro con tira de NeoPixel WS2812B

Imos facer un vúmetro usando unha pequena tira de 10 NeoPIxeles.




```
* NeoPix_Vu_linea
  Vúmetro dunha tira de 10 NeoPixeles
*/
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //librería
#define PIN A4  //Pin onde se conecta a tira de NeoPixeles
#define NUM_LEDS 10 //Numero de pixeles
#define Mic A7  //Entrada conectada o micrófono

int Son = 0;   //Variable de lectura do son
word amp = 35; //factor de amplificación

word mostras = 20; //numero de mostras (máx. 255)

double mSon = 0; //variable de mostras de son

int A = 0;          //Variable de amplitude do son.
word retardo = 15;  //numero de mostras (máx. 255)

word Red; //Variables para as cores
word Gre;
word Blu;
word Y; //variable exixo Y
//Crea o obxecto co nº de LEDes, o pin, a secuencia de cores e a frecuencia
de comunicación
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB +
NEO_KHZ800);

void setup() {
 analogReference(INTERNAL); //Axustamos a referencia interna a 1.1V
  pixels.begin(); //Inicia a comunicación con NeoPixeles
  pixels.clear(); //Borra todos pixeles
  pixels.show(); //Envía os datos
}
void loop() {
  //Media aritmética da entrada de son
  for (int i = 0; i < mostras; i++) {
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
   Son = analogRead(Mic) * amp;
   if (Son > 1023) { //comproba que non superamos o máximo
    Son = 1023;
   }
   mSon = mSon + Son;
  }
  mSon = mSon / mostras; //Realiza a media aritmética

  // mapea o valor do son o nº de leds
  A = map(mSon, 0, 1023, 0, NUM_LEDS );
  //Axuste da cor en funcion dos NeoPixeles accesos entre cero e o valor máximo
  for ( Y = 0; Y <= A ; Y++) {
   if (Y >= (NUM_LEDS * 4 / 5 )) {
      // 4/5 do total de NeoPixeles en vermello
    Red = 16;
    Gre = 0;
    Blu = 0;
   }
   if (Y > (NUM_LEDS / 2) and Y < (NUM_LEDS * 4 / 5)) {
      //NeoPixeles en laranxa.
      Red = 16;         /
      Gre = 8;
      Blu = 0;
    }
  if (Y < (NUM_LEDS / 2)) {   //A metade de NeoPixeles en verde

      Red = 0;
      Gre = 8;
      Blu = 0;
    }
      pixels.setPixelColor(Y, pixels.Color(Red, Gre, Blu));
  }
  //Borra pixels superiores entre o valor máximo e o total de NeoPixeles
  for (Y = A + 1; Y < NUM_LEDS; Y++) {
  pixels.setPixelColor(Y, pixels.Color(0, 0, 0));
  }
  pixels.show();  //Envía os datos aos NeoPixeles
  delay(retardo); //Pequeno retardo para deixar ver os Neopixeles
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

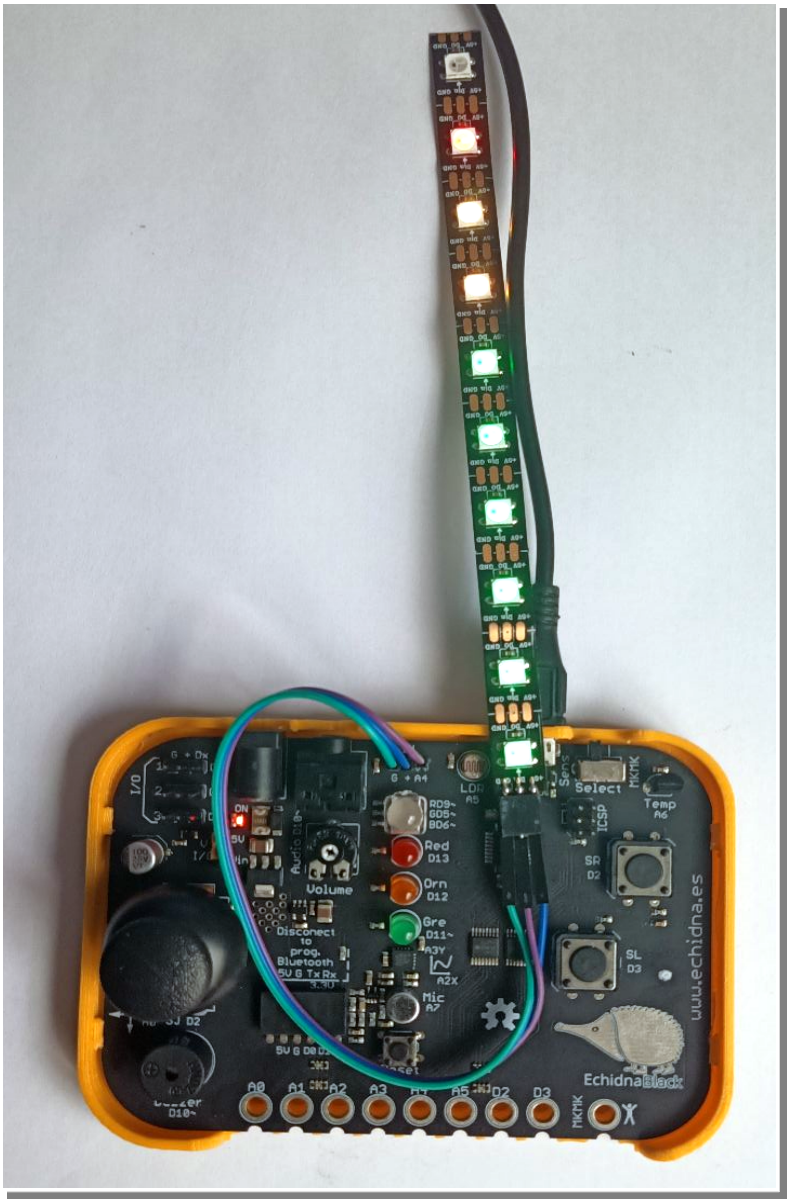
Analise:

A parte das definicións de pines e variables, pasamos a usar a referencia interna de 1,1V. Realizamos unha comprobación para que o sinal de son multiplicado por amp non supere o máximo (1023). Tomamos mostras do sinal do micrófono para facer a media dos valores (cantas máis mostras máis lento).

Mapea a escala máxima o numero total de NeoPixeles, comprobamos que NeoPixeles acendemos para elixir a cor que queremos en cada parte.

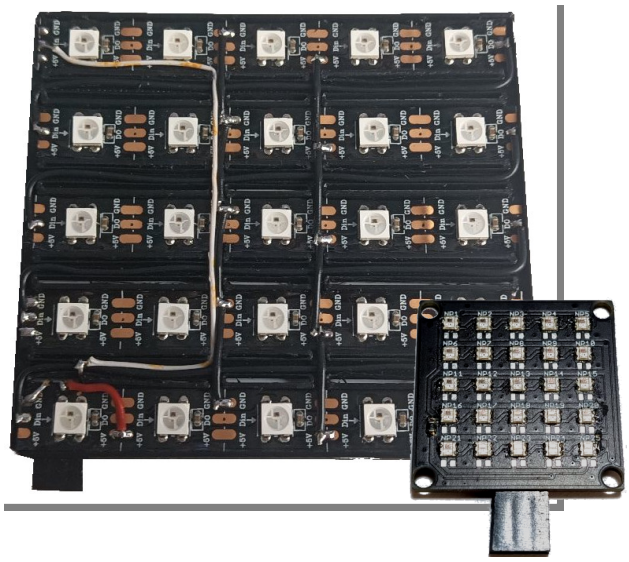
Acende os NeoPixeles entre cero e o máximo nese momento, apagando entre o máximo e o total de neoPixeles.

Finalmente temos unha pequena espera para poder ver cada ciclo de acendido dos NeoPixeles.



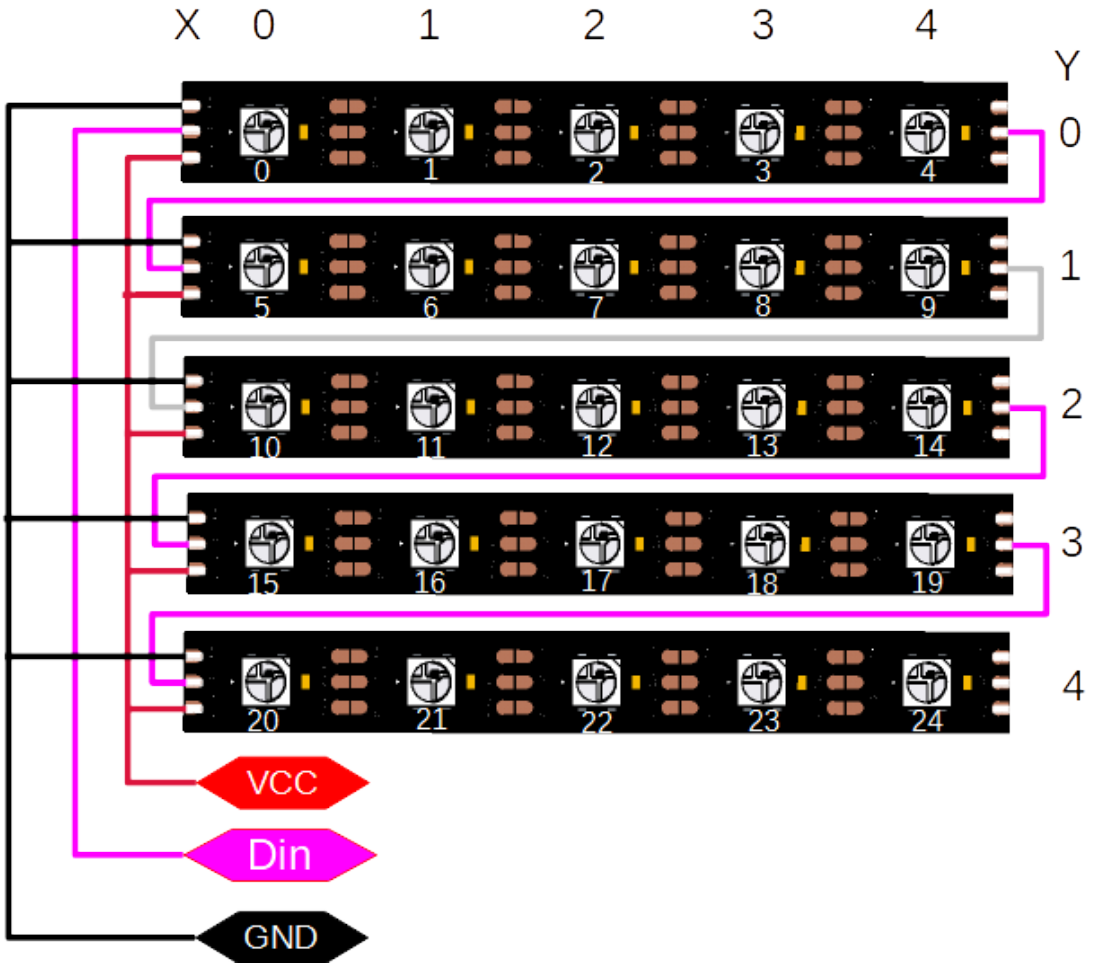
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Pantalla 5 x 5 NeoPixel WS2812B



Xa podemos facer unha pequena pantalla usando cinco tiras de cinco NeoPixeles ou unha PCB con NeoPixels pequenos 2x2mm.

Comenzamos conectando a entrada de datos no NeoPixel Superior esquerda, ese será a posición cero ”0” desprazase a esquerda ata a posición catro ”4”, a seguinte tira tera as posicións 5..9, a seguinte 10..14, ata a aposición 24, onde podemos conectar outras tiras ou outras pantallas.



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Para manexar esta pantalla mediante coordenadas X, Y usamos a expresión:

X, Y = X+Y*5 (caligari) si queremos iluminar o led na posición x3, y1 teremos que acender o NeoPixel = 3 + 5 = 8.

Como exemplo imos adaptar o programa anterior "NeoPix_Vu_linea" a pantalla, de cinco columnas e cinco filas.

```
/*    NeoPix_Vu_linea_Pant
 * Visualizador da amplitude de audio de cinco bandas
 * Usando a pantalla de 5 x 5 Neopixeles
 * "https://github.com/xdesig/5x5_NeoPixel_2020"
*/

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN_NEO A4

word Fil = 5;     //Filas
word Col = 5;     //columnas

int NUM_LEDS = Col * Fil;

Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN_NEO, NEO_GRB +
NEO_KHZ800);

#define MIC A7          // Entrada de Audio (Microfono)
#define SR 2            // Pulsador para subir a amplificacion
#define SL 3            // Pulsador para bajar a amplificacion

int Amp = 35;           // Valor amplificacion
int Son;                // Volume de audio
int A;                  // Amplitude en leds

int Y;      // Variable de resultados (eixo Y) mapeados para mostrar na pantalla
int X;                  // variable para recorer o eixo x
int Pix;                // Variable de pixel a mostrar (pix = x + y*5)
int Retardo = 10;       // Retardo en milisegundos entre ciclos

int Red;                // Variable da cor vermella
int Gre;                // Variable da cor verde
int Blu;                // Variable da cor azul
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
void setup() {
 analogReference(INTERNAL);   //Ref. do conversor analóxico/dixital a 1.1Volts
  pinMode(SR, INPUT);         // Definimos o rol de cada pin
  pinMode(SL, INPUT);
  pixels.begin();             // Inicializamos os NeoPixeles
}

void loop() {
 Red = random (32); //eliximos as cores de cada Ciclo “colores o chou”
 Gre = random (32);
 Blu = random (16);
 for (X = 0; X < Col; X++) {       // Percorremos a pantalla no eixo X
 // Lemos a entrada de son e a multiplicamos por Amp
 Son = (analogRead(MIC) * Amp);
  if (Son>=1023){       // comprobamos que non superamos o valor máximo
   Son = 1023;
   }
 // Mapeamos os valores de amplitude (filas) e os invertemos
 // para iluminalos dende abaixo arriba
 A = map(Son, 0, 1023, Fil, 0);

 for (Y = Fil; Y >= A ; Y--) {  // Acendemos os NeoPixeles Verticais
 Pix = X + Y * Col; // Pasamos as coordenadas X e Y a linea de pixeles
 // Acendemos cada pixel ca sua cor
 pixels.setPixelColor(Pix, pixels.Color(Red, Gre, Blu));
 }
// Apagando os pixeles superiores o valor máximo medido de cada columna
// Usamos “A-1” para non apagar os Neopixeles inferiores
 for (int Y = 0; Y < A-1; Y++) {
  Pix = X + Y * Col;
  pixels.setPixelColor(Pix, pixels.Color(0, 0, 0));
  }

 pixels.show(); // Enviamos os datos a pantalla de NeoPixeles
 }
delay(Retardo); // un pequeno retardo entre ciclos
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Analise:

Para mostrar os datos na pantalla a percorremos de esquerda a dereita con "for (X = 0; X < Col; X++)", facendo que o eixo X da pantalla sexa o eixo de tempo.

Seguidamente collemos o valor detectado polo micrófono, unha vez multiplicado por "Amp".

Temos en conta que que os NeoPixeles de abaixo teñen posicións máis altas que os de arriba por iso:

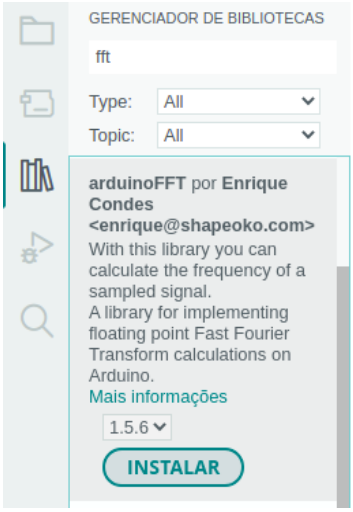
"A = map(Son, 0, 1023, Fil, 0);" o resultado está invertido, xa que queremos que se iluminen dende abaixo a arriba, con "for (Y = Fil; Y >= A ; Y--)" percorremos as filas para acender os NeoPixeles,

Para apagar os non usados "for (int Y = 0; Y < A-1; Y++)", sempre seguido da expresión. " Pix = X + Y * Col;" por ultimo usamos un pequeno retardo para mostrar os NeoPixeles accesos durante máis tempo (podemos baixalo se precisamos rapidez).

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Analizador de espectro 5 x 5 NeoPixel WS2812B

Seguindo coa a pantalla podemos facer un analizador de espectro. Precisamos instalar a librería “fix_fft.h”.




```
/* Neopix_Espectro
  * Visualizador de espectro de son de cinco bandas
  * Usando a pantalla de 25 Neopixeles
  * Transformada rápida de Fourier (FFT). Autor:
Dimitrios P. Bouras, mantida
  * por Enrique Condes
  * XDeSIG 2021
*/
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN_NEO A4
#define NUM_LEDS 25
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN_NEO, NEO_GRB +
NEO_KHZ800);

#include <fix_fft.h>  // biblioteca para calcular FFT
char re[128], im[128]; // Matrices de mostras / resultados da FFT
byte i; // índice
int dat; // variable da amplitude da frecuencia
int F[5] = {2, 3, 6, 9, 15}; // Frecuencias a mostrar en pantalla *73,8Hz
#define MIC A7    // Entrada de Audio (Micrófono)
int amp = 25;     // Valor amplificación
int Y;      // Variable de resultados (eixo Y) mapeados para mostrar na pantalla
int X;      // variable para recorer o eixo x
int A;      // Amplitude en NeoPixeles
int Pix;    // Variable de pixel a mostrar (pix = x + y*5)
int Red;    // Variable da cor vermella
int Gre;    // Variable da cor verde
int Blu;    // Variable da cor azul

void setup() {
 analogReference(INTERNAL);   // Ref. Analóxica/dixital a 1.1Volts
 pixels.begin();              // Inicializamos os NeoPixeles
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
void loop() {
 // Lectura de son e calculo da amplitude por frecuencia.
 for (i = 0; i < 128; i++) { // Tomamos 128 mostras da entrada analóxica
(micro)
  int sample = amp * (analogRead(MIC));
  re[i] = sample / 4 - 128; //Escalamos para axustar a un carácter de -128 a
127
  im[i] = 0; //Agora non temos valores imaxinarios e facemos todos iguais a
cero
  }
  fix_fft(re, im, 7, 0); // Enviamos as mostras para a conversión FFT,
            // devolvendo os resultados reais/imaxinarios nas mesmas matrices
 for (X = 0; X < 5; X++) { // Recorremos o eixo X da pantalla
 dat = sqrt(re[F[X]] * re[F[X]] + im[F[X]] * im[F[X]]); // A magnitude da
// frecuencia é a raíz cadrada da suma dos cadrados das partes real e
imaxinaria // dos vectores. Só recuperamos os valores das frecuencias elixidas
F[x]
// Mapeamos os valores de amplitude de cada frecuencia os píxeles verticais
 A = map(dat, 0, 25, 4, 0);

 for (Y = 5; Y >= A ; Y--) { // Acendemos os NeoPixeles Verticais
  Pix = X + Y * 5; // Calcula as coordenadas X e Y a liña de pixeles.
 if (Y == 0) { // Axustamos a cor a cada liña
  Red = 32;
  Gre = 0;
  Blu= 0;
  }
 if (Y == 1) {
  Red = 32;
  Gre = 16;
  Blu = 0;
  }
 if (Y == 2) {
  Red = 16;
  Gre = 8;
  Blu = 0;
  }
 if (Y == 3) {
  Red = 4;
  Gre = 16;
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
  Blu = 0;
  }
 if (Y == 4) {
  Red = 0;
  Gre = 4;
  Blu = 2;
  }
pixels.setPixelColor(Pix, pixels.Color(Red, Gre, Blu));
 }
for (int Y = 0; Y < A ; Y++) {  // Comprobamos que NeoPixel apagar
 Pix = X + Y * 5 ;
 pixels.setPixelColor(Pix, pixels.Color(0, 0, 0));
 }
 pixels.show(); // Enviamos os datos a pantalla de NeoPixeles
 }
}
```

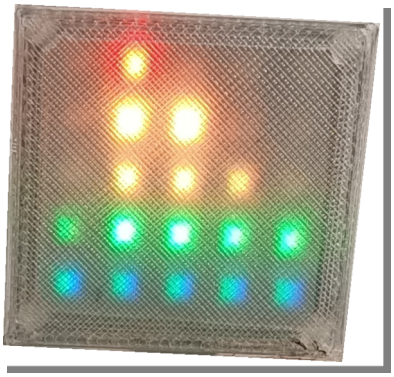
Analise:

O analizador de espectro de son, onde o eixo X esta no dominio da frecuencia e o eixo Y representa a amplitude de cada frecuencia analizada. A librería "fix_fft.h" usase para calcular a Transformada rápida de Fourier e así descompoñer cada grupo de mostras na súas compoñentes espectrais (frecuencias) .

Tomamos 128 mostras do son que depositamos na matriz "re[128]", unha vez realizado o cálculo terá os resultados reais e "im[128]" terá o resultados imaxinarios, para máis tarde realizar a raíz cadrada dos cadrados dos resultados reais mais as partes imaxinarias o cadrado, isto o facemos para cinco valores, xa que só temos cinco columnas na nosa pantalla. Podemos elixir que frecuencia corresponde a cada columna na matriz $F[5] = \{2, 3, 6, 9, 15\}$; cada nº o multiplicaremos por 73,8Hz.

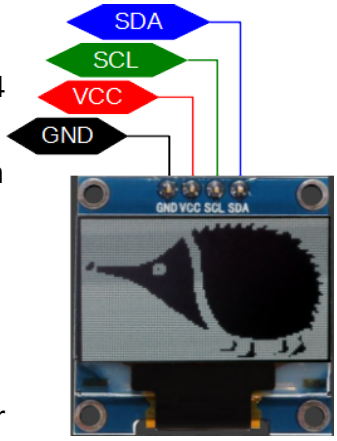
No exemplo temos:

Columna	0	1	2	3	4
Frecuencia	147,6Hz	221,4Hz	442,8Hz	664,2Hz	1107Hz



XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Pantalla Oled bus I²C



Usaremos a pantalla SSD1306 de 0,96" (2,43cm) de 128 x 64 píxeles.

É una pantalla de baixo custo, ten as vantaxes que presenta a tecnoloxía OLED e un bus de comunicacións con só dous pines:

SDA e SCL.

Pero que é OLED? :

OLED é o acrónimo de Organic Light-Emitting Diode, díodo emisor de luz composto por materiais orgánicos electroluminiscentes. Descubertos por Heeger, MacDarmid e Shirakawa, galardoados co premio Nobel de química no año 2000.

Producen unha gran luminosidade xa que son muy delgados, pódense fabricar en grandes formatos, no precisan iluminación externa, consumen menos que outras pantallas, ofrecen una amplo ángulo de visión, en torno os 170 grados, teñen unha longa vida de funcionamento entre 10000 a 40000 horas, (os azulis duran menos), teñen tempos de resposta menores, e un gran contraste, pola contra son sensibles a humidade que os degrada rapidamente.

Podemos consultar máis información en:

"Fundamentos de la Tecnología OLED, editado por P. CHAMORRO POSADA, J. MARTÍN GIL, P. MARTÍN RAMOS, L. M. NAVAS GRACIA en la Universidad de Valladolid."

Conexións:

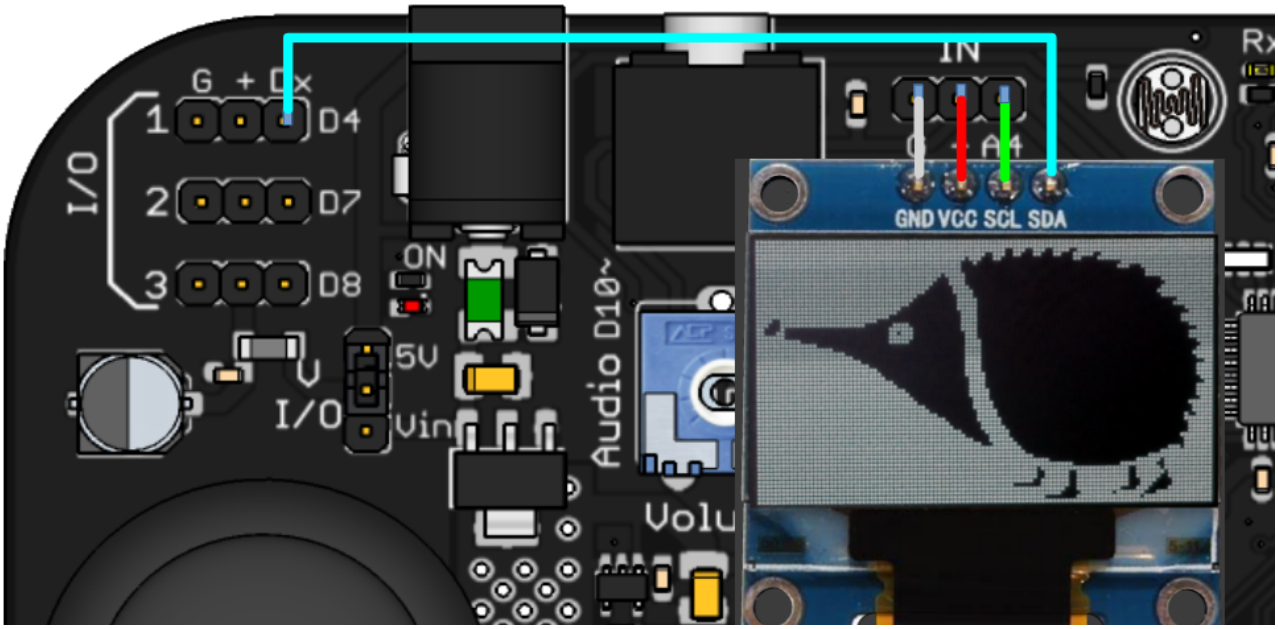
(Ollo algunhas versións de pantalla cambian de sitio os pines)

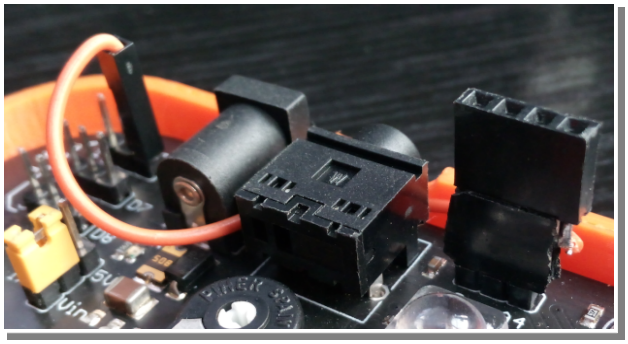
Pantalla OLED	Echidna
GND	GND
VCC	VCC
SCL (System Clock)	A4
SDA (System Data)	D4

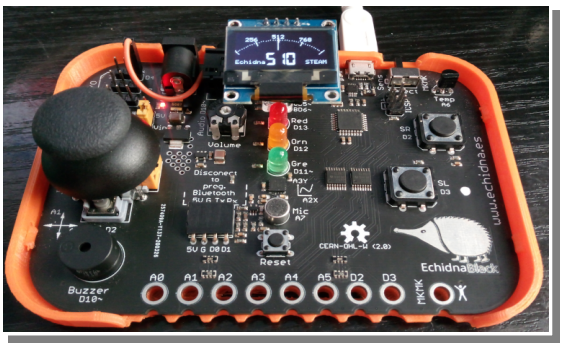
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

No conector IN da EchidnaBlack só dispoñemos de GND, VCC e A4, obríganos a levar esa conexión cun pequeno cable a (I/O1) D4...

Temos a posibilidade de conectar a pantalla nos pines D4, D7 ou D8, pero no conector IN a pantalla queda centrada. :-)



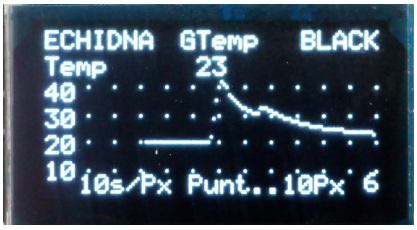


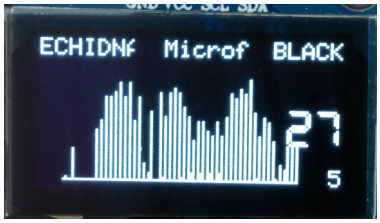


XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Pasemos a programación:

Precisamos unha librería que nos permita controlar a pantalla, cambiando os pines de comunicacións, Podemos usar a librería "OLED_I2C.h" 2019 de Henning Karlsen con licencia CC BY-NC-SA 3.0. é una librería moi sinxela, non conta cas soluciones gráficas da librería de Adafruit "Adafruit_GFX.h". cun un pouco de imaxinación podemos realizar algunhas gráficas interesantes.

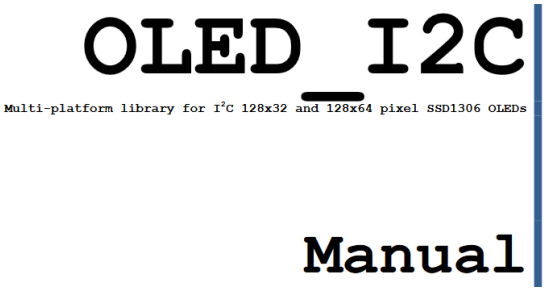




Librería:

https://github.com/jlegas/OLED_I2C/archive/refs/heads/master.zip

Unha vez baixada a instalaremos con [Sketch] [incluír libraría] [Engadir libraría. ZIP...]



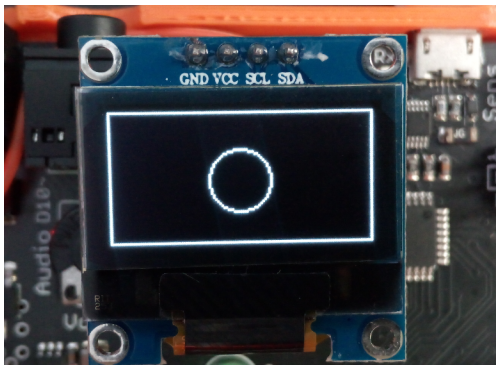
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

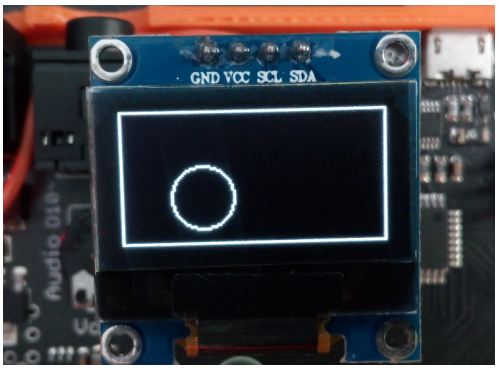
Oled_Cadro_JOY

```
/* Oled_Cadro_JOY
 * Debuxa un cadro limite do joystick
 */
#include <OLED_I2C.h> //(C)Rinky-Dink Electronics
OLED myOLED(4, A4); //establece os pines de comunicación I2C OLED A4 e D4
//******** Establece as entradas da sinal a medir *****
#define EntradaX A0
#define EntradaY A1
//******** Establece os valores mínimos e máximos
const int VXmin = 0;
const int VXmax = 1023;
const int VYmin = 0;
const int VYmax = 1023;
const int Radio = 15; //Radio da circunferencia
int PosX = 64; //coordenada centro X
int PosY = 32; //coordenada centro Y
int MedidaX; //variable para a lectura do valor X
int MedidaY; //variable para a lectura do valor Y
int i; // Variable común
void setup()
{
  myOLED.begin(); //inicializa o visualizador OLED 128x64
  Serial.begin(115200); // Inicializa a comunicación serie
}
void loop () {
  //************** Lee a entrada analóxica **********************
  int MedidaX = analogRead(EntradaX);
  int MedidaY = analogRead(EntradaY);
  //************** Envía o valor vía serie **********************
  Serial.print (MedidaX);
  Serial.print ("\t");
  Serial.println (MedidaY);
  //************** Escalamos os valores X e Y o tamaño da pantalla
  PosX = map( MedidaX, VXmin, VXmax, 0+Radio , 128-Radio );
  PosY = map( MedidaY, VYmin, VYmax, 64-Radio , 0+Radio );
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
//************** Debuxa o rectángulo ***********************
  myOLED.drawRect(0, 0, 127, 63); // coordenadas inicio x,y fin x,y
  //************** Debuxa o circulo na posición dada polo joystick ********
  myOLED.drawCircle( PosX, PosY, Radio);
  //************** Presenta toda a información que ten na memoria OLED **
  myOLED.update();
  delay(1);
  //************** Borra o visualizador ***********************
  myOLED.clrScr();
}
```





Analise:

No escalado (mapeado) das posicións X e Y temos en conta o radio da circunferencia para que a circunferencia non saia do cadro.

Debuxar con esta librería é moi doado, aquí só usamos:

myOLED.drawRect (iniX, iniY, finX, finY) para o rectangulo

myOLED.drawCircle(PosX, PosY, Radio) para o círculo

O resto de comandos son:

OLED myOLED(4, A4) establece os pines de comunicación I2C OLED A4 e D4

myOLED.begin() inicializa o visualizador OLED

myOLED.update() copia o contido da memoria na pantalla.

myOLED.clrScr() borra a memoria

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Oled_Medidor_Analox

```
/* Oled_Medidor_Analox
* Medidor analáxico de agulla en pantalla OLED SSD1306 128 X 64
*/
#include <OLED_I2C.h>  //(C)Rinky-Dink Electronics,BY-NC-SA 3.0
OLED myOLED(4, A4);    //establece os pines de comunicacións I2C OLED
#define Entrada A5     // A entrada de sinal a medir
extern uint8_t TinyFont[];  // Fontes de textos e números
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
// Modificando os seguintes parámetros pódese cambiar de
// posición e de tamaño a representación analóxica.
//Radio da semicircunferencia do cuadrante (valor clave).
const int Radio = 90; // por defecto 90.
const int Radiop = 65; //radio da semicircunferencia pequena onde comenza a
agulla para evitar o Nº.(65)
const int Xcentro = 62; //coordenada centro X do cuadrante. (62)
const int Ycentro = 100; //coordenada centro Y do cuadrante. (100)
const int AngMin = 45; //Angulo máximo para a liña da escala. (45)
const int AngMax = 135; //Angulo máximo para a liña da escala. (135)
const int Nmarcas = 4; //Nº de marcas que queremos por. (4)
//*****************************************************************
int dotX; // variables para os puntos da escala
int dotY;
int marXini; // variables de inicio e final das marcas no cuadrante
int marYini;
int marXfin;
int marYfin;
int Xini; // variables de inicio e final da agulla
int Yini;
int Xfin;
int Yfin;
int i; // Variable común
const float Pi = 3.1415927; //Pi para calcular ángulos de grados en radiáns.
float Alfa; // ángulo no cuadrante expresado en radiáns
float AlfaMin = (AngMin - 180) * ( Pi / 180);
float AlfaMax = (AngMax - 180) * ( Pi / 180);
// calcula o paso entre os ángulos mínimo e máximo.
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

```
float Paso = (AlfaMax - AlfaMin) / Nmarcas;
float Marca [Nmarcas]; //establece a matriz para as marcas
//Ollo por os valores como máximo de "Nmarcas"
// textos a representar no cuadrante
char const *valores [] = { "", "256", "512", "768", ""};
const int despra[] { 0, 10, 0, 10, 0}; // Desprazamento X para valores
void setup(){
 myOLED.begin(); //inicializa o visualizador OLED 128x64
 //myOLED.invert(true); //inverte o display
  Serial.begin(115200); // inicializa a comunicación serie
  Serial.println("Inicializando");
  myOLED.setFont(SmallFont); // fonte de letra pequena
  myOLED.print("Iniciando", CENTER, 05);
  myOLED.update();
  // calculamos os ángulos onde representar as marcas e os valores das mesmas
  Alfa = AlfaMin;
  for (i = 0; i < (Nmarcas); i++) {
    Marca[i] = Alfa;
    Alfa = Alfa + Paso; // incremento ou decrecemento para adaptalo os textos
  }
}
void loop () {
 int Medida = analogRead(Entrada);  // lee a entrada analóxica
 Serial.println (Medida); // envía o valor vía serie
 myOLED.setFont(BigNumbers);
 myOLED.printNumI(Medida, CENTER, 40); //visualiza o valor da entrada analóxica
 Pint_text();  // pinta o texto no cuadrante
 DibuCirc();   // debuxa o círculo do cuadrante
 PintMarcas(); // debuxa as marcas do cuadrante
 PintValores(); // debuxa os valores
 //*************** Pasa a media o ángulo alfa
 int MedidaM = map(Medida, 0, 1023, 45, 135); // medida a un máx. de 180º
 Alfa = (MedidaM - 180) * ( Pi / 180);  // calcula o ángulo da medida
 //*************** Debuxa a agulla no cuadrante
 Xini = Radiop * cos (Alfa) + Xcentro; // calcula os puntos de inicio
 Yini = Radiop * sin (Alfa) + Ycentro;
 Xfin = Radio * cos (Alfa) + Xcentro; // calcula os puntos de fin
 Yfin = Radio * sin (Alfa) + Ycentro;
 myOLED.drawLine(Xini, Yini, Xfin, Yfin); // Debuxa a liña da agulla
```

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

```
 myOLED.update();  // presenta toda a información que ten a memoria o OLED
 delay(1);
 myOLED.clrScr(); // borra o contido do visualizador
}
//************** Pintando os puntos da escala ******************
void DibuCirc() {
 for (float F = AlfaMin; F < AlfaMax; F = F + 0.04) {
 dotX = (Radio - 5) * cos (F) + Xcentro; // calcula os puntos X e Y
 dotY = (Radio - 5) * sin (F) + Ycentro;
 myOLED.setPixel(dotX, dotY);
 }
}
//************** Pintando os valores ***********************
void PintValores() {
 for (i = 0; i < Nmarcas; i++) {
   myOLED.setFont(SmallFont);
   marXfin = (Radio + despra[i] ) * cos (Marca[i]) + Xcentro - 10;
   marYfin = (Radio ) * sin (Marca[i]) + Ycentro - 5;
   myOLED.print(valores[i], marXfin, marYfin);
 }
}
//************** Debuxa as marcas do cuadrante **************
void PintMarcas() {
 for (float F = AlfaMin; F < AlfaMax; F = F + Paso) {
  // Comenza a 10 puntos menos do radio para non empastar
   marXini = (Radio - 10) * cos (F) + Xcentro;
   marYini = (Radio - 10) * sin (F) + Ycentro;
   // Finaliza a 5 puntos por riba do circulo debuxado
   marXfin = Radio * cos (F) + Xcentro;
  marYfin = Radio * sin (F) + Ycentro;
  myOLED.drawLine(marXini, marYini, marXfin, marYfin); // Debuxa as marcas
  }
}
//************** Pinta os textos  Echidna     STEAM  **********
void Pint_text() {
  myOLED.setFont(SmallFont); // Fonte pequena
  myOLED.print("Echidna", LEFT, 55);
  myOLED.print("STEAM", RIGHT, 55);
}
```

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Analise:

Modificando os seguintes parámetros pódese cambiar de posición e de tamaño a representación analóxica: Radio, RadioP, Xcentro, Ycentro, Angmin, AngMax,Nmarcas

Por exemplo pasando o Radio = 70 deixando espacio superior para outras indicacións.

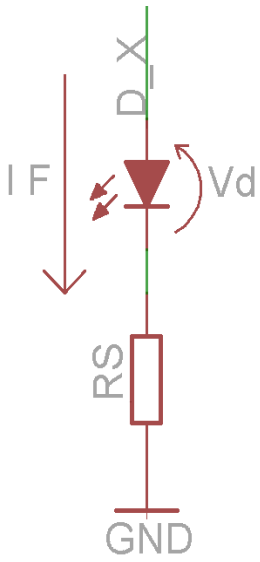
En valores [] = { "", "256", "512", "768", ""}; podemos por os nosos valores, para axustar a posición “X” de eses valores usamos a despra[] { 0, 10, 0, 10, 0};

Para debuxar o cuadrante e o inicio/fin da agulla calculamos os ángulos en radiáns e calculamos o coseno do ángulo Alfa para a coordenada X e o seno para a coordenada Y.

Podemos descargar o programa EchidnaOledTest do repositorio, neste programa podemos ver moitas das solucións explicadas en este maual

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Calculo resistencia serie “Rs”



Para calcular a resistencia serie “Rs”, teremos en conta:

Tensión que proporciona na saída (Dx).

Para este exemplo imos supoñer que o circuíto está conectado a unha das saídas do ATMega328P que está alimentado a 5Vcc, a tensión na saída para valor alto é 4,1V mínimo e 5V máximo.

Tipo de LED.

El LED será de 5mm de diámetro vermello, que ten as seguintes características. Corrente directa IF = 20mA. Tensión directa Vd = 1,9V.

Cálculo de Rs.

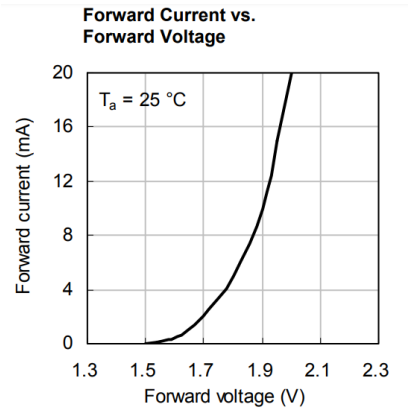
A tensión que cae na resistencia será a tensión de saída do Atmega (D_X) que chamaremos Vi , menos a tensión necesaria para o funcionamento do LED Vd.

A corrente que circula pola resistencia e a mesma que a do LED IF.

$$RS = \frac{Vi - Vd}{IF} = \frac{5\,V - 1{,}9\,V}{10\,mA} = 310\,\Omega$$

Para non forzar as saídas do microcontrolador e que os LEDes duren moito podemos baixar a corrente que pasa por el a uns 5mA, isto implica subir a resistencia a 620Ω onde o valor estándar é 680Ω.

Lembra que cada fabricante e tipo de LED ten uns valores diferentes de tensión VF e corrente IF de funcionamento, teremos que consultar as follas características



ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS at T_A=25°C

Parameter	Symbol	Emitting Color	Value		Unit
			Typ.	Max.	
Wavelength at Peak Emission I_F = 10mA	λ_{peak}	High Efficiency Red	627	-	nm
Dominant Wavelength I_F = 10mA	λ_{dom} [1]	High Efficiency Red	617	-	nm
Spectral Bandwidth at 50% Φ REL MAX I_F = 10mA	Δλ	High Efficiency Red	45	-	nm
Capacitance	C	High Efficiency Red	15	-	pF
Forward Voltage I_F = 10mA	V_F [2]	High Efficiency Red	1.9	2.3	V
Reverse Current (V_R = 5V)	I_R	High Efficiency Red	-	10	μA
Temperature Coefficient of λ_{peak} I_F = 10mA, -10°C ≤ T ≤ 85°C	$TC_{\lambda peak}$	High Efficiency Red	0.12	-	nm/°C
Temperature Coefficient of λ_{dom} I_F = 10mA, -10°C ≤ T ≤ 85°C	$TC_{\lambda dom}$	High Efficiency Red	0.06	-	nm/°C
Temperature Coefficient of V_F I_F = 10mA, -10°C ≤ T ≤ 85°C	TC_V	High Efficiency Red	-1.9	-	mV/°C

Notes:
1. The dominant wavelength (λd) above is the setup value of the sorting machine. (Tolerance λd : ±1nm.)
2. Forward voltage: ±0.1V.
3. Wavelength value is traceable to CIE127-2007 standards.
4. Excess driving current and / or operating temperature higher than recommended conditions may result in severe light degradation or premature failure.

XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

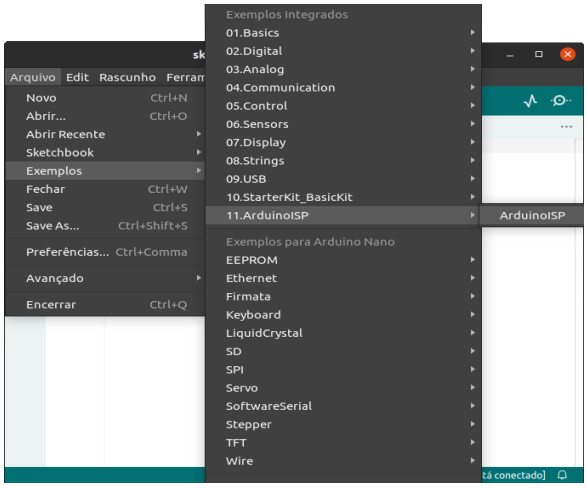
Desenladrillar.

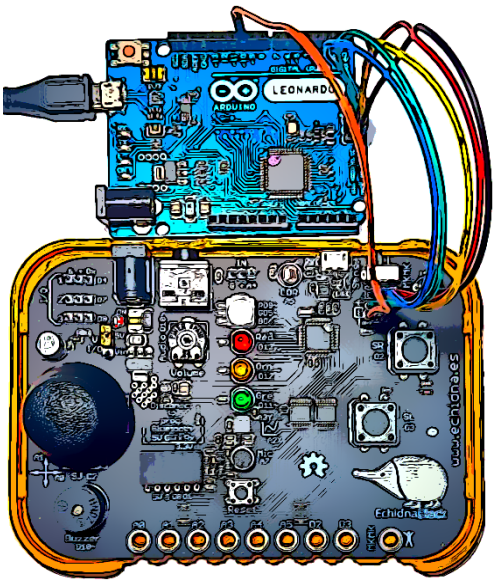
Para volver a vida a EchidnaBlack tras un “Briqueo” temos que gravar de novo o bootloader mediante un programador ICSP “In-Circuit Serial Programming”. Se non temos un programador, podemos usar un Arduino ou outra EchidnaBlack.

Imos comenzar con un Arduino Nano, Uno , Leonardo...

1. Conectamos o Arduino o ordenata, eliximos o tipo de Arduino.
    1. Subimos o Sketch (programa) que temos en:

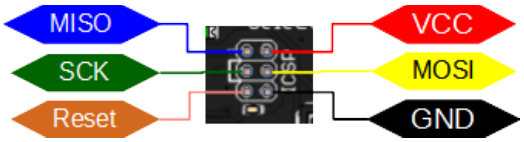
       [Ficheiro][Exemplos][ArduinoISP]





    2. Realizamos as conexións entre o Arduino e EchidnaBlack:

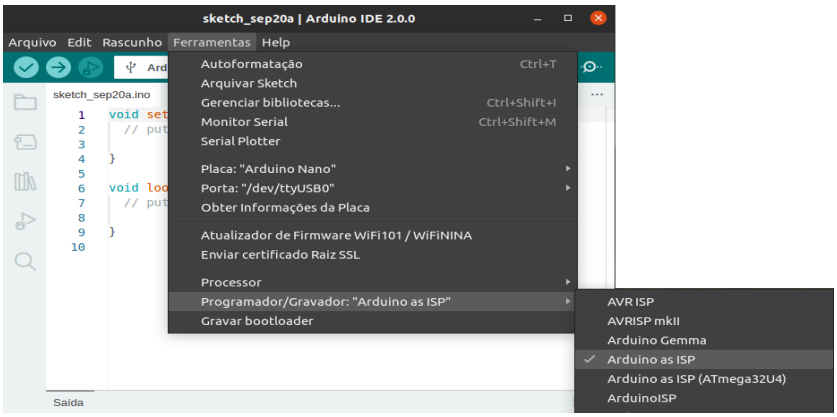
Arduino	EchidnaBlack
MISO	MISO
MOSI	MOSI
SCK	SCK
D10	RESET
Vcc	Vcc
GND	GND



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

1. 3. Seleccionamos como placa Arduino Nano Procesador ATmega328

4. Eliximos o programador “Arduino as ISP”



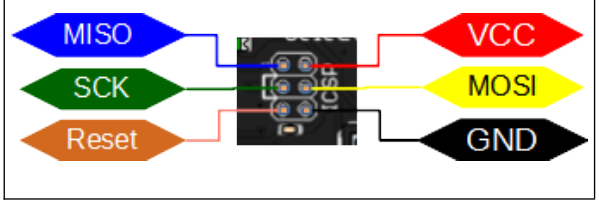
5. Xa podemos “Pinchar” en [Gravar bootloader]

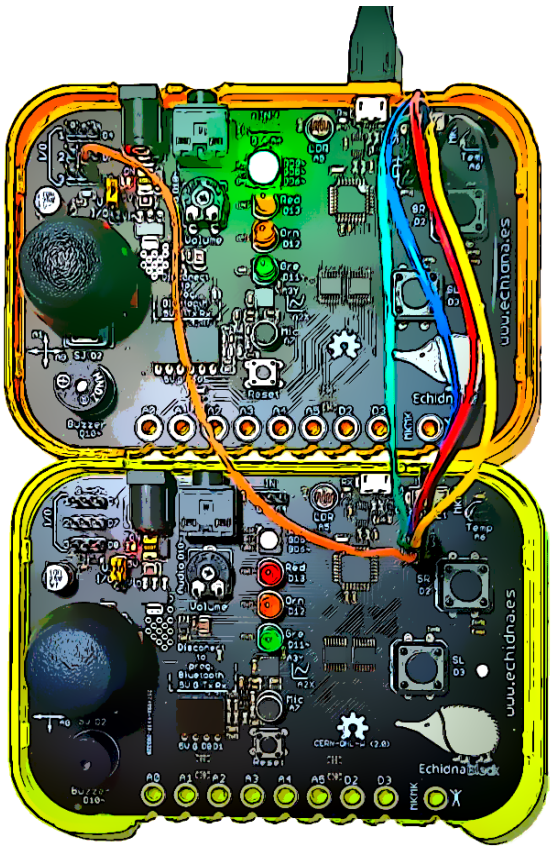
Tras un minuto ou algo máis, depende do sistema operativo, xa teremos a EchidnaBlack co bootloader correcto.

Se non temos un Arduino, pero si outra EchidnaBlack, podemos convertela nun programador ISP, seguiremos os pasos anteriores con unhas pequenas modificacións das conexións e do programa.

Conexións:

Echidna Black Como programador	EchidnaBlack DESTINO
MISO	MISO
MOSI	MOSI
SCK	SCK
D10	RESET
Vcc	Vcc
GND	GND

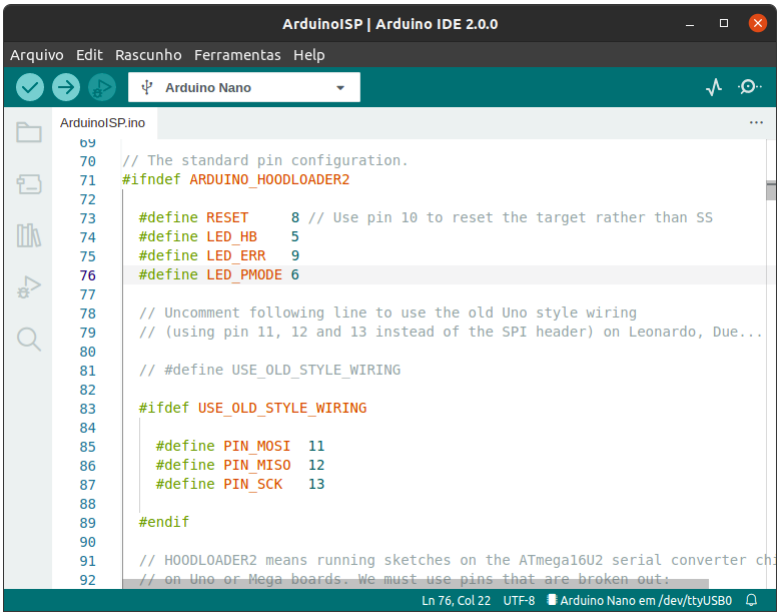




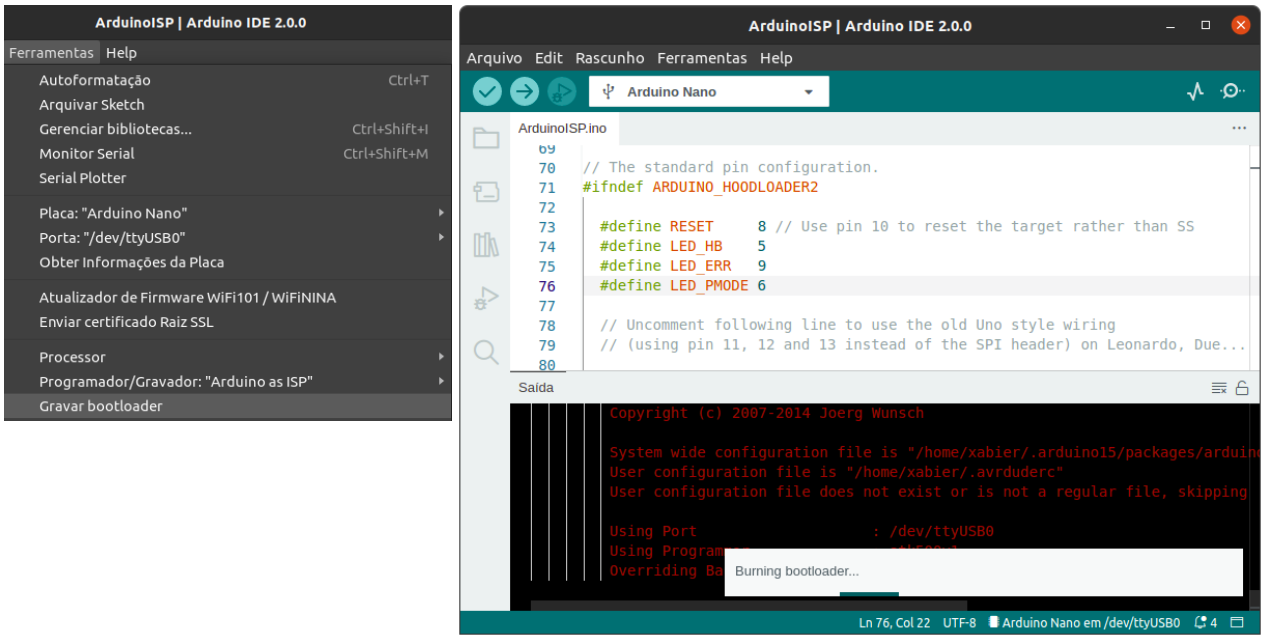
XRosas Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Cambios no “Sketch” ArduinoISP, nas liñas 73 a 76 :

```
#define RESET      8
#define LED_HB     5
#define LED_ERR    9
#define LED_PMODE  6
```



Eliximos a placa **Arduino Nano**, procesador **Atmega328P**, o porto serie correspondente, subimos ArduinoISP a EchidnaBlack (programador), unha vez subido xa podemos **Gravar bootloader** na EchidnaBlack (Destino).



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) XRosas

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Para esta obra escrita eres libre de:

Compartir — copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato

Adaptar — Remesturar, transformar e recrear sobre o material para calquera propósito.

O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

Atribución — Debe dar o recoñecemento apropiado, fornecer un vínculo á licenza e indicar se se fixeron cambios. Pode facelo de calquera maneira razoábel pero non de maneira que poida suxerir que o licenciante o apoia a vostede ou o seu uso.

Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.

Non se ofrecen garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais).

Xabier Rosas é un apaixonado da educación e a tecnoloxía, dedicado á promoción da programación e a robótica nas aulas a través do deseño de hardware e o uso software libre. Coa súa experiencia, Xabier crea recursos educativos que fan accesible o mundo da tecnoloxía a estudantes e docentes, fomentando a creatividade e a innovación.

Tres docentes decidimos crear nosa propia ferramenta para traballar con, .robótica na aula usando hardware e software libre e contidos didácticos baixo licencia CERN_OHL-W e CC BY 4.0

Creamos Echidna Educación como unha asociación sen ánimo de lucro que ten como obxectivos: Promover o ensino da programación e robótica mediante o uso de ferramentas de código aberto. Facilitar o acceso á programación de dispositivos físicos a través da creación de electrónica de acceso libre "hardware open source" deseñado a partir das necesidades da aula.